Peer support 82 · AC75–81 + lab quizzes · Student handout

CVS I Regulation & Lab

54 concept pages built from the real lab figures, each followed by a quiz on it: 223 past-exam and lab-quiz questions on the cardiovascular regulation lecture and every lab except ECG.

1 · Learn
Read the concept page. Underlined terms are the key details.

2 · Try
The quiz on that concept comes right after it. Nothing is answered there: circle your choice first.

3 · Check
Answers and Thai explanations are all at the back, from page 84. The Thai explanation of every concept follows them, from page 96.

CONTENTS

SECTION	STARTS	CONCEPTS · QUESTIONS	ANSWERS	THAI CONCEPT EXPLANATIONS
R Regulation of the Cardiovascular System	p. 2	11 · 50	p. 84	p. 96
F Lab: Heart Contraction & Extrasystole (frog)	p. 19	6 · 19	p. 87	p. 98
T Lab: Vagus Nerve & Heart Block (turtle)	p. 28	4 · 23	p. 88	p. 99
B Lab: Blood Pressure Measurement	p. 35	7 · 30	p. 89	p. 99
M Lab: Microcirculation	p. 44	6 · 16	p. 90	p. 101
P Lab: Physical Examination of the CVS	p. 51	6 · 35	p. 91	p. 102
D Lab: Disturbance of CVS I (dog): reflexes and drugs	p. 62	7 · 22	p. 93	p. 103
H Lab: Disturbance of CVS II (dog): hemodynamic disturbances	p. 73	7 · 28	p. 94	p. 104

core = done on the video. Question IDs (R1, F12, ...) match the interactive deck and the answer key.

Lecture **Section R** **Regulation of the Cardiovascular System**

How the body holds arterial pressure and directs blood flow: nervous reflexes, hormones, local tissue control and the kidney.

R-C1 Concept

MAP = CO × TPR: the equation behind every answer

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- ตั้งต้นทุกข้อจากสมการ **MAP = CO × TPR = (HR × SV) × TPR**
- ตัวปรับหลัก 5 ตัว: **HR, contractility, venous tone (preload), arteriolar tone (TPR) และ blood volume (kidney)**

$$MAP = HR \times SV \times TPR$$

Heart rate

SA-node firing rate. Sympathetic (β1) speeds it up; the vagus (M2) slows it down.

Stroke volume

Preload (EDV, set by venous return: Frank–Starling), contractility (inotropy) and afterload.

Total peripheral resistance

Set mainly by **arterioles** ($R \propto 1/r^4$), so arterioles are the main target of antihypertensive drugs.

Every regulator in this topic acts on one of five handles: **heart rate**, **contractility**, **venous tone** (preload), **arteriolar tone** (TPR) or **blood volume** (kidney). When a question gives a stimulus, ask which handles it moves.

Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · R-C1 · MAP = CO × TPR: the equation behind every answer 1 question · answers p. 84

R1 AC77 core

Which circulatory control is considered as an **immediate** response?

A. Baroreceptor reflex
B. Capillary fluid shift
C. Chemoreceptor reflex
D. Release of angiotensin
E. Sympathetic stimulation

Three speeds of blood pressure control

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **Seconds (ระบบประสาท)**: Baroreflex (MAP 60–180), Chemoreflex (<80), CNS ischemic (<60)
- **Minutes–hours**: Ang II vasoconstriction, capillary fluid shift, stress relaxation
- **Hours–days (Kidney)**: Renal–body fluid system (RAAS, ADH, pressure natriuresis) มี **infinite gain** (ส่วน baroreflex จะ reset ใน 1–2 วัน)

seconds → minutes

Immediate (nervous)

- Baroreceptor reflex
- Chemoreceptor reflex (MAP < 80)
- CNS ischemic response (MAP < 60)

minutes → hours

Intermediate

- Renin–angiotensin vasoconstriction (full in ~20 min)
- Stress relaxation of vessels
- Capillary fluid shift (interstitial fluid moves in or out)

hours → days

Long-term (kidney, infinite gain)

- Renal–body fluid control (pressure natriuresis)
- Aldosterone
- ADH (vasopressin) and thirst

Exam trap · The baroreflex **resets in 1–2 days**. It smooths minute-to-minute swings (posture, exertion) but cannot set long-term pressure. Long-term pressure is set by the kidney.

Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · R-C2 · Three speeds of blood pressure control

2 questions · answers p. 84

R2 AC80 core

A 35-year-old man presents with acute watery diarrhea for the past 5 days. Which of the following mechanisms has the greatest effect?

(A) Baroreceptor reflex
(B) Capillary fluid shift
(C) Chemoreceptor reflex
(D) Salt and water reabsorption by the kidney
(E) Angiotensin II-mediated vasoconstriction

R3 AC77

Which one is UNLIKELY to be found in hypotension?

(A) Increased secretion of ADH
(B) Increased secretion of aldosterone
(C) Increased sympathetic stimulation
(D) Stress relaxation
(E) Tachycardia

Who gives the orders: medullary control centers

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **NTS** เป็นจุดรับสัญญาณขาเข้าจาก CN IX และ CN X
- **RVLM (vasoconstrictor area)** ส่งสัญญาณ sympathetic ตลอดเวลาเพื่อสร้าง basal vascular tone

CENTER	LOCATION	JOB
Vasoconstrictor area (C-1)	Rostral ventrolateral medulla (RVLM)	Fires continuously (~0.5–2 Hz) to sympathetic neurons → **sympathetic vasoconstrictor tone**; also drives the heart (cardioaccelerator)
Vasodilator area (A-1)	Caudal ventrolateral medulla	Inhibits C-1
Sensory area (A-2)	Nucleus tractus solitarius (NTS)	Receives CN IX and X from baro- and chemoreceptors and steers the other areas
Cardioinhibitory	Dorsal motor nucleus of vagus, nucleus ambiguus	Vagus → SA and AV node: ↓HR, ↓AV conduction
Adrenal medulla	Sympathetic preganglionic fibers in the splanchnic nerves	Releases epinephrine (~80%) and norepinephrine into blood

Higher centers modulate the medulla: the hypothalamus (defense reaction, temperature) and the cortex (emotional fainting, vasovagal syncope).

Thai explanation of this concept: p. 96

Baroreceptor reflex

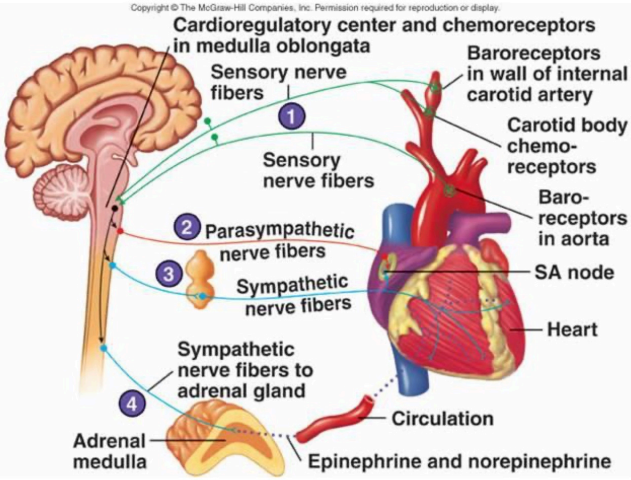
สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- แยกให้แม่น: **Carotid sinus = baroreceptor (CN IX)** vs **Carotid body = chemoreceptor**
- เมื่อ BP ตก → **afferent firing ใน CN IX/X ลดลง** → ปลดล็อก RVLM ให้เพิ่ม sympathetic และลด vagus

↑ arterial pressure stretches the wall → **Carotid sinus** → Hering's n. → **CN IX**; **Aortic arch** → aortic n. → **CN X** → **NTS** (medulla) →

(+) vagal center → **vagus** → SA/AV: ↓HR, ↓AV conduction

(–) RVLM → **↓sympathetic**: ↓HR, ↓contractility, arteriolar dilation (↓TPR), venodilation (↓venous return), ↓adrenal catecholamines, ↓renin → BP falls back toward normal



The reflex arc on the lab slide: (1) sensory fibers from the baroreceptors and chemoreceptors to the medulla, (2) parasympathetic and (3) sympathetic fibers to the heart, (4) sympathetic fibers to the adrenal medulla.
· Heart contraction & vagus lab slides, p.26

- Receptors are spray-type stretch endings between the tunica media and adventitia. They respond to pressure and to how fast it changes.
- Carotid sinus range ~60–180 mmHg, most sensitive near normal MAP. The aortic arch has a higher threshold.
- BP falls → fewer impulses → sympathetic up, vagus down → tachycardia, vasoconstriction, venoconstriction.
- Carotid sinus = baroreceptor. Carotid body = chemoreceptor. Both sit at the carotid bifurcation on the slide; exams swap them on purpose.
- In the anesthetized dog, strong baroreceptor stimulation also slows breathing.

Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · R-C4 · Baroreceptor reflex

4 questions · answers p. 84

R4 AC75 core

An increase in which of the following results in a decrease in sympathetic vasoconstrictor tone?

- (A) Carotid body chemoreceptor
- (B) Medullary chemoreceptor
- (C) Aortic arch stretch receptor
- (D) Vasomotor center
- (E) Pain receptor

R5 AC75

อะไรทำให้เกิด decreased sympathetic vasodilator tone?

(Which stimulus decreases sympathetic tone?)

- (A) Vasomotor center stimulation
- (B) Carotid body stimulation
- (C) Medullary chemoreceptor stimulation
- (D) Pain receptor
- (E) Aortic arch stretch receptor stimulation

R6 AC76 core

Which of the following is NOT a part of the reflex arc of the baroreceptor?

- (A) SA node
- (B) CN IX
- (C) Vagus nerve
- (D) Splanchnic nerve
- (E) Baroreceptor at carotid bodies

R7 AC77 core

Which of the following would happen after blood pressure falls?

- (A) Stimulation of the aortic sinus
- (B) Inhibition of central chemoreceptors
- (C) Increased sympathetic action
- (D) Increased peripheral perfusion pressure
- (E) Decreased peripheral resistance

Chemoreceptors and the CNS ischemic response

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **Baroreceptor**: 60–180 mmHg | **Chemoreceptor**: <80 mmHg | **CNS ischemic**: <60 mmHg
- **Cushing reaction (↑ICP)**: Hypertension + Reflex bradycardia + Irregular breathing

MECHANISM	WORKS WHEN MAP IS	NOTE
Baroreceptor reflex	60–180 mmHg	Most sensitive near normal MAP (~100 mmHg)
Chemoreceptor reflex	below 80 mmHg	Carotid and aortic bodies turn hypoxic as their blood flow falls
CNS ischemic response	below 60 mmHg	Strongest at 15–20 mmHg: the last-ditch response

Peripheral chemoreceptor reflex

- Carotid bodies (CN IX via Hering's n.) and aortic bodies (CN X).
- Sense ↓PaO_2 (main), ↑$PaCO_2$, ↑H^+.
- They have a huge blood flow. When MAP drops below ~80 mmHg, flow falls, the cells become hypoxic and fire → vasomotor center → ↑BP, plus ↑breathing.
- Arc: stimulus → carotid/aortic body → IX/X → NTS → vasomotor & respiratory centers → sympathetic (heart, vessels, adrenal medulla) and phrenic (diaphragm).

CNS ischemic response

- MAP < 60: the vasomotor center itself becomes ischemic and CO_2 builds up.
- Result: massive sympathetic discharge, **systemic hypertension** up to ~250 mmHg.
- **Cushing reaction**: raised intracranial pressure compresses cerebral arteries → same response. Cushing triad = hypertension, bradycardia, irregular breathing.

Central chemoreceptors (medulla) respond to CO_2/H^+ in CSF and mainly drive breathing. CO_2 also excites the vasomotor center, but locally it dilates vessels (strongly in the brain).

Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · R-C5 · Chemoreceptors and the CNS ischemic response

2 questions · answers p. 84

R8 AC77 core

Which clinical finding is most likely to be found in the CNS ischemic reflex?

(A) Decreased pulse pressure
(B) Increased diastolic pressure
(C) Systemic hypertension
(D) Tachycardia

R9 AC77

Which of the following isn't one of the chemoreceptor reflex components?

(A) Nucleus tractus solitarius
(B) Hering nerve
(C) Aortic nerve
(D) Adrenal cortex
(E) Cerebellum

Hormones and local chemicals that change vessel tone

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **Vasoconstrictors**: ADH (V1, แรงที่สุด), Ang II, Endothelin-1 (จาก endothelium), NE/Epi (α_1)
- **Vasodilators**: NO (หลั่งจาก **shear stress**, เพิ่ม cGMP), Histamine (หลั่งเมื่อ **tissue injury** + เพิ่ม permeability), Metabolites

Vasoconstrictors

- **Norepinephrine / epinephrine** on α1 (epinephrine at high dose)
- **Angiotensin II**: powerful arteriolar constrictor
- **ADH (vasopressin, V1)**: the most potent constrictor; matters in severe hemorrhage
- **Endothelin-1**: from endothelium, especially when it is damaged; raises tone of systemic arteries and resistance vessels
- Thromboxane A_2 (platelets), serotonin (mostly), PGF2α, Ca^{2+}

Vasodilators

- **NO** (EDRF): released by **shear stress**, ACh, bradykinin; acts through cGMP; also inhibits platelet aggregation
- Prostacyclin (PGI_2): dilator and anti-platelet
- **Histamine** (mast cells, tissue injury, allergy) and **bradykinin**: arteriolar dilation + ↑capillary permeability (edema)
- ANP/BNP; low-dose epinephrine on β2 (skeletal muscle, liver, coronary)
- Metabolic: adenosine, CO_2, H^+, K^+, lactate, ↑osmolality, ↓O_2

Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · R-C6 · Hormones and local chemicals that change vessel tone

9 questions · answers p. 84

R10 AC77 core

Which mediator causes vasoconstriction?

A. Antidiuretic hormone
B. Adenosine
C. Bradykinin
D. Lactic acid
E. Nitric oxide

R11 AC78

Which substance enhances the vascular tone of systemic arteries and resistance vessels?

A. Bradykinin
B. Endothelin-1
C. NO
D. Histamine
E. Local hypoxia

R12 AC78

Which substance plays a key role in increasing vasoconstriction in the body's blood vessels, thereby raising blood pressure?

A. Antidiuretic hormone (ADH)
B. Atrial natriuretic peptide (ANP)
C. Nitric oxide (NO)
D. Prostaglandin E2
E. Histamine

R13 AC79

BP ต่ำ ให้อะไรไปกระตุ้น vasoconstriction

(BP is low: which substance stimulates vasoconstriction?)

A. ADH
B. ANP
C. NO
D. Bradykinin

R14 AC76 core

Which of the following is an endothelial vasodilating substance released from shear stress on the vessel wall?

A. NO
B. Endothelin
C. Bradykinin
D. Histamine
E. Prostacyclin

R15 AC77

The release of which chemical mediator is regulated by shear stress?

A. Adenosine
B. CO2
C. H+
D. Lactic acid
E. NO

R16 AC79

Which is a key endothelium-derived factor primarily responsible for potent vasodilation, contributing to blood-flow regulation and prevention of platelet aggregation?

A. Thromboxane A2
B. Endothelin-1
C. Prostaglandin F2α
D. Nitric oxide (NO)
E. Angiotensin II

R17 AC80

Which of the following is an endothelium-mediated vasodilator?

A. Adenosine
B. NO
C. Endothelin
D. CO2
E. Potassium

R18 AC81 core

Which of the following is a vasodilator secreted from tissue injury?

A. Serotonin
B. Histamine
C. NO
D. Norepinephrine
E. Adenosine

Local control of blood flow and autoregulation

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **Metabolic control**: เนื้อเยื่อทำงานหนัก → ปล่อย Adenosine, CO_2, K^+, H^+ → ขยายหลอดเลือด (**active hyperemia**)
- **Autoregulation**: รักษา blood flow ให้คงที่เมื่อ **perfusion pressure** เปลี่ยนแปลง (อาศัย myogenic + metabolic)

Metabolic (vasodilator) theory

Working tissue releases adenosine, CO_2, H^+, K^+, lactate, histamine; O_2 lack relaxes precapillary sphincters. This gives **active hyperemia** (exercise) and **reactive hyperemia** (after an occlusion).

Myogenic theory

Higher pressure stretches arteriolar smooth muscle → stretch-activated channels depolarize it → Ca^{2+} entry → **constriction**, so flow returns toward normal and the capillaries are protected.

- **Autoregulation** = nearly constant flow despite changing arterial pressure (about 70–175 mmHg). Best in the kidney (myogenic + tubuloglomerular feedback), also brain and heart.
- **Long-term**: chronic high demand or hypoxia → angiogenesis (VEGF) = more vessels; chronic arterial blockage → **collateral circulation**.

Exam trap · Autoregulation keeps flow steady when **pressure** changes. When **demand** rises, flow is meant to rise (active hyperemia).

Thai explanation of this concept: p. 96

R19 AC75 core

อะไรเพิ่ม tissue blood flow?

(What increases tissue blood flow?)

(A) Increased PaCO2
(B) Increased PaO2
(C) Decreased plasma osmolality
(D) Decreased K+
(E) Decreased BP (or blood volume)

R20 AC77

Which one causes vasodilation?

(A) Decreased osmolarity
(B) Decreased release of histamine
(C) Increased release of serotonin
(D) Increased PCO2
(E) Increased PO2

R21 AC77

Which of the following increases blood flow?

(A) Decreased arteriolar diameter
(B) Decreased oxygen demand
(C) Decreased tissue metabolism
(D) Decreased vascular tone

R22 AC77 core

Which choice explains why exercise increases blood flow to skeletal muscles?

(A) Autoregulation
(B) Baroreceptor reflex
(C) Chemoreceptor reflex
(D) Metabolic control
(E) Neural control

R23 AC75

According to the myogenic theory of autoregulation, if intra-arteriolar pressure increases, what happens in the local tissue?

R24 AC75–79 core

Which of the following best describes autoregulation?

(A) Constant flow despite changing blood pressure
(B) Constant flow despite changing metabolic demand
(C) Constant blood pressure despite changing blood flow
(D) Constant vascular resistance despite changing blood pressure
(E) Constant vascular resistance despite changing metabolic demand

R25 AC79

When an organ encounters an increase or decrease in perfusion pressure, relatively constant blood flow is maintained. Which mechanism is responsible?

(A) Metabolic demands
(B) Autoregulation
(C) Production of vasodilators
(D) Reactive hyperemia
(E) Endothelial-mediated mechanism

R26 AC76 core

Which is the adaptation of blood flow in an organ with increased workload for several months?

(A) Active hyperemia
(B) Passive hyperemia
(C) Reactive hyperemia
(D) Hypervascularization
(E) Collateral circulation

R27 AC77

What is most likely to develop if the patient has chronic vascular obstruction?

(A) Collateral circulation
(B) Decreased release of epinephrine
(C) Increased production of nitric oxide
(D) Increased sympathetic nerve activity
(E) Reactive hyperemia

R28 AC79 · AC80

Which type of blood vessel is most significantly affected by medications used to reduce hypertension?

(A) Arteriole
(B) Large elastic artery
(C) Capillary
(D) Venule
(E) Large vein

R29 AC80 · AC81

A patient takes a drug that inhibits β1-adrenergic receptors. Blood flow to which organ is most reduced?

(A) Renal
(B) Coronary
(C) Mesenteric
(D) Skeletal muscle
(E) Skin

Long-term control: the kidney and RAAS

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **RAAS**: ↓Renal perfusion / ↓NaCl ที่ macula densa / ↑β_1 → Renin → Ang I → ACE → Ang II → หดหลอดเลือด + หลั่ง Aldosterone & ADH
- **ACE inhibitor** ลด Ang II และ Aldosterone แต่ทำให้ Bradykinin คั่ง (เกิดอาการไอแห้ง)

Triggers: ↓renal perfusion pressure · ↓NaCl at the macula densa · ↑renal sympathetic (β1 on JG cells)

↓

Renin from juxtaglomerular cells

↓ cleaves angiotensinogen (liver)

Angiotensin I

↓ ACE (lung endothelium), which also breaks down bradykinin

Angiotensin II

↓

Arteriolar constriction → ↑TPR (minutes)

Aldosterone → Na^+ and water kept (hours–days)

Direct Na^+ reabsorption in the proximal tubule

ADH release and thirst

- **Pressure natriuresis**: higher BP → the kidney excretes more Na^+ and water → volume and BP fall. This loop has infinite gain, so it sets long-term BP.
- **CKD**: ↓GFR (fewer nephrons) → the kidney cannot excrete salt and water → volume-loading hypertension.
- **Heart failure**: ↓CO → ↓renal perfusion → ↑renin, Ang II, aldosterone (plus ↑sympathetic, ↑ADH) → salt and water retention, edema. ANP is high in heart failure but cannot win.
- **ADH**: released mainly by ↑plasma osmolality; also by large volume or pressure loss. V2 = water reabsorption (aquaporin-2), V1 = vasoconstriction.
- **ACE inhibitor** (enalapril): ↓Ang II → ↓aldosterone, ↓vasoconstriction; bradykinin builds up (dry cough).

Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · R-C8 · Long-term control: the kidney and RAAS

4 questions · answers p. 84

R30 AC78 core

In a patient with chronic kidney disease, hypertension is explained by salt and water retention. What is the most likely underlying cause?

- A Decreased aldosterone
- B Increased renin synthesis
- C Increased capillary hydrostatic pressure
- D Decreased glomerular filtration rate (GFR)
- E Increased sympathetic nervous activity

R31 AC79 core

A 68-year-old man has dyspnea, peripheral edema and orthopnea consistent with heart failure. What best describes the primary mechanism of increased salt and water retention?

- A Directly decreased ANP release, leading to reduced sodium excretion
- B Increased renin secretion, leading to elevated angiotensin II levels
- C Decreased sympathetic activity, leading to reduced renal blood flow
- D Direct stimulation of the collecting ducts by ADH
- E Enhanced GFR that overwhelms reabsorptive capacity

R32 AC81 core

A patient with hypertension is prescribed enalapril, an angiotensin-converting enzyme inhibitor. What is the most likely mechanism of this drug?

- A Reduce aldosterone release
- B Increase renal filtration

R33 AC81 core

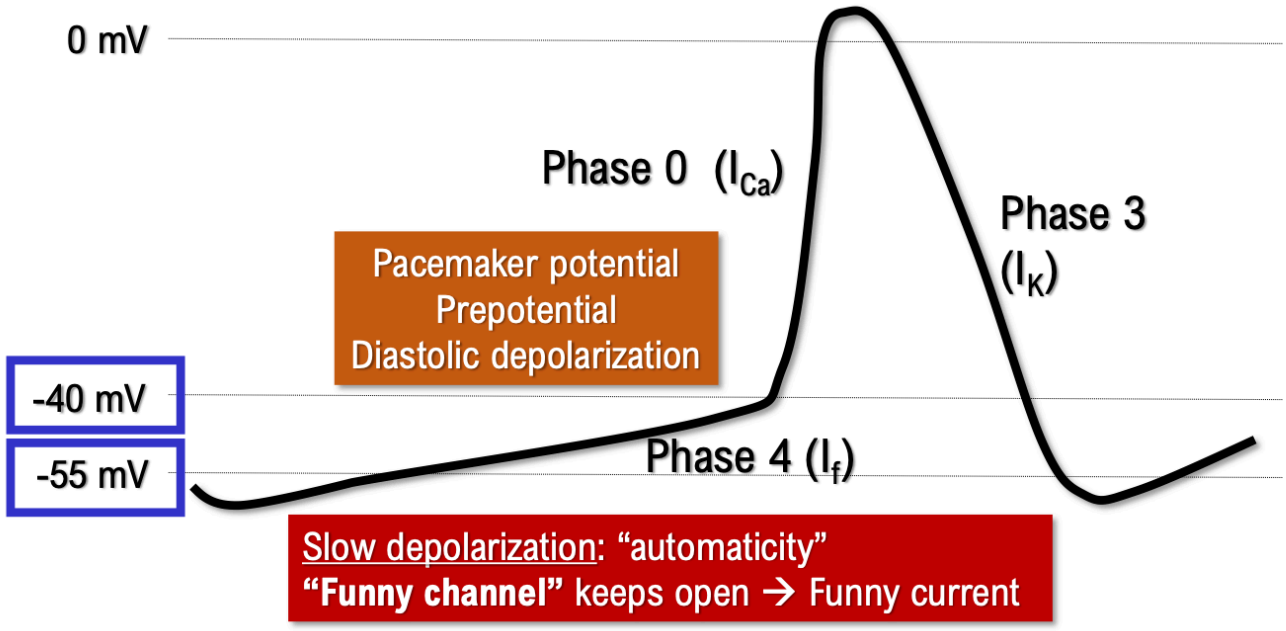
A 35-year-old man has acute watery diarrhea for 2 days. BP 100/50 mmHg, HR 100 bpm, RR 24/min, BT 37.8°C (baseline 120/70, 65, 12). Which mechanism is employed to maintain arterial pressure?

- A Angiotensinogen-mediated vasoconstriction
- B Increased free water reabsorption from aldosterone
- C Decreased sodium excretion from antidiuretic hormone
- D Increased heart rate from decreased baroreceptor stimulation

What sympathetic and vagal nerves do to the heart

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **Sympathetic (β_1)**: เพิ่ม I_f (funny channel) และ $I_{Ca\text{-}L}$ → ความชัน phase 4 เพิ่มขึ้น → ↑HR และเพิ่ม Ca^{2+} → ↓ESV, ↑SV
- **Parasympathetic (M2)**: เปิดช่อง K^+ ($I_{K\text{-}ACh}$) → เกิด hyperpolarization และความชัน phase 4 ลดลง → ↓HR



SA-node (pacemaker) action potential: phase 4 is the slow diastolic depolarization carried by the funny current (I_f); phase 0 is a Ca^{2+} upstroke.

· Heart contraction & vagus lab slides, p.4

	SYMPATHETIC: NE → B1 (G_S, cAMP)	VAGUS: ACH → M2 (G_I)
SA node rate	↑I_f and ↑$I_{Ca\text{-}L}$ → steeper phase 4 → ↑HR	↑K^+ efflux ($I_{K\text{-}ACh}$) → hyperpolarized; ↓I_f, ↓I_{Ca} → flatter phase 4 → ↓HR
AV conduction	↑$I_{Ca\text{-}L}$ → faster (shorter PR)	Slower; strong vagal input can block
Contractility	↑Ca^{2+} entry and SR release → ↑force; phospholamban phosphorylation → faster relaxation	Small decrease (mostly atria)
Volumes	EDV about unchanged, ESV ↓, SV ↑, EF ↑	—

An α1 agonist constricts arterioles: TPR and afterload rise but contractility does not change directly.

Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · R-C9 · What sympathetic and vagal nerves do to the heart

7 questions · answers p. 84

R34 AC81 core

A patient comes in with bradycardia. A β1 agonist is given to increase heart rate. What is the electrophysiology of the increased heart rate?

- A Increased Na+ influx through funny channels
- B Decreased Na+ influx through funny channels
- C Increased Na+ influx through voltage-gated Na+ channels
- D Increased Ca2+ influx through slow Ca2+ channels
- E Increased K+ efflux through K+ channels

R35 AC80

A 40-year-old woman received a β-adrenergic agonist. HR 120 bpm, BP 140/70 (normal 120/80). What mechanism leads to the increased heart rate?

- A Increased Na+ influx from voltage-gated Na+ channels
- B Increased K+ efflux from K+ channels
- C Increased Na+ influx from funny channels
- D Decreased Na+ influx from funny channels
- E Increased Ca2+ influx from L-type Ca2+ channels

R36 AC80

A man has congestive heart failure after myocardial infarction. A sympathomimetic drug increases heart rate and LV ejection fraction. What mechanism increases LVEF?

- A Increased preload
- B Increased afterload
- C Increased intracellular Ca2+
- D Increased permeability of funny channels
- E Decreased permeability of L-type Ca2+ channels

R37 AC80

A sympathomimetic drug is prescribed. What is the effect of this drug on the patient?

- A Increases parasympathetic activity
- B Causes peripheral vasodilation
- C This drug can bind to β1 receptors
- D Decreases heart contractility

R38 AC76 core

How does sympathetic nerve stimulation primarily affect end-diastolic volume, end-systolic volume and stroke volume, respectively?

- A Increased, decreased, increased
- B Unchanged, decreased, increased
- C Decreased, decreased, increased
- D Increased, increased, increased
- E Unchanged, increased, increased

R39 AC81

Which of the following increases LV afterload but does NOT affect contractility?

- A Alpha agonist infusion
- B Venous bleeding
- C Aerobic exercise
- D High-dose adrenaline injection
- E Vagal stimulation

R40 AC77

During exercise, which of the following is true when reaching 85% of maximal heart rate?

- A Ca2+ shifts into the cell during the plateau phase
- B Increased Ca2+ conductance
- C Decreased electrical firing rate
- D Decreased Ca2+ conductance
- E Decreased prepotential slope

The denervated (transplanted) heart

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **Transplanted (denervated) heart**: ไม่มี vagal tone จึงมี resting HR สูง (~90–110 bpm)
- เมื่อออกกำลังกายต้องอาศัย **circulating catecholamines** และ **Frank–Starling** (การให้ Atropine จะไม่ได้ผล)

- No sympathetic or vagal nerves reach it, so resting HR is the intrinsic SA rate (~90–110 bpm): there is no vagal tone to slow it.
- During exercise HR still rises, but **slowly and less** (a blunted increase), driven by **circulating catecholamines** from the adrenal medulla.
- Stroke volume rises through Frank–Starling (more venous return from the muscle pump) and lower afterload (muscle vasodilation), so EF can still rise and ESV can still fall.
- Drugs: a direct β-agonist works. Atropine does nothing because there is no vagal tone to block.

Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · R-C10 · The denervated (transplanted) heart

4 questions · answers p. 84

R41 AC80 core

A patient has impaired autonomic control of the heart. On exertion cardiac output still increases. Which is NOT responsible for the increase?

(A) Decreased parasympathetic tone
(B) Circulating catecholamines
(C) Increased venous return
(D) Decreased afterload
(E) Frank–Starling relationship

R42 AC79

What is the primary mechanism responsible for the increase in heart rate in a transplanted heart?

(A) Direct stimulation by postganglionic sympathetic fibers from the cardiac plexus
(B) Reflex inhibition of vagal activity
(C) Enhanced sensitivity of myocardial cells to intracellular Ca2+
(D) Increased circulating levels of catecholamines
(E) Local stretch receptors triggering intrinsic pathways

R43 AC78

A 30-year-old man had a heart transplant 4 years ago; the heart is not innervated. Which agent can practically be given to increase HR?

(A) β-adrenergic agonist
(B) β-adrenergic antagonist
(C) α-adrenergic agonist
(D) Muscarinic agonist
(E) Muscarinic antagonist

R44 AC76

คนที่หัวใจไม่ตอบสนองต่อ autonomic nervous system จะมีการตอบสนองของ heart rate อย่างไรเมื่อ progressive moderate-intensity exercise?
(Heart without autonomic response, progressive moderate exercise: HR response?)

(A) Constant
(B) Drop
(C) Irregular response
(D) Blunt increase
(E) Profound increase

Putting it together: hypovolemia (diarrhea, hemorrhage)

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- เมื่อเสียเลือด/ขาดน้ำ: **Direct effect** คือ ↓preload, ↓SV, weak pulse และ ↓BP
- **Compensation**: ↓baroreceptor firing → ↑HR, ↑SVR (ตัวเย็น), ดึงน้ำจาก interstitial เข้าหลอดเลือด (↓Hct) และกระตุ้น RAAS/ADH/thirst

TIME	WHAT HAPPENS	SIGNS
Direct effect	↓blood volume → ↓venous return → ↓EDV, ↓SV, ↓CO → ↓BP	Hypotension, weak (thready) pulse, narrow pulse pressure, ↓CVP
Seconds (immediate compensation)	Baroreceptors fire **less** → fewer IX/X impulses to NTS → vasomotor center released → ↑sympathetic, ↓vagal. Chemoreceptors join when MAP < 80; CNS ischemic response if < 60	Tachycardia (↑phase-4 slope), ↑contractility, ↑SVR, venoconstriction, cold pale skin, delayed capillary refill, tachypnea
Minutes–hours	Ang II vasoconstriction; capillary fluid shift (↓capillary pressure → interstitial fluid moves in, so Hct falls); reverse stress relaxation	Hct drops a little within 15–30 min
Hours–days (long-term)	Aldosterone, ADH, thirst → kidney keeps salt and water; erythropoietin restores red cells over weeks	Thirst, oliguria

Thai explanation of this concept: p. 96

Quiz · R-C11 · Putting it together: hypovolemia (diarrhea, hemorrhage)

6 questions · answers p. 84

R45 AC79 core Case: laxative diarrhea

A 35-year-old man has acute watery diarrhea for 2 hours from laxative overuse. BP 90/50, HR 120, RR 24/min, BT 37.6°C (baseline 120/70, 80, 12). Which electrophysiological change explains the altered heart rate?

- A Depolarized resting membrane potential from −90 mV
- B Decreased plateau and rapid repolarizing phase
- C Increased slope of the depolarization phase
- D Increased slope of diastolic depolarization
- E Increased Na+ influx via fast Na+ channels

R46 AC79 core Case: laxative diarrhea

Same patient. Which parameter is increased compared with baseline?

- A Stroke volume
- B LV end-diastolic volume
- C Central venous pressure
- D Cardiac output
- E Systemic vascular resistance

R47 AC79 core Case: laxative diarrhea

Same patient. Which of the following does NOT occur in the response to the BP change?

- A Increased afferent signals from the glossopharyngeal nerve to the NTS
- B Increased cardiac contractility via β1-adrenergic receptors
- C Activation of the vasomotor center
- D Increased sympathetic signals to the ventricles
- E Decreased parasympathetic signals to the SA node

R48 AC81 core

A 20-year-old comes to the ER after a motorcycle accident with his face soaked in blood. What is the DIRECT effect of massive blood loss?

- A Tachypnea
- B Tachycardia
- C Cold extremities
- D Weak pulse
- E Delayed capillary refill time

R49 AC75

A patient after a car accident has thready pulse, hypotension, tachycardia, tachypnea and restlessness. What causes the signs and symptoms?

- A Direct effect of hemorrhage
- B Immediate compensation
- C Long-term compensation
- D Direct effect and immediate compensation
- E Direct effect, immediate and long-term compensation

R50 AC77

Which is a long-term compensatory mechanism of hypovolemic shock?

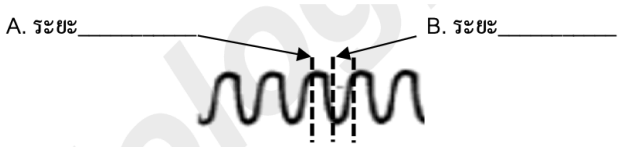
- A Thirst
- B Thready pulse
- C Increased heart rate
- D Increased heart rate and thready pulse
- E Increased heart rate, thready pulse and thirst

F-C1 Concept Lab direction · lab slide

What we did with the frog heart

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- วิธีอ่านกราฟแล็บกบ/เต่าทุกข้อ: **เส้นขาลง (A) = diastole, เส้นขาขึ้น (B) = systole**
- ลำดับการเต้น: **Sinus venosus (pacemaker) → Atria → Ventricle**



รูปที่ 9-1 Tracing การบีบตัวของเวนทริเคิล

Fig 9-1 asks you to name phases A and B of the ventricular tracing.
· Heart block lab manual, Fig 9-1

Read every tracing in this lab the same way

A, the downstroke = diastole. B, the upstroke = systole. The flat bottom is the relaxed, refilled ventricle. (Fig 9-2 marks early systole at the foot of an upstroke and early diastole at the peak.)

- **Exp 1 · observe**: rate ≈ 56/min. Systole looks pale, diastole looks darker (refilled). Order: sinus venosus → atria → ventricle.
- **Exp 2 · extrasystole**: shock the ventricle at different moments of the beat.
- **Exp 3 · Stannius ligatures**: tie the SA junction (crescentic line), then the AV junction.
- **Exp 4 · all-or-none**: stimulate the quiet ventricle with increasing current.
- Frog and turtle hearts have no coronary circulation, so ligatures do not cause ischemia.

Thai explanation of this concept: p. 98

Quiz · F-C1 · What we did with the frog heart

1 question · answers p. 87

F1 Lab quiz core True / False

Turtle's sinus venosus is comparable to the SA node in humans.

(T) True (F) False

Three kinds of cardiac cells and two kinds of action potential

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **SA node เป็น primary pacemaker** เพราะมี **อัตราการปล่อยสัญญาณเร็วที่สุด (fires fastest)** ไม่ใช่เพราะตำแหน่งที่อยู่
- ความเร็วในการนำไฟฟ้า: เร็วที่สุดที่ **His–Purkinje** และช้าที่สุดที่ **AV node / SA node**

Pacemaker cells

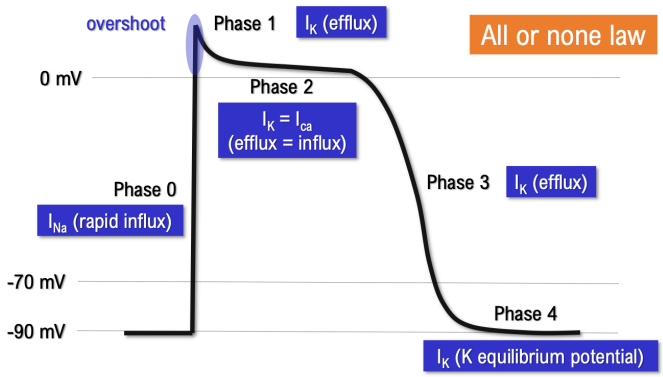
SA node, AV node. Generate the impulse (automaticity).

Conducting cells

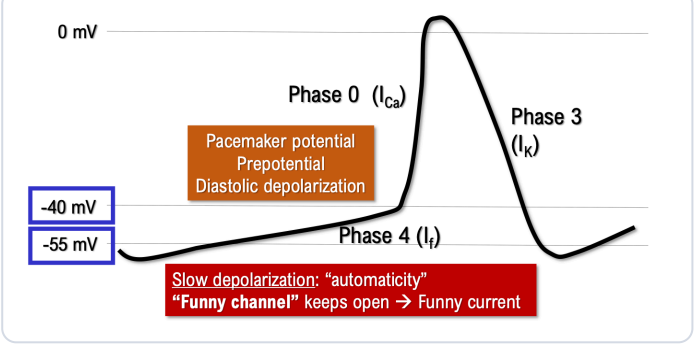
Internodal pathways, bundle of His, bundle branches, Purkinje network.

Contractile cells

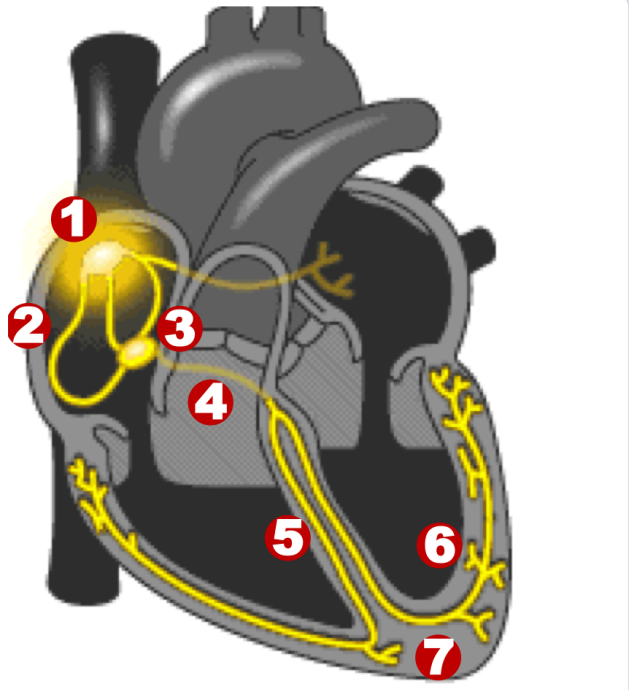
Atrial and ventricular muscle, joined by intercalated discs (gap junctions) into a **functional syncytium**.



Fast response (atrial and ventricular muscle, Purkinje): rests near −90 mV; phase 0 rapid Na^+ influx; phase 2 plateau where K^+ efflux ≈ Ca^{2+} influx.
· Heart contraction & vagus lab slides, p.5



Slow response (SA and AV node): no stable resting potential; phase 4 rises on the funny current, phase 0 is carried by Ca^{2+}. · Heart contraction & vagus lab slides, p.4



The pacemaker–conduction system, numbered as on the slide.
· Heart contraction & vagus lab slides, p.15

1. SA node
2. Internodal / interatrial pathway
3. AV node
4. Bundle of His
5. Right and left bundle branches
6. Purkinje fibers
7. Ventricles

Conduction velocity depends on the slope of phase 0. Fastest = His–Purkinje system; slowest = AV node (and SA node). The SA node is the primary pacemaker because it **fires fastest**.

SITE	CONDUCTION VELOCITY (LAB SLIDE)	INTRINSIC RATE
SA node	0.05 m/s	70–80/min, sinus rhythm
Atrial muscle	1.0 m/s	—
AV node (relay station)	0.1 m/s, delay ≈ 0.1 s	40–60/min, nodal rhythm
Bundle branches / Purkinje	2.0 / 1.0 m/s (textbooks: Purkinje 2–4)	20–40/min, ventricular rhythm
Ventricular muscle	0.4 m/s	—

Thai explanation of this concept: p. 98

Quiz · F-C2 · Three kinds of cardiac cells and two kinds of action potential

5 questions · answers p. 87

F2 AC75 core

Which of the following is **NOT** an explanation of the SA node as the primary pacemaker?

(A) Located at the superior part of the right atrium
(B) Resting membrane potential is unstable
(C) Discharges faster
(D) Spontaneous depolarization
(E) High amount of Na+ funny channels

F3 AC76

ข้อไหนอธิบายได้ดีที่สุดว่าทำไม SA node ถึงเป็นตัวหลักในการสร้างจังหวะการเต้นของหัวใจ

(Best explanation of why the SA node sets the rhythm?)

(A) Depolarization can occur spontaneously
(B) Unstable resting membrane potential
(C) Located at the most superior part
(D) Highest rate of firing
(E) Numerous funny channels

F4 Lab quiz True / False

Cells in the AV node are the origin of cells in the bundle of His.

(T) True (F) False

F5 Lab quiz True / False

Cardiac muscle is a functional syncytium as the cardiomyocytes are functionally connected by intercalated discs.

(T) True (F) False

F6 Lab quiz True / False

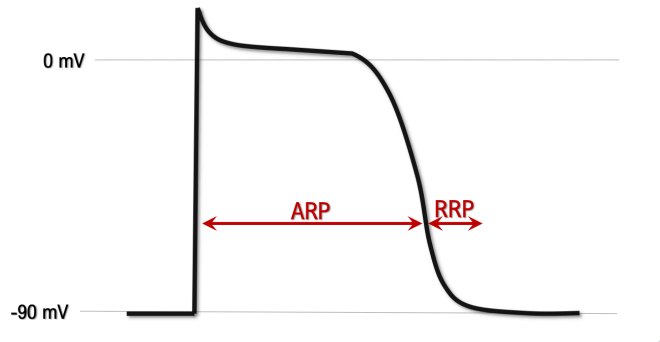
Cardiomyocytes have less density of mitochondria than skeletal muscle cells.

(T) True (F) False

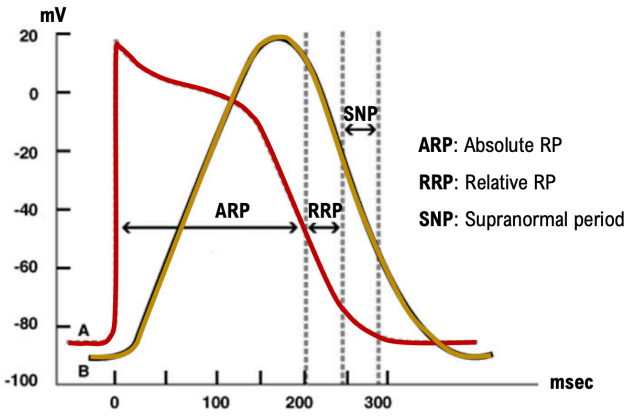
Refractory periods versus the twitch

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- ระยะ **ARP** กินเวลาตั้งแต่ phase 0 ผ่าน plateau ไปจนถึงครึ่งแรกของ phase 3 (ยาวเกือบเท่าช่วงหดตัว)
- ช่วยป้องกันไม่ให้หัวใจเกิด **tetanic contraction** เพื่อให้มีจังหวะคลายตัวรับเลือดเสมอ



Absolute (ARP) and relative (RRP) refractory periods on the ventricular action potential. · Heart contraction & vagus lab slides, p.11



Action potential (red) against the twitch: the ARP lasts almost until the muscle relaxes. SNP = supranormal period.
· Heart contraction & vagus lab slides, p.9

- **Excitability** = ability to fire an AP in response to a depolarizing current.
- **ARP** (phase 0 → mid phase 3, about −50 mV): Na⁺ channels are inactivated; no stimulus of any size can fire the cell.
- **RRP**: an AP is possible, but needs more current than usual. A short supranormal period follows.
- Because the ARP lasts about as long as the contraction, a second beat cannot fuse with the first: no tetanus, so the heart always relaxes and refills.

Thai explanation of this concept: p. 98

Quiz · F-C3 · Refractory periods versus the twitch

3 questions · answers p. 87

F7 Lab quiz core True / False

The absolute refractory period of cardiac muscle occurs only in the depolarization phase of the action potential.

(T) True (F) False

F8 Lab quiz True / False

Tetanic contraction is unlikely to occur in cardiac muscle because of a long refractory period of the action potential.

(T) True (F) False

F9 Lab slide core

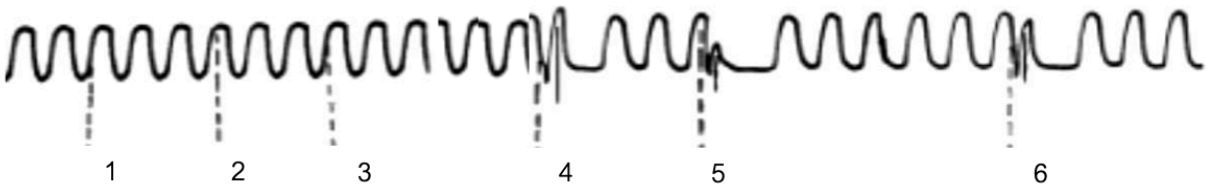
In the frog-heart lab a single shock is applied to the ventricle at four different moments: early systole, late systole, early diastole and late diastole. When does it produce an extrasystole?

(A) Early and late systole
(B) Early and late diastole
(C) Late diastole only
(D) All four
(E) Never: cardiac muscle cannot be re-excited

Extrasystole and compensatory pause

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- กระตุ้นช่วง **systole (1, 2, 3)** → ตกในระยะ ARP ไม่เกิด extrasystole
- กระตุ้นช่วง **diastole (4, 5, 6)** → เกิด **extrasystole** ตามด้วย **compensatory pause** (เพราะสัญญาณปกติจาก SA node รอบถัดมาตกใน ARP ของ extrasystole)



รูปที่ 9-2 Tracing การบีบตัวของเวนทริเคลขณะมีการกระตุ้นหัวใจ ในช่วง (1) early systole, (2) late systole. (3) mid systole. (4) late diastole. (5) early diastole. และ (6) mid diastole ตามลำดับ

Fig 9-2: shocks at (1) early systole, (2) late systole, (3) mid systole, (4) late diastole, (5) early diastole and (6) mid diastole. · Heart block lab manual, Fig 9-2

SHOCK (FIG 9-2)	EXTRASYSTOLE?	COMPENSATORY PAUSE?
1, 2, 3 · any time in systole	No	No
4, 5, 6 · any time in diastole	**Yes**	**Yes**

- **No extrasystole in systole**: the extra stimulus falls in the myocyte's ARP, whatever its strength.
- **Compensatory pause**: the next sinus venosus impulse reaches the ventricle while it is still refractory from the extrasystole, so it is lost. The ventricle waits for the following impulse, which keeps the overall rate unchanged. On the trace: the long flat stretch after each extra beat.
- **Different amplitudes** = different preload. The later in diastole, the more filling, the bigger the extrasystole. The beat after the pause is the strongest.
- Extrasystoles happen with heart disease (e.g., myocardial infarction) and in healthy people (lack of sleep, heavy smoking, stress, caffeine).

Thai explanation of this concept: p. 98

F10 AC75 · AC79 core

Which of the following explains the occurrence of the compensatory pause after a ventricular extrasystole?

- A The ectopic AP stimulates during the relative refractory period of the myocyte
- B The ectopic AP stimulates during the absolute refractory period of the myocyte
- C The primary pacemaker cannot generate an AP to conduct ventricular contraction
- D The primary pacemaker AP stimulates during the relative refractory period of the myocyte
- E The primary pacemaker AP stimulates during the absolute refractory period of the myocyte

F11 AC78

What causes a compensatory pause following an extrasystole?

- A Refractory period of the extrasystole
- B Increased afterload following the extrasystole
- C Increased preload following the extrasystole
- D Increased heart rate
- E Decreased contractility after the extrasystole

F12 AC77

Extrasystole can result from...?

- A Atrioventricular junction blockage
- B An electrical signal from ectopic foci stimulating myocytes in the absolute refractory period
- C An electrical signal from ectopic foci stimulating myocytes in the relative refractory period
- D Increased automaticity of the AV node
- E Increased automaticity of the SA node

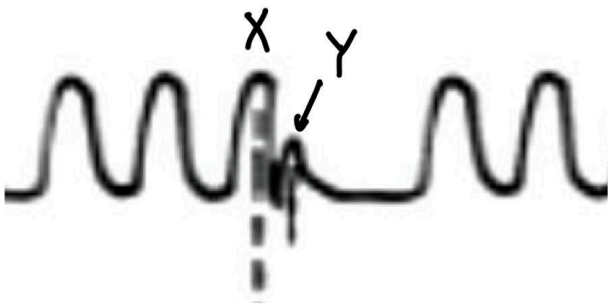
F13 AC78 core

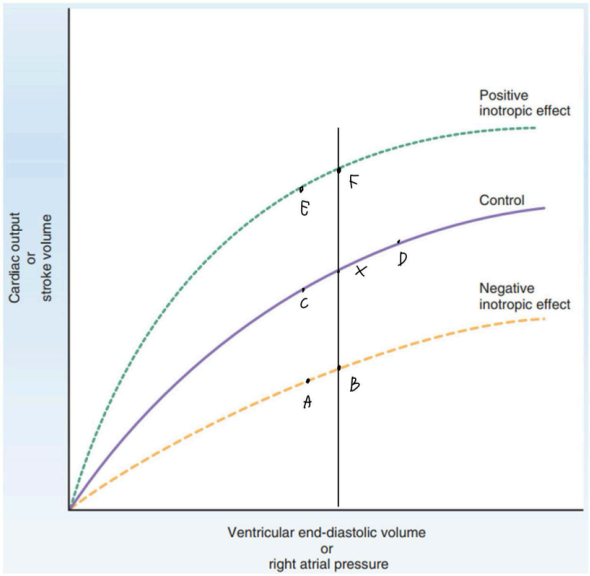
In an extrasystole, the amplitude of the contraction varies when stimulated at different times. What is the most likely explanation?

- A Different preload
- B Different afterload
- C Different contractility
- D Timing of the stimulation
- E Strength of the current

F14 AC80 core

In a pressure tracing, a stimulus causes an extrasystole at point Y. Point X (a normal beat) is marked on the Frank–Starling diagram. Where should Y be?

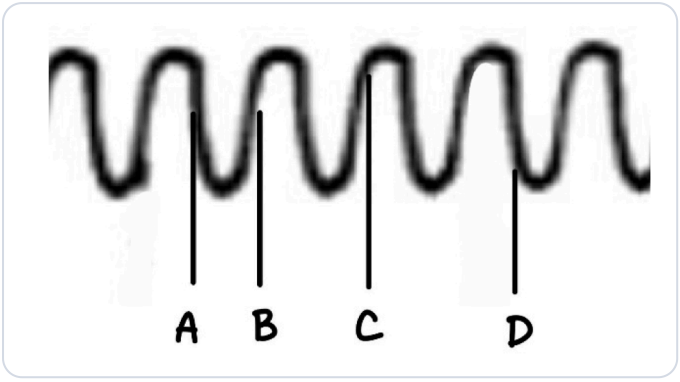




- A A
- B B
- C C
- D D
- E E
- F F

F15 AC81 core

Stimuli are applied to the frog ventricle at four points on the tracing. Which produces the extrasystole with the **highest amplitude**?



(A) Point A with threshold intensity
(B) Point B with maximal intensity
(C) Point B with threshold intensity
(D) Point C with maximal intensity
(E) Point D with subthreshold intensity

F16 Lab quiz True / False

Extrasystole can occur without pathology in the heart.

(T) True (F) False

Stannius ligatures: who takes over as pacemaker?

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **Stannius ligature I** (กั้นระหว่าง sinus venosus กับ atria): atria หยุดไปชั่วครู่แล้วกลับมาเต้นเองในอัตราที่ช้าลง แสดงถึงคุณสมบัติ **automaticity**
- ในคนที่ SA node เสีย: **AV node** จะรับหน้าที่แทน (40–60 bpm, narrow QRS)

Ligature I at the sino-atrial junction

	SINUS VENOSUS	ATRIA	VENTRICLE
Before	60	60	60
Just after	60	0	0
Later	60	32	32

Ligature II at the AV junction

	SINUS VENOSUS	ATRIA	VENTRICLE
Before	60	32	32
Just after	60	32	0
Later	60	32	0

- Each ligature is a **heart block**: the impulse cannot cross.
- After ligature I the atria stop, then restart at a slower rate: a latent pacemaker below the block shows automaticity once it escapes overdrive suppression.
- In patients whose SA node fails, the **AV node** usually takes over (junctional rhythm 40–60/min, narrow QRS). If the block is lower, Purkinje fibers take over (20–40/min). Whichever latent pacemaker fires fastest wins.

Thai explanation of this concept: p. 98

Quiz · F-C5 · Stannius ligatures: who takes over as pacemaker?

2 questions · answers p. 87

F17 AC79 core

ทำ SA block ในกบ ตอนแรกไม่เต้น แต่ต่อมา atrium เต้น สื่อให้เห็นว่า atrium มีคุณสมบัติอะไร

(After an SA block the frog heart stops, then the atrium beats again. Which property does this show?)

(A) Automaticity
(B) Lusitropy
(C) Excitability
(D) Rhythmicity
(E) Conductivity

F18 AC75 core

A 70-year-old man has dyspnea. ECG shows 50 bpm with regular narrow QRS complexes, but P waves are abnormal. SA node abnormality is diagnosed. Which structure is the pacemaker in this patient?

(A) AV node
(B) Bundle branch
(C) Purkinje fiber
(D) Atrium
(E) Ventricle

All-or-none law

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **All-or-none law**: เมื่อกระตุ้นถึงระดับ **threshold** หัวใจจะหดตัวเต็มที่ การเพิ่มกระแสไฟให้แรงขึ้นจะไม่เพิ่มความแรงของการบีบตัว



รูปที่ 9.3 แสดงการกระตุ้นเวนทริเคิลด้วยกระแสไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ

Fig 9-3: the quiet ventricle shocked with increasing current.
· Heart block lab manual, Fig 9-3

STIMULUS TO THE QUIET VENTRICLE	CONTRACTION
Subthreshold	None
Threshold	Full contraction
Submaximal, maximal, supramaximal	Same size as at threshold

- The cardiac AP is all-or-none, and the whole syncytium fires together, so a bigger shock does not give a bigger beat.
- The smallest effective stimulus is the one that brings the membrane to the **threshold potential**.
- Force **can** change by other routes: preload (Frank–Starling), contractility (catecholamines, Ca^{2+}, digitalis), temperature, pH, ions.

Thai explanation of this concept: p. 98

Quiz · F-C6 · All-or-none law

1 question · answers p. 87

F19 AC77 core

Which of the following is the lowest potential required for left ventricular contraction?

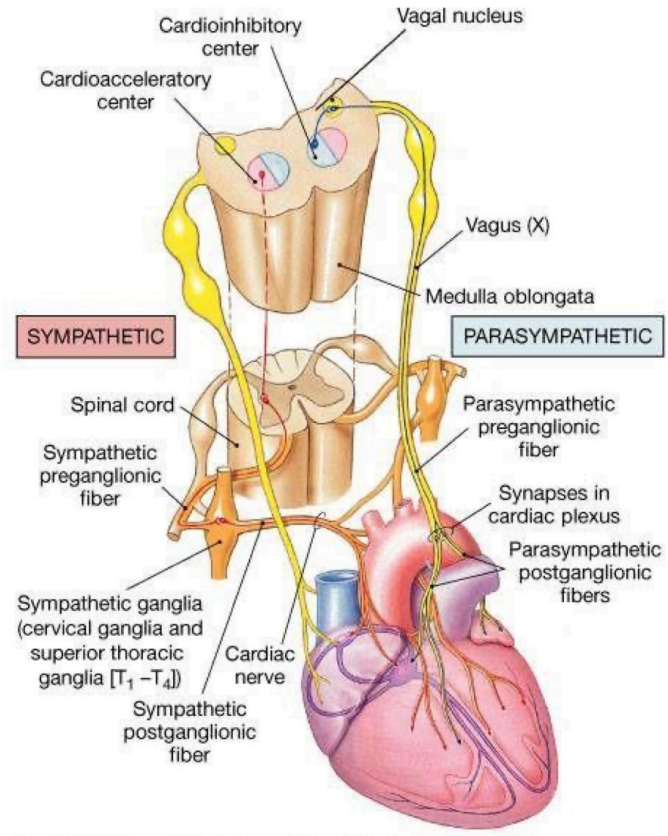
(A) Subthreshold
(B) Threshold
(C) Submaximum
(D) Maximum
(E) Supramaximum

T-C1 Concept Lab slide

Autonomic wiring of the heart

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **Parasympathetic (Vagus)**: Preganglionic ไซแนปส์ผ่านตัวรับ **Nicotinic** ที่ปมประสาทหัวใจ (crescentic line) → Postganglionic หลั่ง ACh จับ **M2** ที่ SA/AV node
- ในขณะพักมี **vagal tone** ทำงานอยู่ตลอดเวลา



Autonomic wiring of the heart: cardioinhibitory (vagal) and cardioacceleratory centers in the medulla, the sympathetic ganglia and the cardiac plexus. · Heart contraction & vagus lab slides, p.28

Parasympathetic

Dorsal motor nucleus of vagus / nucleus ambiguus → long preganglionic **vagus** → ACh on nicotinic receptors in a ganglion on the heart (turtle: crescentic line) → short postganglionic fiber → ACh on M2 at the SA node (mostly right vagus) and AV node (mostly left vagus).

Sympathetic

RVLM (cardioaccelerator) → spinal cord T1–T4 → cervical/stellate ganglia (nicotinic) → long postganglionic fiber → NE on β1 at the SA node, AV node and ventricles. The adrenal medulla adds circulating epinephrine.

EFFECT ON THE HEART	SYMPATHETIC	PARASYMPATHETIC
Chronotropic (rate)	↑↑	↓↓
Inotropic (force)	↑↑	↓
Dromotropic (conduction)	↑↑	↓↓
Action potential duration	↓	↑

- The vagus is active at rest (vagal tone): the intrinsic SA rate is ~100/min but resting HR is ~70.
- Vagal fibers go mainly to the atria and nodes; ventricles are mostly sympathetic.
- ACh → more K^+ leaves the cell → membrane more negative (hyperpolarized) + flatter phase 4 → slower rate.

Thai explanation of this concept: p. 99

Quiz · T-C1 · Autonomic wiring of the heart

4 questions · answers p. 88

T1 Lab quiz core True / False

Parasympathetic nervous system stimulation makes the cardiac membrane potential more negative.

(T) True (F) False

T2 Lab quiz True / False

At rest, there is NO activity in the vagus nerve.

(T) True (F) False

T3 Lab quiz True / False

If the sympathetic nerves that supply the heart are destroyed, HR could NOT increase following physiologic changes.

(T) True (F) False

T4 Lab quiz True / False

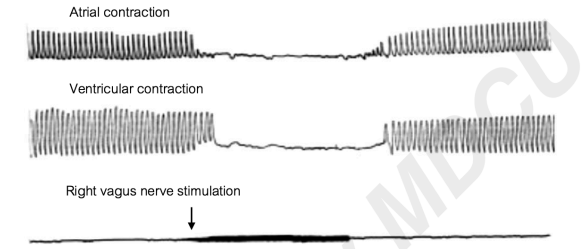
The amount of vagal fibers supplying the ventricles is greater than the other parts of the heart.

(T) True (F) False

Right vagus versus left vagus

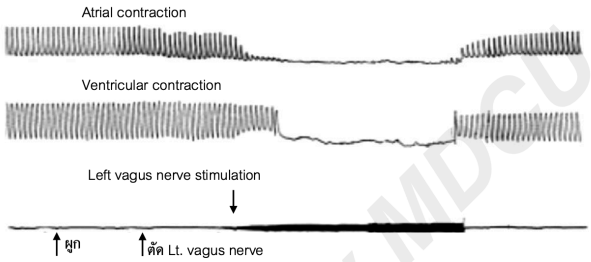
สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **Right vagus → SA node** → ลด HR (bradycardia / arrest)
- **Left vagus → AV node** → กั้นการนำไฟฟ้าเกิด **AV block** (อัตราส่วน A:V > 1:1)



รูปที่ 9-4 Tracing แสดงการบีบตัวของเอเทรียและเวนทริเคิลเมื่อกระตุ้นเส้นประสาทเวกัสข้างขวา

Fig 9-4: stimulating the right vagus.
· Heart block lab manual, Fig 9-4



รูปที่ 9-5 Tracing แสดงการบีบตัวของเอเทรียและเวนทริเคิลเมื่อผูก ตัด และกระตุ้นเส้นประสาทเวกัสข้าง

Fig 9-5: tying, cutting, then stimulating the left vagus.
· Heart block lab manual, Fig 9-5

PERIPHERAL (CARDIAC) END STIMULATED	RIGHT VAGUS	LEFT VAGUS
Before / after tying / after cutting	60 · normal force · A:V 1:1	60 · normal force · A:V 1:1
Weak current	Rate and force ↓ · A:V 1:1	Rate and force ↓ · A:V > 1:1 (dropped ventricular beats)
Moderate current	Arrest (0)	Markedly ↓ · A:V > 1:1
Strong current	Arrest	Arrest

- **Right vagus → SA node → rate** (chronotropic): bradycardia, then arrest.
- **Left vagus → AV node → conduction** (dromotropic): the atria keep beating faster than the ventricle = AV block.
- Why: the two vagi send unequal numbers of fibers to the SA and AV nodes. Humans show the same pattern.
- Cutting the nerve changed nothing in this turtle preparation, and the heart recovers when stimulation stops.

Thai explanation of this concept: p. 99

Quiz · T-C2 · Right vagus versus left vagus

4 questions · answers p. 88

T5 Lab quiz core True / False
Stimulating the right vagus nerve produces an equivalent effect to stimulating the left one.
(T) True (F) False

T6 AC78 core
During surgery, a surgeon accidentally compresses the left vagus nerve. What is the most likely consequence?
(A) Heart block
(B) Increased heart rate
(C) Hypertension
(D) Decreased gastrointestinal motility
(E) Bronchodilation

T7 AC78
What is the effect of stimulating the vagus nerve in a dog?
(A) Increased heart rate
(B) Increased blood pressure
(C) Decreased heart rate
(D) Increased contractility
(E) Vasoconstriction

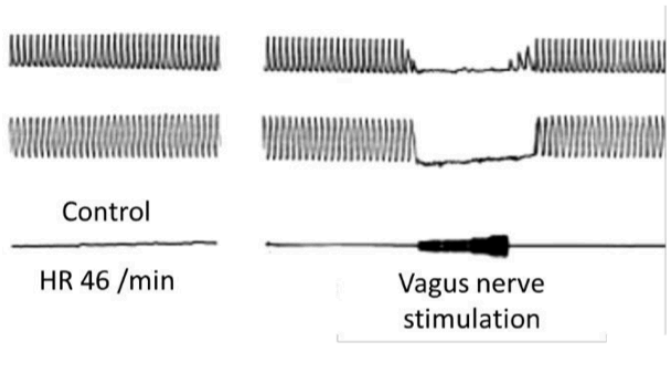
T8 Lab quiz True / False
Manipulation of the intestines during surgery can cause decreased heart rate.
(T) True (F) False

Where is the synapse? Nicotine at the crescentic line

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

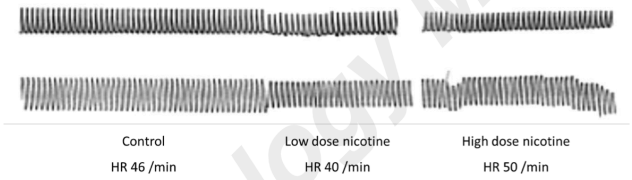
- **Low-dose nicotine** กระตุ้น nicotinic receptor ที่ปมประสาท → HR ช้าลง และยังกระตุ้น vagus/crescentic line ให้หัวใจหยุดเต้นได้
- **High-dose nicotine** ทำให้ปมประสาทเกิด **depolarization block** → เสีย resting vagal tone (HR เพิ่มจาก 46 เป็น 50) และกระตุ้น vagus ไม่ผ่าน แต่กระตุ้นที่ **crescentic line (postganglionic)** ยังหยุดหัวใจได้

Stimulate the **vagus trunk** preganglionic fibers → **Ganglion at the crescentic line** ACh → **nicotinic** receptor → Postganglionic fiber ACh → **M2** at SA/AV node → ↓HR or arrest



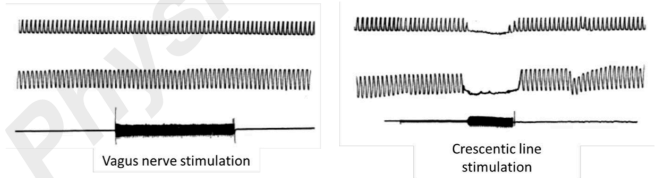
รูปที่ 9-6 Tracing แสดงการบีบตัวของเอเทรียและเวนทริเคิลเมื่อไม่มีสิ่งกระตุ้น กระตุ้นเส้นประสาทเวกัส และกระตุ้น crescentic line

Fig 9-6: no stimulus (HR 46/min), vagus stimulation, crescentic-line stimulation. · Heart block lab manual, Fig 9-6



รูปที่ 9-7 Tracing แสดงการบีบตัวของเอเทรียและเวนทริเคิลเมื่อทา nicotine ขนาดต่ำและขนาดสูง

Fig 9-7: nicotine, low dose then high dose. · Heart block lab manual, Fig 9-7



รูปที่ 9-8 Tracing แสดงการบีบตัวของเอเทรียและเวนทริเคิลเมื่อกระตุ้นเส้นประสาทเวกัสและ Crescentic line หลังทา nicotine

Fig 9-8: vagus and crescentic-line stimulation after nicotine. · Heart block lab manual, Fig 9-8

CONDITION	HR, ATRIA = VENTRICLE (BPM)
No stimulus	46
Stimulate vagus	0
Stimulate crescentic line	0
Nicotine, low dose	40
Nicotine, high dose	50
Stimulate vagus 2–3 min after nicotine	50
Stimulate crescentic line after nicotine	0

- **Low dose** stimulates the ganglionic nicotinic receptors → more ACh at the SA node → the heart slows.
- **High dose** keeps the postganglionic neuron depolarized; its Na^+ channels inactivate (depolarization block). The ganglion stops transmitting: resting vagal tone is lost (the heart speeds up a little) and vagal stimulation can no longer get through.
- Stimulating the crescentic line still stops the heart because it fires the postganglionic neurons below the block. So the synapse is at the crescentic line.
- **Atropine** blocks M2: neither vagus nor crescentic-line stimulation can slow the heart.

Thai explanation of this concept: p. 99

Quiz · T-C3 · Where is the synapse? Nicotine at the crescentic line

11 questions · answers p. 88

T9 Lab quiz core True / False

The vagus nerve contains cholinergic preganglionic fibers that synapse on cardiac parasympathetic ganglia through muscarinic receptors.

(T) True (F) False

T10 AC77 core

What is the mechanism of action of low-dose nicotine?

(A) Stimulation of adrenergic receptors
(B) Stimulation of dopaminergic receptors
(C) Stimulation of nicotinic receptors
(D) Stimulation of muscarinic receptors
(E) None of the above

T11 AC76 · AC79 core

Which is a result of applying high-dose nicotine on the crescentic line?

(A) Depolarization block at nicotinic receptors
(B) Inhibition of muscarinic receptors
(C) Stimulation of muscarinic receptors
(D) Stimulation of nicotinic receptors

T12 Lab quiz True / False

Nicotine has either a stimulating or an inhibitory effect on the nicotinic acetylcholine receptor (nAChR).

(T) True (F) False

T13 AC79 core

In an experiment on a turtle's heart after applying a low dose of nicotine, what is the expected change in heart rate from stimulation of (1) the vagus nerve and (2) the crescentic line?

(A) Increase, decrease
(B) Decrease, no change
(C) No change, no change
(D) No change, decrease
(E) Decrease, decrease

T14 AC80 core

High-dose nicotine is applied to the synapse at the crescentic line, then the vagus nerve is stimulated. Compared with the baseline before nicotine, what is the change in heart rate (1) after high-dose nicotine and (2) during vagal stimulation?

(A) Increase, increase
(B) Increase, no change
(C) Increase, decrease
(D) Decrease, increase
(E) Decrease, decrease

T15 AC81 core

In a turtle experiment a β1 agonist increases heart rate. Which of the following elicits the same response?

(A) Apply low-dose nicotine on the crescentic line
(B) Apply high-dose nicotine on the crescentic line
(C) Direct electrical stimulation at the crescentic line

T16 AC75

In an experiment on autonomic control of the heart, which test cannot demonstrate bradycardia/asystole from parasympathetic stimulation?

(A) Stimulating the vagus after low-dose nicotine
(B) Stimulating the vagus after high-dose nicotine
(C) Stimulating the crescentic line after low-dose nicotine
(D) Stimulating the crescentic line after high-dose nicotine
(E) Stimulating the crescentic line after double vagotomy

T17 AC77

What would be the heart-rate response to stimulating the vagus nerve at a crescentic line pre-coated with atropine?

(A) Decreased
(B) Stable
(C) Increased
(D) Irregular
(E) None of the above

T18 AC80

A patient with a decreased heart rate is given a muscarinic antagonist. What is the effect of this drug?

(A) Decreases afferent signals in the vagus nerve
(B) Decreases efferent signals in the vagus nerve
(C) Inhibits vagal tone at the SA node
(D) Increases efferent signals in sympathetic nerves
(E) Decreases stimulation of baroreceptors

T19 AC78

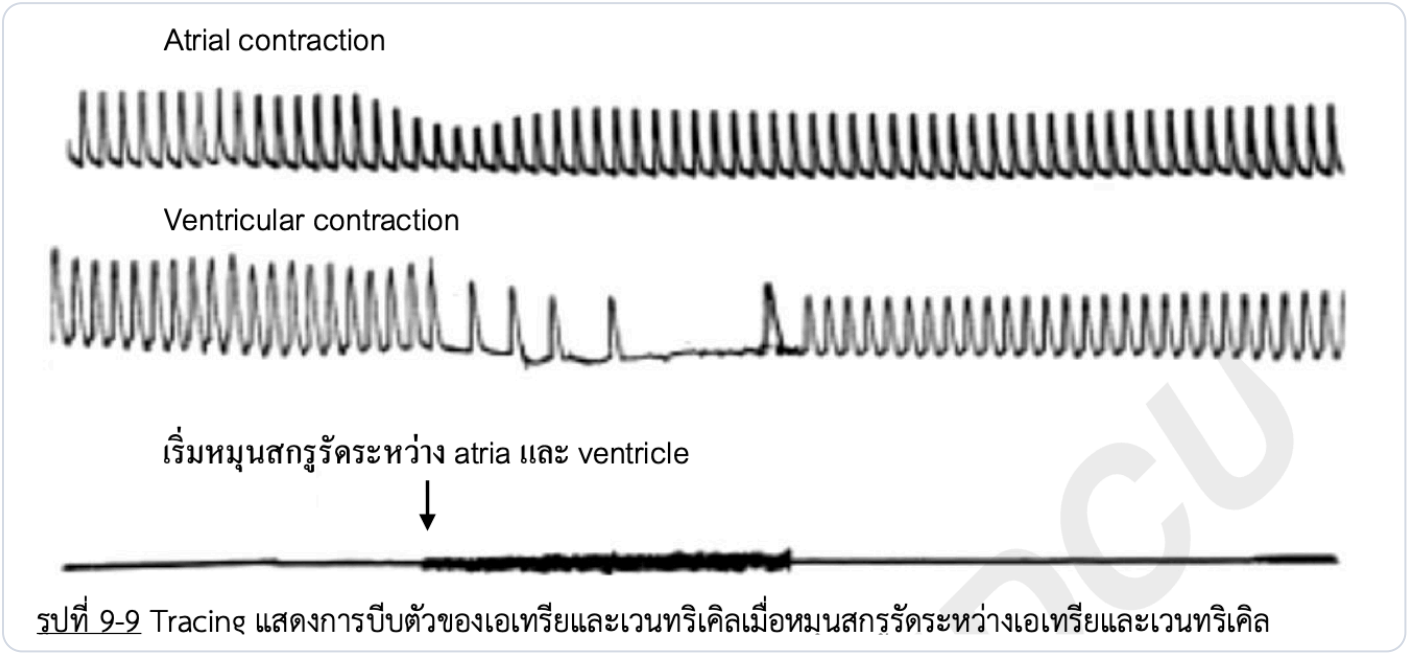
Which of the following does NOT cause a depolarization block?

(A) AV nodal block
(B) Increased extracellular K+ concentration
(C) RMP becoming less negative
(D) High-dose nicotine at the ganglion
(E) Increased stimulation of nicotinic ACh receptors

Heart block with Gaskell's clamp

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

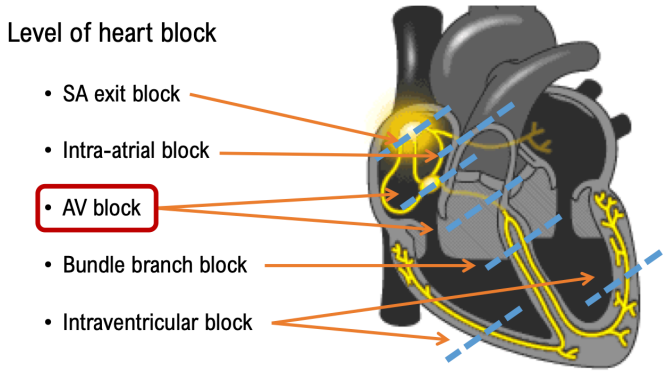
- **Gaskell's clamp** ที่ AV junction จำลองการเกิด AV block ตั้งแต่ 1st degree, 2nd degree ไปจนถึง **3rd degree (complete AV block / AV dissociation)**



รูปที่ 9-9 Tracing แสดงการบีบตัวของเอเทรียและเวนทริเคิลเมื่อหมุนสกรูรัดระหว่างเอเทรียและเวนทริเคิล

Fig 9-9: Gaskell's clamp tightened step by step at the atrioventricular junction. · Heart block lab manual, Fig 9-9

CLAMP AT THE AV JUNCTION	ATRIA	VENTRICLE	A : V
Before	60	60	1:1
Light	60	↓	> 1:1
Moderate	60	↓↓	> 1:1
Tight	60	0	—



Levels of heart block; the clamp makes an AV block.
· Heart contraction & vagus lab slides, p.31

HUMAN AV BLOCK	PICTURE
1st degree: every impulse conducts, slowly	PR > 0.20 s, A:V 1:1
2nd degree: some impulses fail	Dropped QRS (2:1, 3:1). Mobitz I: PR lengthens, then a beat drops. Mobitz II: sudden drops
3rd degree (complete): none conduct	AV dissociation: atria at sinus rate, ventricles at escape rate (junctional 40–60 narrow QRS; ventricular 20–40 wide QRS); syncope

Conduction block also occurs in healthy people: high vagal tone (athletes, sleep) and drugs such as β-blockers, calcium-channel blockers and digoxin. Levels of block: SA exit, intra-atrial, AV, bundle branch, intraventricular.

Thai explanation of this concept: p. 99

Quiz · T-C4 · Heart block with Gaskell's clamp

4 questions · answers p. 88

T20 AC75 core

An 80-year-old woman has syncope. The 12-lead ECG shows an atrial rate of 70 bpm and a ventricular rate of 40 bpm with no association between sinus P waves and QRS complexes. Which conduction abnormality is most likely?

- (A) 1st-degree AV block
- (B) 2nd-degree AV block
- (C) 3rd-degree AV block
- (D) SA exit block
- (E) Right bundle branch block

T21 Lab quiz True / False

In humans, a heart rate of 30–40 beats per minute can be caused by complete heart block.

(T) True (F) False

T22 Lab quiz True / False

In patients with complete heart block, the atria and ventricles beat at the same rate.

(T) True (F) False

T23 Lab quiz True / False

Conduction block can occur in normal individuals.

(T) True (F) False

B-C1 Concept Lab direction

Reading a blood pressure

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- สูตรหลัก: **PP = SBP − DBP** และ **MAP = DBP + (PP / 3)** (คำนวณย้อนกลับ: **DBP = MAP − PP/3**)
- **Sphygmomanometer** เป็น **indirect** gold standard ส่วน **Oscillometer** วัดจุดที่ผนังหลอดเลือดสั่นแรงสุดเป็นค่า **MAP**

$$MAP \approx DBP + \tfrac{1}{3}(SBP - DBP)$$

Systolic (SBP)

Peak during ejection. Mainly set by stroke volume and arterial stiffness.

Diastolic (DBP)

Lowest point in diastole. Mainly set by peripheral resistance (how fast blood runs off).

Pulse pressure

SBP − DBP. Tracks stroke volume in normal people. Wide: AR, stiff arteries, exercise. Narrow: AS, tamponade, hypovolemia.

Why one third? At rest diastole lasts about twice as long as systole, so the time-average sits one third of the way up from DBP.

METHOD	HOW	GIVES	USE
Direct (intra-arterial line)	Catheter in an artery + transducer	Beat-to-beat SBP, DBP, MAP	ICU, operating room, animal labs. Invasive.
Auscultatory	Sphygmomanometer + stethoscope, Korotkoff sounds	SBP and DBP	Noninvasive reference method
Palpatory	Radial pulse returns as the cuff deflates	SBP only	Quick estimate before auscultation
Oscillometric	Automatic cuff senses wall oscillations (maximum = MAP)	SBP, DBP calculated	Home, ward and ICU monitors

Indirect methods differ from direct readings by about ±10 mmHg.

Thai explanation of this concept: p. 99

Quiz · B-C1 · Reading a blood pressure

10 questions · answers p. 89

B1 Lab quiz core True / False

Measurement of blood pressure by sphygmomanometer is considered to be a direct method of blood pressure measurement.

(T) True (F) False

B2 AC77

What is the gold standard of noninvasive blood pressure measurement?

(A) Stethoscope
(B) Sphygmomanometer
(C) Intra-arterial blood pressure monitoring
(D) Oscillometric device

B3 AC78

In continuous critical care, which method is most commonly used to monitor blood pressure?

(A) Oscillometer
(B) Auscultatory method
(C) Palpatory method
(D) Sphygmomanometer
(E) Ultrasound Doppler

B4 AC80 core

A patient has a blood pressure of 126/72 mmHg. Find the mean arterial pressure.

(A) 54
(B) 72
(C) 90
(D) 99
(E) 126

B5 AC76

What is the MAP of a patient with blood pressure of 160/100 mmHg?

(A) 115 mmHg
(B) 120 mmHg
(C) 130 mmHg
(D) 140 mmHg
(E) 145 mmHg

B6 AC77

The patient has a BP of 126/60. Calculate the MAP.

(A) 60
(B) 82
(C) 93
(D) 104
(E) 126

B7 AC78

A patient records 110/70 at home and 140/80 at the hospital. What is the difference in MAP between the two measurements?

(A) 9 mmHg
(B) 13 mmHg
(C) 17 mmHg
(D) 20 mmHg
(E) 30 mmHg

B8 AC79

A patient's blood pressure is 120/60 mmHg. What is the calculated MAP?

(A) 70 mmHg
(B) 80 mmHg
(C) 90 mmHg
(D) 100 mmHg
(E) 120 mmHg

B9 AC81 core

Results show a mean arterial pressure of 80 mmHg and a pulse pressure of 60 mmHg. What is his systolic blood pressure?

(A) 120 mmHg
(B) 100 mmHg
(C) 80 mmHg
(D) 160 mmHg
(E) 75 mmHg

B10 Lab quiz True / False

A person with a blood pressure of 85/40 mmHg is in a state of shock.

(T) True (F) False

Doing it right: preparation, cuff and the two-step method

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- ขนาด cuff ที่เหมาะสม: **กว้าง 40%** และ **ยาว 80–100%** ของรอบต้นแขน
- ต้องคลำ **palpatory SBP** ก่อนฟังด้วย stethoscope เสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก **auscultatory gap**



รูปที่ 1 แสดงการเตรียมผู้ป่วยก่อนและระหว่างการวัดความดันโลหิต (ที่มา: แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562)

Fig 1 of the BP manual: what to check before and during the measurement.
· BP lab manual, Fig 1

Prepare the subject

- No smoking, caffeine, food or exercise for 30 min; empty the bladder; rest 5 min in a quiet room
- Seated, back supported, feet flat, legs uncrossed, no talking
- Arm bare, supported, palm up, cuff at **heart level**
- Lower cuff edge ~2.5 cm (1 inch) above the elbow crease; bladder centre over the brachial artery; snug fit
- Mercury zero at heart level; read the meniscus at eye level

Cuff size

Bladder **width** ≈ 40% of mid-arm circumference; bladder **length** 80–100% of it.

CUFF	BLADDER (CM)	ARM (CM)
Newborn	3 × 6	≤ 6
Infant	5 × 15	6–15
Child	8 × 21	16–21
Small adult	10 × 24	22–26
Adult	13 × 30	27–34
Large adult	16 × 38	35–44
Adult thigh	20 × 42	45–52

1. **Palpate first**: feel the radial pulse, inflate until it disappears, then 20–30 mmHg more. Deflate about 2 mmHg per beat; the pressure at which the pulse returns is the palpatory SBP. DBP cannot be judged reliably by palpation.
2. **Then auscultate**: bell or diaphragm over the brachial artery at the elbow (not under the cuff). Inflate quickly to 20–30 above the palpatory SBP, deflate slowly (about 1 mmHg per second in the manual): first tapping = SBP, disappearance = DBP.
3. Palpating first avoids being fooled by an **auscultatory gap** (a silent stretch below SBP in some hypertensive patients) and avoids pumping far too high.

Thai explanation of this concept: p. 99

Korotkoff sounds

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **Korotkoff Phase I** (เสียงตุบแรก) = **SBP** | **Phase V** (เสียงหายไป) = **DBP** ในผู้ใหญ่ (ส่วน Phase IV เสียงอู้อี้ ใช้ในเด็ก/หญิงตั้งครรภ์/AR)

PHASE	SOUND	MEANING
I	First clear tapping	**SBP**: the cuff has just fallen below the pressure peaks, so blood spurts through
II	Softer swishing	—
III	Crisper, louder tapping	—
IV	Sudden muffling	Used as DBP in children, pregnancy, high-output states and AR, where sounds may go on to 0
V	Silence	**DBP** in adults: the artery stays open all through the beat and flow is smooth again

The sounds come from turbulent, jet-like flow through a partly compressed artery. Above SBP the artery is shut (silent); below DBP flow is laminar (silent).

Thai explanation of this concept: p. 99

Quiz · B-C3 · Korotkoff sounds

3 questions · answers p. 89

B11 AC76 core

ได้ยิน Korotkoff sound ของ systolic ที่เสียงที่เท่าไหร่?
(Which Korotkoff sound marks systolic pressure?)

(A) 1st Korotkoff sound
(B) 2nd Korotkoff sound
(C) 3rd Korotkoff sound
(D) 4th Korotkoff sound
(E) 5th Korotkoff sound

B12 AC75–79

With the auscultatory method, which event accurately indicates the systolic blood pressure?

(A) The point at which the Korotkoff sounds completely disappear
(B) The pressure when the Korotkoff sounds first become audible
(C) The pressure at which the sounds become muffled
(D) The reading obtained during the patient's inspiration
(E) The average of the highest and lowest audible pressures

B13 AC78

Which factor is NOT relevant when determining the appropriate cuff size?

(A) Height
(B) Age
(C) Part of the body (upper arm, forearm)
(D) Mid-arm circumference
(E) Length of the upper arm

Falsely high or falsely low?

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **Falsely HIGH**: Cuff เล็ก/แคบเกินไป, พันหลวมเกินไป, แขนต่ำกว่าระดับหัวใจ
- **Falsely LOW**: Cuff ใหญ่เกินไป, **พันแน่นเกินไป (ตามเฉลยแล็บ)**, แขนสูงกว่าระดับหัวใจ, **ปล่อยลมเร็วเกินไป**

READS FALSELY HIGH	READS FALSELY LOW
Cuff too **small** (narrow bladder needs extra pressure to close the artery)	Cuff too **large**
Cuff too **loose** (bladder balloons, acts narrower)	Cuff too **tight** (course key)
Arm **below** heart level (hydrostatic, about +0.8 mmHg per cm)	Arm **above** heart level
Arm unsupported or fist clenched (muscle tension)	Deflating **too fast** (SBP missed and read low; DBP may read high)
Talking, full bladder, caffeine, smoking, recent exercise, anxiety or white-coat effect	Auscultatory gap missed (no palpatory estimate first)
Back unsupported, legs crossed; cuff over a sleeve	Stethoscope pressed hard (sounds persist lower, DBP reads low)

Either direction: mercury not at zero, an uncalibrated aneroid gauge, or a cuff left inflated above DBP for too long (venous congestion and local mediators change the vessel).

Thai explanation of this concept: p. 99

Quiz · B-C4 · Falsely high or falsely low?

6 questions · answers p. 89

B14 AC76 core

ข้อใดทำให้อ่านผล BP น้อยเกินจริง

(Which makes the BP reading falsely LOW?)

(A) รัด cuff แน่นไป (cuff too tight)
(B) cuff เล็กไป (cuff too small)
(C) รัด cuff หลวมไป (cuff too loose)
(D) กินชา + กาแฟมาก่อนวัด (tea/coffee before)
(E) พูดขณะวัด (talking during measurement)

B15 AC80 core

A patient with hypertension has his BP measured with a sphygmomanometer: 120/80. Which might cause the result to be falsely low?

(A) Talking while measuring
(B) Small cuff
(C) Loose cuff
(D) The patient's hand is placed below heart level
(E) Reducing the cuff pressure too fast

B16 AC81 core

A 65-year-old man with essential hypertension measures 120/80 mmHg. What can be the cause of the falsely low blood pressure?

(A) Large cuff
(B) Loose cuff
(C) Smoking before examination
(D) Talking during examination
(E) Arm positioned below the heart

B17 Lab quiz True / False

If the cuff bladder width is 20% of the mid-upper-arm circumference, the measurement will be falsely high.

(T) True (F) False

B18 Lab quiz True / False

If the bladder length is twice the mid-upper-arm circumference, the measurement will be inaccurately high.

(T) True (F) False

B19 Lab quiz True / False

If a properly sized cuff is wrapped too tightly on a subject's arm, the blood pressure will be falsely high.

(T) True (F) False

Arms versus legs: where you measure matters

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- ในท่านอนราบ **SBP ที่ขาสูงกว่าที่แขน** (และ **Femoral artery มี SBP สูงกว่า aorta**) จากปรากฏการณ์ **pulse-wave amplification**
- แต่ในภาวะ **Coarctation of the aorta** ความดันที่แขนจะสูงกว่าที่ขาอย่างชัดเจน

- Lab: measure both arms (brachial) and both legs (popliteal, thigh cuff) after 5 min lying down.
- Normally, supine **leg SBP is higher** than arm SBP (by ~10–20 mmHg). The pressure wave travels faster than the blood and is reflected at branch points, so SBP and pulse pressure **grow** downstream, while DBP and MAP fall slightly. Blood still flows downhill in MAP.
- So among the aorta, arteriole, femoral artery, central vein and pulmonary artery, the **femoral artery** has the highest systolic pressure.
- Check the other arm whenever one arm reads high: an inter-arm difference above 10–15 mmHg suggests subclavian stenosis, aortic dissection, Takayasu arteritis or coarctation.
- **Coarctation**: arm BP high, leg BP low, femoral pulse weak and delayed.
- Ankle-brachial index = ankle SBP / arm SBP; normal 1.0–1.4; below 0.9 suggests peripheral arterial disease.

Thai explanation of this concept: p. 99

Quiz · B-C5 · Arms versus legs: where you measure matters

3 questions · answers p. 89

B20 Lab quiz True / False

In a patient with high blood pressure in one arm, blood pressure from the other arm should be obtained.

(T) True (F) False

B21 Lab quiz core True / False

In the supine position, blood pressure measured from the legs is similar to that obtained from the arms.

(T) True (F) False

B22 AC78

Which structure has the highest systolic pressure?

(A) Aorta
(B) Arteriole
(C) Femoral artery
(D) Central vein
(E) Pulmonary artery

Changing posture

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **ลุกยืน (Supine → Upright)**: เลือดพูลที่ขา → ↓venous return → ↓baroreceptor firing → ↑HR, ↑TPR (แต่ CO ยังต่ำกว่าท่านอน ~20–30%)
- **ล้มตัวลงนอน (Upright → Supine)**: ↑venous return → ↑BP ช่วงแรก → **↑baroreceptor stimulation** → ดึง HR และ BP ลง

Lying → standing → ~500–800 mL pools in leg veins → ↓venous return → ↓SV, ↓CO → ↓BP at the carotid sinus → Baroreceptors fire **less** → ↑sympathetic, ↓vagal →

↑HR (+10–20), vasoconstriction (↑TPR), venoconstriction → BP restored within seconds

- Typical standing result: HR up, DBP slightly up, SBP slightly down or unchanged, pulse pressure narrower. **CO stays 20–30% lower** than lying, despite the reflex.
- Orthostatic hypotension: SBP falls ≥ 20 or DBP ≥ 10 mmHg within 3 min of standing.
- Standing → lying: venous return rises, BP rises, baroreceptors fire **more** → HR falls. In the dog, BP first rises, then falls back as the reflex acts.
- Lab protocol: lie 5 min, then stand; measure immediately, at 3 min and at 6 min.

Thai explanation of this concept: p. 99

Quiz · B-C6 · Changing posture

5 questions · answers p. 89

B23 AC77 core

Which finding is correlated with changing position from supine to upright?

(A) Accumulation of blood in the lower extremities
(B) Bradycardia
(C) Dilatation of the external iliac artery
(D) Increased stimulation of baroreceptors
(E) Increased venous return

B24 AC77

Which of the following happens after changing from upright to supine?

(A) Increased heart rate
(B) Decreased venous compliance
(C) Increased cardiac contractility
(D) Decreased parasympathetic tone
(E) Increased stimulation of the baroreceptor reflex

B25 Lab quiz True / False

On changing from supine to upright, cardiac output can still be decreased in spite of the stimulated sympathetic activity.

(T) True (F) False

B26 Lab quiz True / False

When changing position from upright to supine, stimulation of the baroreceptor reflex will be decreased.

(T) True (F) False

B27 AC76

If the right vagus nerve is cut before changing position from supine to upright, what will happen?

(A) Hypotension
(B) Heart rate increases

Exercise and recovery

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- ขณะออกกำลังกาย: ↑ ↑ **SBP** แต่ **DBP คงที่หรือลดลงเล็กน้อย** → **Pulse pressure กว้างขึ้น**
- หากหยุดวิ่งกะทันหันแล้วยืนนิ่ง จะขาด **muscle pump** ทำให้ venous return ตกฮวบจนหน้ามืดได้

	BEFORE	RIGHT AFTER	3 MIN	6 MIN
Heart rate	baseline	↑ ↑	↑	near baseline
Systolic BP	baseline	↑ ↑	↑	near baseline
Diastolic BP	baseline	≈ or slightly ↓	≈	≈
Pulse pressure	baseline	wide	narrowing	near baseline

- Sympathetic drive raises HR, contractility, SV and CO → **SBP** rises. Metabolic dilation in muscle lowers TPR → **DBP stays about the same**. So pulse pressure widens.
- Fit people recover faster. Stopping suddenly and standing still removes the muscle pump → venous return falls → post-exercise light-headedness or fainting.
- Isometric, heavy lifting (with breath-holding) raises SBP **and** DBP sharply, so it is avoided in uncontrolled hypertension and coronary disease.

Thai explanation of this concept: p. 99

Quiz · B-C7 · Exercise and recovery

3 questions · answers p. 89

B28 Lab quiz core True / False

During exercise, both systolic blood pressure and pulse pressure increase.

(T) True (F) False

B29 AC79

A fit person finishes an intense workout and stands motionless; they become light-headed and faint. The abrupt end of leg-muscle contraction causes a significant decrease in which parameter?

(A) Arterial oxygen saturation
(B) Venous return to the heart
(C) Muscle oxygen demand
(D) Myocardial contractility
(E) Cerebral metabolic rate

B30 AC80

A man has long-standing hypertension. Which type of exercise should be avoided?

(A) Long-distance running
(B) Yoga
(C) Swimming
(D) Leg extension
(E) Heavy weight lifting

M-C1 Concept Lab direction

The five experiments at a glance

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- สรุป 5 การทดลองในแล็บ Microcirculation: กั้นเลือดแดง (200 mmHg), กั้นเลือดดำ (80 mmHg), ขูดผิวหนังเบา/แรง, แช่น้ำอุ่น/น้ำเย็นจัด และผลของแรงโน้มถ่วง

EXPERIMENT	WHAT YOU DO	WHAT YOU SEE	WHY
Arterial occlusion	Raise the arm, clench the fist, inflate the cuff to 200 mmHg for 5 min, then release	Pale, cold, pulseless, painful; after release bright red and warm	Ischemia, then reactive hyperemia
Venous occlusion	Cuff 30–40 mmHg, then 80–90 mmHg, 5 min each	Engorged veins, dusky bluish skin, tense fingertips, tingling	Outflow blocked while inflow continues
Skin stroking	Blunt object, lightly then firmly	White line; or red line → flare → wheal	Mechanical emptying; triple response
Temperature	Arm in water at 40–45, 20 and 5–10 °C, 5 min each	Warm: red, veins full. Cold: red but veins flat, painful	Skin vessels serve temperature control
Gravity	One arm up, one hanging down for 1 min	Raised: pale, veins empty. Hanging: red-purple, veins full	Hydrostatic pressure

Microcirculation = arterioles → metarterioles → precapillary sphincters → capillaries → postcapillary venules → venules, plus lymphatics. Skin of the fingers, toes, palms, soles, ears, nose and lips also has **arteriovenous anastomoses** under sympathetic control: open when warm, shut when cold.

Thai explanation of this concept: p. 101

Arterial occlusion and reactive hyperemia

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- ขณะรัด cuff **200 mmHg** (กั้นเลือดแดงสมบูรณ์): แขนซีด เย็น ปวด คลำชีพจรไม่ได้ แต่ **ไม่บวม (No edema)** เพราะไม่มีเลือดไหลเข้า
- เมื่อปล่อยลม cuff: เกิด **reactive hyperemia** เลือดอุ่นไหลทะลักเข้าและระดับ **deoxyhemoglobin ลดลงอย่างรวดเร็ว**

During: cuff 200 mmHg, 5 min

- Cuff pressure is above SBP: nothing enters and nothing leaves
- **Pale** (blood drained first by raising the arm and clenching the fist), **cold**, **no radial pulse**
- **Pain, tingling, numbness**: ischemic nerves; K^+, H^+, lactate and bradykinin build up and excite nociceptors
- **No edema**: with no inflow, capillary pressure is low and nothing is filtered

After release: reactive hyperemia

- Skin flushes **bright red and warm**; flow rises several-fold
- Cause: vasodilator metabolites that piled up (adenosine, K^+, H^+, CO_2, lactate), O_2 lack and myogenic relaxation of the arterioles; then NO from the high flow
- Oxygenated blood floods in, so **deoxyhemoglobin falls fast**
- It lasts roughly in proportion to the occlusion time and ends once metabolites are washed out and the O_2 debt is repaid

Thai explanation of this concept: p. 101

Quiz · M-C2 · Arterial occlusion and reactive hyperemia

5 questions · answers p. 90

M1 AC80 core

A cuff at 200 mmHg is applied on a patient's arm for 5 minutes. Which of the following should NOT be found?

(A) Pain
(B) Edema
(C) Cold
(D) Lack of pulse
(E) Pallor

M2 AC80

Which is not present in the right forearm when the cuff pressure is at 200 mmHg for 5 minutes?

(A) Cold
(B) Absent radial pulse
(C) Pale
(D) Edema
(E) Pain

M3 AC81 core

Immediately after releasing a 200-mmHg pressure cuff, which physiologic change happens?

(A) Increased warm blood flow
(B) Vasoconstriction of arterioles in the upper forearm

M4 AC79 core

Which describes a key physiological event during reactive hyperemia after release of a tourniquet?

(A) A sustained decrease in capillary permeability, preventing fluid extravasation
(B) Significant accumulation of vasoconstrictive metabolites in the interstitial fluid
(C) A rapid and marked decrease in deoxyhemoglobin levels in the affected tissues
(D) Decreased nitric oxide production, leading to localized vasoconstriction
(E) Enhanced oxygen extraction by tissues due to reduced metabolic demand

M5 AC78

After inflating and releasing a blood pressure cuff, reactive hyperemia occurs. What is the primary physiological response?

(A) Nociceptor C-fiber activation
(B) Serotonin release from platelets
(C) Depletion of tissue metabolites
(D) Decrease of deoxyhemoglobin
(E) Inhibition of bradykinin

Venous occlusion

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- ขณะรัด cuff **80 mmHg** (กั้นเลือดดำ): เลือดแดงเข้าได้แต่เลือดดำออกไม่ได้ → แขนม่วงคล้ำ หลอดเลือดดำโป่งพองแบบ **passive distension** (ไม่ใช่เกิดจาก vasodilation)

	CUFF 30–40 MMHG	CUFF 80–90 MMHG
Flow	Above venous pressure, far below DBP: arterial inflow continues, venous outflow blocked	About DBP: inflow only at the systolic peaks, outflow blocked
Veins	Distended, engorged	More engorged
Skin and fingertips	Reddish-purple, warm, tense fingertips	Dusky blue (cyanotic), pulp swollen; petechiae may appear
Feeling	Fullness, mild tingling	Tingling, pain (stagnant hypoxia)
Pulse	Present	Weaker

- Raised venous pressure raises capillary hydrostatic pressure → more filtration → swelling.
- The veins distend **passively**. Arterioles do not dilate; a rise in venous pressure triggers a local veno-arteriolar constriction that limits capillary pressure.
- The tourniquet test for dengue uses the same idea: cuff between SBP and DBP for 5 min, then count petechiae.

Thai explanation of this concept: p. 101

Quiz · M-C3 · Venous occlusion

1 question · answers p. 90

M6 AC77 core

An arm cuff pressure of 80 mmHg is applied to the forearm. Which response is least likely to occur?

(A) Stimulation of nociceptors
(B) Elevated venous pressure
(C) Hypoxia
(D) Dysesthesia
(E) Vasodilation

Stroking the skin: white reaction and triple response

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- ขูดผิวหนังเบาๆ → **White reaction** (รีดเลือดออกจากหลอดเลือดฝอยโดยตรง)
- ขูดผิวหนังแรงๆ → **Triple response**: Red line (หลอดเลือดขยายเฉพาะที่), **Flare (เกิดจาก axon reflex / antidromic C-fiber impulse)**, และ **Wheal (เกิดจาก ↑capillary permeability จาก histamine)**

RESPONSE	STIMULUS AND TIMING	MECHANISM
White reaction	Light stroke · pale line within ~15–20 s	Blood pressed out of superficial capillaries and venules (**mechanical expulsion**), with contraction of precapillary sphincters
1 · Red line	Firm stroke · 3–15 s, exactly on the line	Direct local dilation of the small vessels (local histamine from mast cells)
2 · Flare	15–30 s · spreads 1–2 cm around the line	**Axon reflex**: impulses in the sensory C fiber run back down its other branches (antidromic) and release substance P and CGRP → arteriolar dilation. Not a spinal reflex: it survives spinal cord section but is abolished by local anesthesia or degeneration of the sensory nerve
3 · Wheal	1–3 min · raised swelling on the line	↑permeability of capillaries and postcapillary venules (histamine) → local edema

Insect bites and bee stings use the same mediators (histamine, bradykinin): redness, swelling and pain come mainly from increased capillary permeability.

Thai explanation of this concept: p. 101

Quiz · M-C4 · Stroking the skin: white reaction and triple response

7 questions · answers p. 90

M7 AC78 core

Skin capillaries are emptied by a light stroke with a blunt object. What is the phenomenon?

(A) White reaction
(B) Axon reflex
(C) Triple response
(D) Red reaction
(E) Flare

M8 AC81

What happens when the skin is gently scratched by a blunt object?

(A) Decreased tissue oxygen concentration
(B) Local histamine release
(C) Increased capillary permeability
(D) Antidromic conduction via C fibers
(E) Mechanical expulsion of blood

M9 AC80 core

When an object is firmly dragged on the skin, what causes the redness in the surrounding area?

(A) Inhibition of histamine
(B) Increased capillary permeability
(C) Vasoconstriction
(D) Antidromic impulses in C fibers

M10 AC77

What is the mechanism behind the flare after a stroke to the skin?

(A) Increased permeability of capillaries
(B) Reflex via the spinal cord
(C) Mechanical expulsion
(D) Keratinocyte dissociation
(E) Axon reflex (recalled as “axon synapse”)

M11 AC79

Triple response: the red (line) เกิดจาก

(is caused by)

(A) Increased permeability of capillaries
(B) Axon reflex
(C) Dilated vessels at the site
(D) Mechanical (as in the white reaction)

M12 AC80 core

A girl is stung by a bee and develops localized swelling, redness and pain at the site. What is the primary cause of these symptoms?

(A) Increased water and sodium retention
(B) Increased capillary hydrostatic pressure
(C) Increased capillary permeability
(D) Increased arteriolar constriction
(E) Increased capillary osmotic pressure

M13 AC76

โดน insect bite แล้วมี swelling จากนั้นมี edema ถามว่า edema เกิดจากอะไร

(Insect bite → swelling → edema. Cause?)

(A) Increased intravascular hydrostatic pressure
(B) Increased interstitial hydrostatic pressure
(C) Decreased lymphatic drainage
(D) Decreased interstitial oncotic pressure
(E) Increased capillary permeability

Warm and cold water

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- แช่มือในน้ำเย็นจัด (**5 °C**): หลอดเลือดดำตื้นหดตัวแบนราบ (**flattened veins**) แต่ผิวหนังมี **สีแดง (red)** เพราะ Hb จับ O_2 แน่นขึ้นในที่เย็น ร่วมกับมี cold-induced vasodilation

WATER	SKIN COLOR	SUPERFICIAL VEINS	WHY
40–45 °C	Red, warm	**Engorged**	Local warming and less sympathetic tone dilate arterioles, veins and AV shunts to lose heat
20 °C	Slightly pale	Less prominent	Mild vasoconstriction
5–10 °C	**Red** (and painful)	**Flattened**	Cold constricts veins and arterioles (sympathetic plus cold-sensitized α-receptors). The skin still looks red because cold hemoglobin holds on to O_2 (left shift), so skin blood stays oxygenated, and below ~10–15 °C cold-induced vasodilation (hunting reaction) opens vessels in waves

The changes stay in the immersed arm; the other arm is the control.

Thai explanation of this concept: p. 101

Quiz · M-C5 · Warm and cold water

2 questions · answers p. 90

M14 AC76 core

What is most likely observed after soaking the left arm in cold, 5 °C water for 5 minutes?

(A) Red and engorged superficial veins: both arms
(B) Red and engorged superficial veins: left arm
(C) Red and flattened superficial veins: left arm
(D) Pale and engorged superficial veins: left arm
(E) Pale and flattened superficial veins: left arm

M15 AC79

A hand is immersed in ice water for 5 minutes. Which is incorrect regarding the test hand?

(A) Engorged superficial veins
(B) Decreased palm skin temperature
(C) Increased skin blood flow
(D) Increased arteriolar vasoconstrictor tone
(E) Skin redness

Gravity and venous pressure

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- ในท่ายืนนิ่ง: **Dural venous sinuses ในกะโหลกศีรษะมีแรงดันเป็นลบ (negative pressure)** เพราะกะโหลกยึดผนังไว้ไม่ให้ยุบตัว

Arm raised above the head

Pale; veins empty and collapse. Hydrostatic pressure falls, blood drains toward the heart. Collapsible veins cannot hold a negative pressure, so hand venous pressure sits near zero.

Arm hanging down

Red-purple; veins engorged. Hydrostatic pressure adds to venous and capillary pressure (more filtration).

- Standing quietly: foot veins ~ +90 mmHg; neck veins collapse (~0); **dural venous sinuses** sit inside the rigid skull and cannot collapse, so their pressure is **negative** (~ −10 mmHg). This is why air embolism is a risk in sitting-position neurosurgery.
- Inspiration lowers intrathoracic pressure, so venous pressure in the great thoracic veins **falls** and venous return rises.

Thai explanation of this concept: p. 101

Quiz · M-C6 · Gravity and venous pressure

1 question · answers p. 90

M16 AC79 core

In an adult standing quietly at rest, which statement about venous pressure is TRUE?

(A) Pressure in the venous sinuses in the skull is negative
(B) When the hand is raised above the head, venous pressure in the hand becomes negative
(C) Venous pressure in the feet is negative due to gravity
(D) When the hand is raised above the head, venous pressure in the hand becomes positive
(E) Venous pressure in the great veins of the thorax increases during inspiration

P-C1 Concept

What each step of the exam can and cannot tell you

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **Diaphragm** ฟังเสียงสูง (high-pitched) | **Bell** ฟังเสียงต่ำ (low-pitched)
- การคลำ (palpation) บอกการโตของ **ventricle (เช่น RVH)** ได้ แต่บอก atrium ไม่ได้ และอาการบวม/เขียวไม่จำเป็นต้องเกิดจากโรคหัวใจเสมอไป

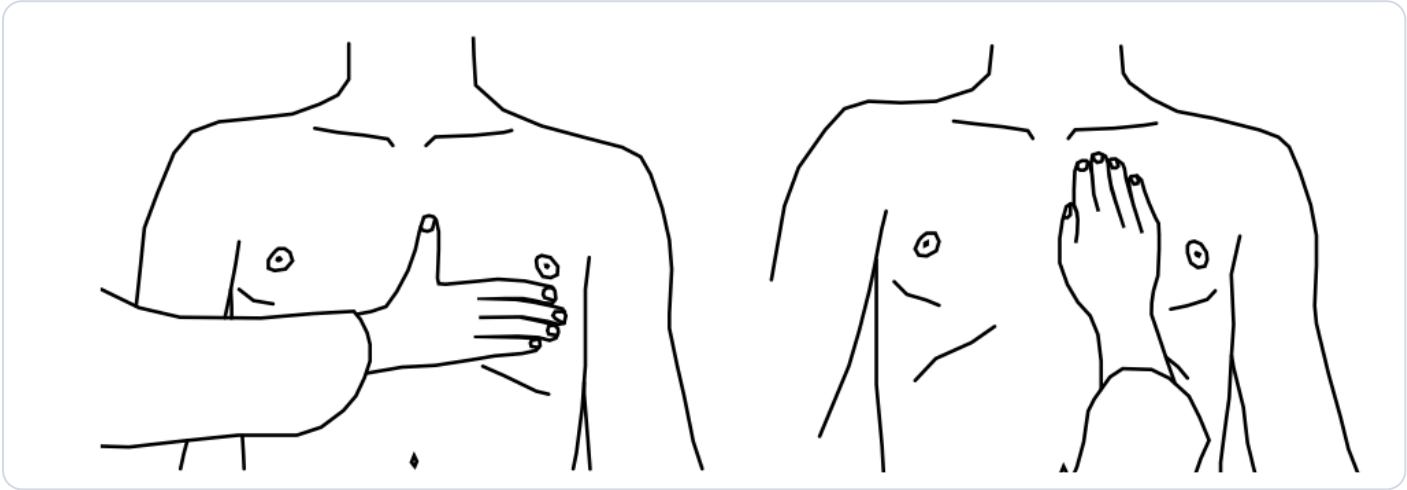


Fig 1: palpating the apex and the base of the heart. · PE lab manual, Fig 1

STEP	LOOK FOR	EXAM TRAPS
Inspection	Cyanosis, edema, breathlessness, JVP, visible apex	Cyanosis and edema may **not** be cardiac: lung disease, nephrotic syndrome, liver disease, venous or lymphatic obstruction
Palpation	Apex beat (PMI): left **5th ICS, midclavicular line**. Displaced = LV dilation; sustained heave = LV hypertrophy; parasternal heave = RV hypertrophy; thrills	Palpation detects ventricular, not atrial, enlargement. The PMI is at the MCL, not the mid-axillary line
Percussion	Area of cardiac dullness	Of little value; it cannot diagnose constrictive pericarditis
Auscultation	Diaphragm: **high**-pitched (S1, S2, AR, MR, rubs). Bell, held lightly: **low**-pitched (S3, S4, MS rumble)	A murmur is not always disease (innocent flow murmurs)

Heart-failure signs by side: **left** (backward into the lungs) = dyspnea, orthopnea, PND, crackles. **Right** (backward into systemic veins) = raised JVP, hepatojugular reflux, hepatomegaly, ankle and sacral edema.

Thai explanation of this concept: p. 102

Quiz · P-C1 · What each step of the exam can and cannot tell you

5 questions · answers p. 91

P1 AC79 core

ข้อไหนถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจหัวใจ

(Which is correct about heart examination?)

- (A) Palpation can detect atrial hypertrophy
- (B) Percussion can detect constrictive pericarditis
- (C) The diaphragm is used for high-pitched sounds
- (D) Cyanosis and edema mean heart failure

P2 AC76

Which is correct about heart examination?

- (A) Palpation can be used to diagnose atrial hypertrophy
- (B) Percussion can be used to diagnose constrictive pericarditis
- (C) Edema and cyanosis might not be the direct effect of heart disorders
- (D) The bell of the stethoscope is used for high-pitched sounds

P3 AC77

Which is correct about heart examination?

- (A) Palpation can detect right ventricular hypertrophy
- (B) Percussion can detect constrictive pericarditis
- (C) The diaphragm of the stethoscope is used for high-pitched sounds
- (D) Cyanosis always indicates heart disease
- (E) The PMI is at the 5th ICS and mid-axillary line

P4 AC75–79

Which of the following is true regarding the physical examination of the heart?

- (A) Cyanosis and edema may not be the result of heart failure
- (B) A heart murmur always indicates severe valvular disease
- (C) Jugular venous distension is a sign of left-sided heart failure
- (D) Hepatojugular reflux is a sign of decreased cardiac output
- (E) Orthopnea is a sign of right-sided heart failure

P5 AC80 core

A medical student examines her father, who has essential hypertension. His PMI is 1 cm lateral to the midclavicular line in the 5th ICS. What is the pathophysiology of hypertension here?

- (A) Atrial fibrillation
- (B) Increased afterload
- (C) Increased preload
- (D) Increased cardiac output
- (E) Increased stroke volume

Heart sounds on the cardiac cycle

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **S1** (AV valves ปิด) → ตามด้วยระยะ **Isovolumetric contraction**
- **S2** (Semilunar valves ปิด หลังจบ ventricular ejection) → ตามด้วยระยะ **Isovolumetric relaxation**

Atrial systole
S4 if the LV is stiff · JVP a

S1

Isovolumetric contraction
all valves shut · JVP c

Ejection, rapid → reduced
carotid pulse · systolic murmurs · JVP x

S2

Isovolumetric relaxation
all valves shut · JVP v peak

Rapid filling
S3 · JVP v

Diastasis
slow filling

SOUND	CAUSE	TIMING	CLINICAL POINT
S1	Mitral + tricuspid close	Between atrial systole and isovolumetric contraction	Just before the carotid upstroke; the radial pulse is later. Loud in MS
S2	Aortic + pulmonic close	Between ejection and isovolumetric relaxation	Splits on inspiration (P2 later). Wide fixed split = ASD
S3	Rapid ventricular filling	Early diastole, just after S2	Normal in the young and in pregnancy; heart failure or volume overload in adults
S4	Atrium contracting into a stiff ventricle	Late diastole, just before S1	LVH, hypertension, ischemia; absent in AF

Thai explanation of this concept: p. 102

Quiz · P-C2 · Heart sounds on the cardiac cycle

6 questions · answers p. 91

P6 AC75 core

Regarding the first heart sound (S1), which of the following events occurs?

A. S1 occurs simultaneously with the radial pulse
B. S1 occurs when the mitral and tricuspid valves close

P7 AC76 core

Which phase occurs just after the first heart sound?

A. Ventricular ejection
B. Isovolumic relaxation
C. Isovolumic contraction
D. Atrial systole
E. Late diastole

P8 AC76 core

Which phase occurs just after the second heart sound?

A. Late diastole
B. Atrial systole
C. Isovolumetric contraction
D. Isovolumetric relaxation
E. Ventricular ejection

P9 AC77

Which of the following occurs right before the second heart sound?

A. Atrial contraction
B. Ventricular contraction
C. Ventricular ejection
D. Ventricular filling
E. Isovolumic relaxation

P10 AC79

S1 signifies closure of the AV valves. This event occurs at the transition between which two phases of the cardiac cycle?

A. Isovolumetric contraction and rapid ejection
B. Atrial systole and isovolumetric contraction
C. Rapid ejection and reduced ejection
D. Isovolumetric relaxation and rapid ventricular filling
E. Rapid ventricular filling and atrial systole

P11 AC80

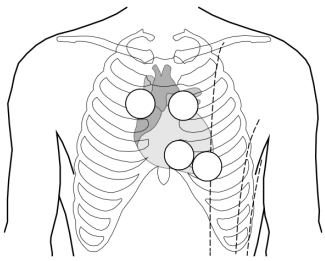
An abnormal heart sound (unlikely a murmur) is heard just before the carotid pulse. What might cause the sound?

A. Rapid ventricular filling
B. Ventricular ejection
C. Atrioventricular valves open
D. Atrioventricular valves close
E. Semilunar valves close

Where to listen and what the murmur looks like

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- จำตำแหน่งฟังให้แม่น: **Right 2nd ICS = Aortic** | **Left 2nd ICS = Pulmonic** | **Left 4th–5th ICS ชิดขอบอก = Tricuspid** | **Left 5th ICS แนว MCL (PMI) = Mitral**
- เทียบจังหวะ: ดังพร้อม carotid pulse = **Systolic** (AS/PS, MR/TR) | ดังหลัง S2 = **Diastolic** (AR/PR blowing, MS/TS rumble)



P = Pulmonary area
A = Aortic area
M = Mitral area
T = Tricuspid area

Classic auscultation areas: P pulmonary, A aortic, M mitral, T tricuspid. · PE lab manual

AREA	SITE	TYPICAL MURMURS
A aortic	Right 2nd ICS, parasternal	AS (ejection systolic, to the carotids); AR
P pulmonic	Left 2nd ICS, parasternal	PS (ejection systolic); PR (early diastolic)
E Erb's point	Left 3rd ICS	AR is often loudest here
T tricuspid	Left lower sternal border, 4th–5th ICS	TR (pansystolic, louder on inspiration); TS (diastolic); VSD
M mitral (apex, PMI)	Left 5th ICS, midclavicular line	MR (pansystolic, to the axilla); MS (mid-diastolic rumble, bell, left lateral position)

LESION	TIMING AND SHAPE	WHERE, AND WHAT MAKES IT LOUDER
AS / PS	Ejection systolic: crescendo–decrescendo, starts after S1	Aortic area, radiates to the carotids (PS: pulmonic area)
MR / TR	Pansystolic: flat, S1 to S2	Apex, radiates to the axilla (TR: lower left sternal border, louder on inspiration)
AR / PR	Early diastolic: decrescendo, blowing, starts at S2	Erb's point or right 2nd ICS, patient sitting forward, breath held out
MS	Mid-diastolic rumble after an opening snap	Apex with the bell, left lateral position

Two questions solve most murmur items: **when** is it (with the carotid pulse = systolic; after S2 = diastolic) and **where** is it loudest (the area names the valve). The exam uses the classic areas strictly: left 2nd ICS = pulmonic.

Thai explanation of this concept: p. 102

P12 AC81 core

A patient has fatigue on exertion. A diastolic murmur is heard best at the left 2nd ICS beside the sternum. What is the most likely diagnosis?

A. Aortic stenosis
B. Mitral stenosis
C. Aortic regurgitation
D. Mitral regurgitation
E. Pulmonary regurgitation

P13 AC75

On examination, a diastolic blowing murmur is clearest at the left second intercostal space of the sternum. What is it?

A. Aortic stenosis
B. Aortic regurgitation
C. Pulmonary stenosis
D. Pulmonary regurgitation
E. Tricuspid stenosis

P14 AC77 core

ตรวจพบ systolic ejection murmur ที่ left sternal border of 2nd ICS
(Systolic ejection murmur at the left sternal border, 2nd ICS.)

A. Aortic regurgitation
B. Aortic stenosis
C. Pulmonary regurgitation
D. Pulmonary stenosis
E. Mitral regurgitation

P15 AC81

A patient has chest discomfort. A murmur is heard at the left 2nd ICS, simultaneous with the carotid pulse. Most likely diagnosis?

A. Pulmonary stenosis
B. Pulmonary regurgitation
C. Mitral stenosis
D. Mitral regurgitation
E. Aortic stenosis

P16 AC76 core

Which condition causes a diastolic rumbling murmur at the PMI?

A. Mitral regurgitation
B. Mitral stenosis
C. Tricuspid regurgitation
D. Aortic regurgitation
E. Coarctation of aorta

P17 AC78 core

A patient presents with a pansystolic murmur heard at the point of maximal impulse. Most likely diagnosis?

A. Aortic stenosis
B. Pulmonary regurgitation
C. Tricuspid regurgitation
D. Tricuspid stenosis
E. Mitral regurgitation

P18 AC80 core

A patient has fatigue and chest discomfort. A diastolic murmur is best heard at the left 5th ICS, parasternal border. Most likely diagnosis?

A. Tricuspid stenosis
B. Mitral regurgitation
C. Pulmonic stenosis
D. Aortic regurgitation
E. Tricuspid regurgitation

P19 AC77

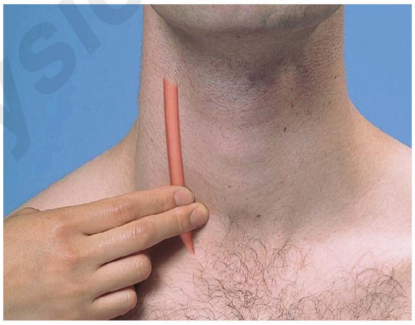
Physical examination reveals a systolic murmur at the left parasternal border. Which pathology fits this finding?

A. Mitral valve regurgitation
B. Mitral valve stenosis
C. Tricuspid valve regurgitation
D. Pulmonary valve stenosis
E. Aortic valve stenosis

Feeling the pulse

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **AR** = Collapsing pulse | **AS** = Pulsus parvus et tardus (delayed carotid pulse) | **Tamponade** = Pulsus paradoxus | **AF** = Pulse deficit



รูปที่ 2 แสดงการตรวจหลอดเลือดแดงคาโรติด (ที่มา Bates' guide to physical examination and history taking, 13th ed)

Fig 2: palpating the carotid artery (Bates' Guide to Physical Examination, 13th ed., as cited in the manual). · PE lab manual, Fig 2

PULSE	WHAT YOU FEEL	CAUSE
Collapsing (water-hammer)	Sharp rise, sudden fall; wide pulse pressure, low DBP	Aortic regurgitation
Pulsus parvus et tardus	Small, late-peaking, delayed carotid pulse; narrow pulse pressure	Aortic stenosis
Pulsus paradoxus	SBP falls more than 10 mmHg on inspiration	Cardiac tamponade (also severe asthma, constriction)
Pulse deficit	Apical rate higher than radial rate	Atrial fibrillation: short beats never reach the wrist
Pulsus alternans	Strong and weak beats alternate	Severe LV failure
Stiff arteries	Fast pulse wave, high SBP, wide pulse pressure	Aging, atherosclerosis

Tamponade: Beck's triad = hypotension, raised JVP, muffled heart sounds, plus tachycardia and narrow pulse pressure.

Thai explanation of this concept: p. 102

Quiz · P-C4 · Feeling the pulse

5 questions · answers p. 91

P20 AC76 core

Which of the following can be observed in aortic regurgitation?

A. Collapsing pulse
B. Plateau pulse
C. Pulsus paradoxus
D. Weak pulse
E. Pulse deficit

P21 AC77

A patient has a diastolic murmur at the 2nd intercostal space, parasternal border. What can be found?

A. Collapsing pulse
B. Plateau pulse
C. Pulsus paradoxus
D. Pulsus parvus
E. Pulsus tardus

P22 AC80 core

A patient has aortic stenosis. Which would be found on examination?

A. Delayed carotid pulse
B. Pulsus paradoxus
C. Collapsing pulse

P23 AC78 core

Which of the following is a classic sign of cardiac tamponade?

A. Pulsus paradoxus
B. Increased stroke volume
C. Left-sided heart failure
D. Widened pulse pressure
E. Bradycardia

P24 AC81

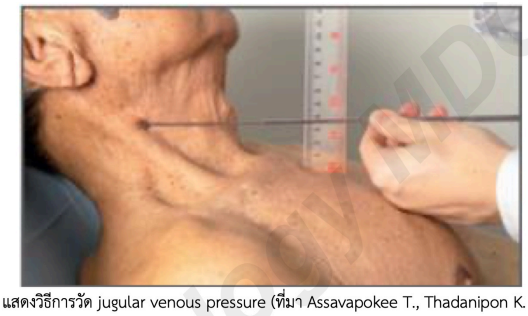
A patient with chest pain, dizziness and dyspnea is diagnosed with massive pericardial effusion. What pulse can be seen?

A. Pulsus paradoxus
B. Collapsing pulse
C. Pulsus parvus et tardus
D. Pulse deficit
E. Pulsus alternans

Jugular venous pulse

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- วัด JVP ที่ **Right internal jugular vein**: **a wave = RA contraction** (หายไปใน **AF**), **x = atrial relaxation**, **v wave = RA filling** (สูงใหญ่ขึ้นใน **TR**)



รูปที่ 2 แสดงวิธีการวัด jugular venous pressure (ที่มา Assavapokee T., Thadanipon K. N Engl J Med 2020;383:e132.)

Measuring the JVP: vertical height of the pulsation above the sternal angle (Assavapokee & Thadanipon, N Engl J Med 2020, as cited in the manual). · PE lab manual

How to look

- Patient at 45°, head turned slightly left; watch the right internal jugular vein (straight, valveless line to the RA)
- Height of the pulsation above the sternal angle (+5 cm ≈ RA pressure). Normal ≤ 3–4 cm
- Venous, not arterial: two peaks per beat, not palpable, can be occluded, falls with inspiration, rises with abdominal pressure (hepatojugular reflux)

The waves

- **a** = RA contraction. Absent in AF; cannon a waves in AV dissociation (complete heart block)
- **c** = tricuspid valve bulging into the RA as the RV contracts
- **x** = atrial relaxation, tricuspid ring pulled down during ejection
- **v** = RA filling with the tricuspid valve shut. Giant v (cv) in TR
- **y** = tricuspid opens, RA empties into the RV

Thai explanation of this concept: p. 102

P25 AC81 core
In physical examination, what is the best vein to measure jugular venous pressure?

A. Right internal jugular vein
B. Left internal jugular vein
C. Right external jugular vein
D. Left external jugular vein
E. Superior vena cava

P26 AC81
In patients with increased RA pressure, which examination can show it?

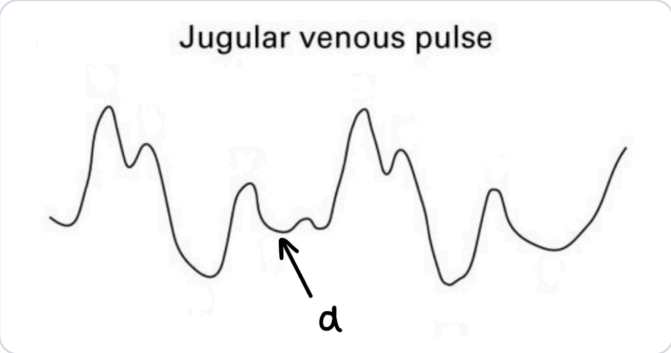
P27 AC76 core
a wave ของ jugular venous pulse เกิดจากอะไร
(The a wave of the JVP is caused by?)

A. Atrial contraction
B. Atrial filling
C. Opening of tricuspid valve
D. Ventricular systole
E. Passive emptying of the atrium

P28 AC79
The “A” wave of venous pulsation in the neck correlates with which event?

A. Ventricular systole
B. Atrial systole
C. Atrial relaxation
D. Atrial filling
E. Tricuspid valve closure

P29 AC80
The jugular venous pulse of a patient is shown below. What happens at point a?



A. RA contracts
B. RA relaxes
C. RA fills
D. RV contracts

P30 AC80 core
A patient has been diagnosed with atrial fibrillation. Which wave of the jugular venous pulse should be absent?

A. a
B. c
C. x
D. v
E. y

P31 AC81
Which condition results in the absence of the “a” wave of the jugular pulse?

A. Atrial fibrillation
B. Sinus tachycardia
C. Sinus bradycardia
D. Sinus arrhythmia

P32 AC76 core
A 56-year-old man with right heart failure has a pansystolic murmur that increases with inspiration, loudest at the left lower sternal border. What JVP abnormality is expected?

A. Elevated V wave
B. Exaggerated X wave
C. Cannon A wave
D. Absent A wave
E. Elevated A wave

Breathing, S2 splitting and the ASD

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- ในผู้ป่วย **ASD** มี wide fixed split S2 และเมื่อ **หายใจเข้า** เลือดดำไหลเข้า RA เพิ่มขึ้นจนความดัน RA สูงขึ้น ทำให้ **LA → RA shunt volume ลดลง**

- **Normal inspiration**: intrathoracic pressure falls → more venous return to the right heart → RV ejects a little longer → P2 comes later → S2 splits. Deep inspiration is the strongest quick boost to venous return.
- **ASD**: blood shunts LA → RA all the time, so the RV always carries extra volume and P2 is always late (**wide** split).
- On inspiration the extra systemic venous return raises RA pressure, so the **LA → RA shunt shrinks**. RV volume stays about the same in both phases, so the split is **fixed**.
- So the parameter that **decreases** on inspiration in ASD is the shunt volume; RA preload and venous return increase.

Thai explanation of this concept: p. 102

Quiz · P-C6 · Breathing, S2 splitting and the ASD

3 questions · answers p. 91

P33 AC78 core

A 25-year-old woman has dyspnea and fatigue on exertion and a widely split S2. She is diagnosed with an atrial septal defect. What decreases during inspiration?

(A) RA preload
(B) LA preload
(C) Venous return
(D) LA–RA shunt volume
(E) Systemic vascular resistance

P34 AC78

A patient has a wide, split S2 and an ASD without other abnormality. Which parameter is decreased on inspiration compared with expiration?

(A) LV preload
(B) RV preload
(C) Venous return
(D) LV ejection fraction
(E) LA to RA shunting volume

P35 AC77

Which mechanism is most effective at acutely and significantly increasing venous return to the right atrium in a healthy person?

(A) Deep inspiration
(B) Arterial vasodilation
(C) Decreased sympathetic tone
(D) Standing upright quietly
(E) Increased heart rate

Lab **Section D** **Lab: Disturbance of CVS I (dog): reflexes and drugs**

Baroreceptor and chemoreceptor reflexes, nerve stimulation (vagus, aortic, sciatic, splanchnic), vagotomy, posture, CO2 and catecholamines.

D-C1 Concept

How to reason through any dog-lab tracing

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- หลักการอ่านกราฟแล็บสุนัข: กระตุ้นปลาย **peripheral end = ทดสอบขา efferent** | กระตุ้นปลาย **central end = ทดสอบขา afferent**
- **Low current** กระตุ้นเส้นใยขนาดใหญ่ (baroreceptor / depressor) | **High current** ดึงเส้นใยขนาดเล็กเข้าร่วม (chemoreceptor / pain → pressor)

What is recorded

In the anesthetized dog: arterial BP (cannula + transducer), heart rate, respiration and central venous pressure, sometimes ECG. Each maneuver changes these traces in a typical way.

Four questions to ask

1. What changed first: pressure, volume, gas, or a nerve?
2. Which receptor senses it (carotid sinus, aortic arch, carotid/aortic bodies, atria)?
3. Which arm carries the answer: vagus to the heart, sympathetic to heart and vessels, adrenal catecholamines, phrenic to the diaphragm?
4. Has any arm been cut or blocked (vagotomy, atropine, denervated heart)? Then that part of the response disappears.

Nerve stimulation: stimulating the **peripheral** (heart-side) cut end tests the efferent fibers; stimulating the **central** (brain-side) cut end tests the afferent fibers and the reflex they start. **Low current** excites the large, low-threshold fibers (baroreceptor afferents); **high current** also recruits small, high-threshold fibers (chemoreceptor and pain afferents).

Thai explanation of this concept: p. 103

Dog I: expected responses

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- สรุปตารางผลในแล็บ Dog I: เปรียบเทียบการหนีบ CCA (ความดันใน sinus ตก → ↑BP, ↑HR) กับการดึง/นวด carotid sinus (↑แรงยืด → ↓BP, ↓HR, ↓RR)

MANEUVER	BP	HR	RR	WHY
Compress the common carotid	↑	↑	↑	Carotid-sinus pressure falls → baroreceptors unloaded
Pull / press the carotid sinus (carotid massage)	↓	↓	↓	Baroreceptors fire more → ↑vagal, ↓sympathetic, respiratory inhibition
Same, after double vagotomy	↓	no slowing	↓	The vagus (HR effector) is cut; sympathetic withdrawal and phrenic inhibition remain
Bilateral vagotomy itself	—/↑	↑	slower, deeper	Vagal tone lost; lung stretch afferents lost
Vagus, **peripheral** end	↓	**↓↓ / arrest**	—	ACh on the SA/AV node (vagal escape if prolonged)
Vagus, central end, **low** current	↓	↓	↓	Aortic baroreceptor afferents
Vagus, central end, **high** current	↑	↑	↑	Chemoreceptor afferents (aortic bodies) recruited
Aortic (depressor) nerve: low / high current	↓ / ↑	↓ / ↑	↓ / ↑	Large baroreceptor fibers / small chemoreceptor fibers
Sciatic nerve, central end, **low** current	↓	↓	≈ (lab trace)	Depressor reflex: ↑vagal (muscarinic at the SA node, slower AV conduction), ↓sympathetic
Sciatic nerve, central end, **high** current	↑	↑	↑	Pressor (pain) reflex: sympathetic + phrenic drive
CO_2 inhalation	↑	↑	↑	Central and peripheral chemoreceptors; locally CO_2 dilates vessels
Occlude the trachea (asphyxia)	↑	↑ then ↓	gasping	Hypoxia + hypercapnia on chemoreceptors
Head-down / head-up tilt	↑ / ↓, then back	↓ / ↑	—	Venous return changes first, then the baroreflex pulls BP back

Thai explanation of this concept: p. 103

Quiz · D-C2 · Dog I: expected responses

2 questions · answers p. 93

D1 Lab quiz True / False

Baroreceptors can be found at the junction between the tunica media and tunica adventitia.

(T) True (F) False

D2 AC78 core

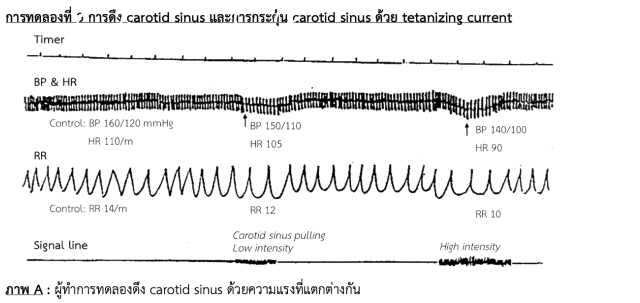
A woman comes to the ER with a rapid heart rate. The doctor presses below the angle of the mandible. What will most likely happen?

(A) Decreased baroreceptor firing, increased HR
(B) Decreased baroreceptor firing, decreased HR
(C) Increased baroreceptor firing, decreased HR
(D) Increased chemoreceptor firing, increased HR
(E) Decreased chemoreceptor firing, decreased HR

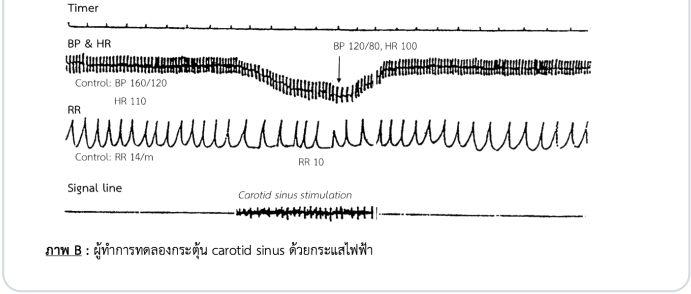
Real tracings: carotid sinus and common carotid

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

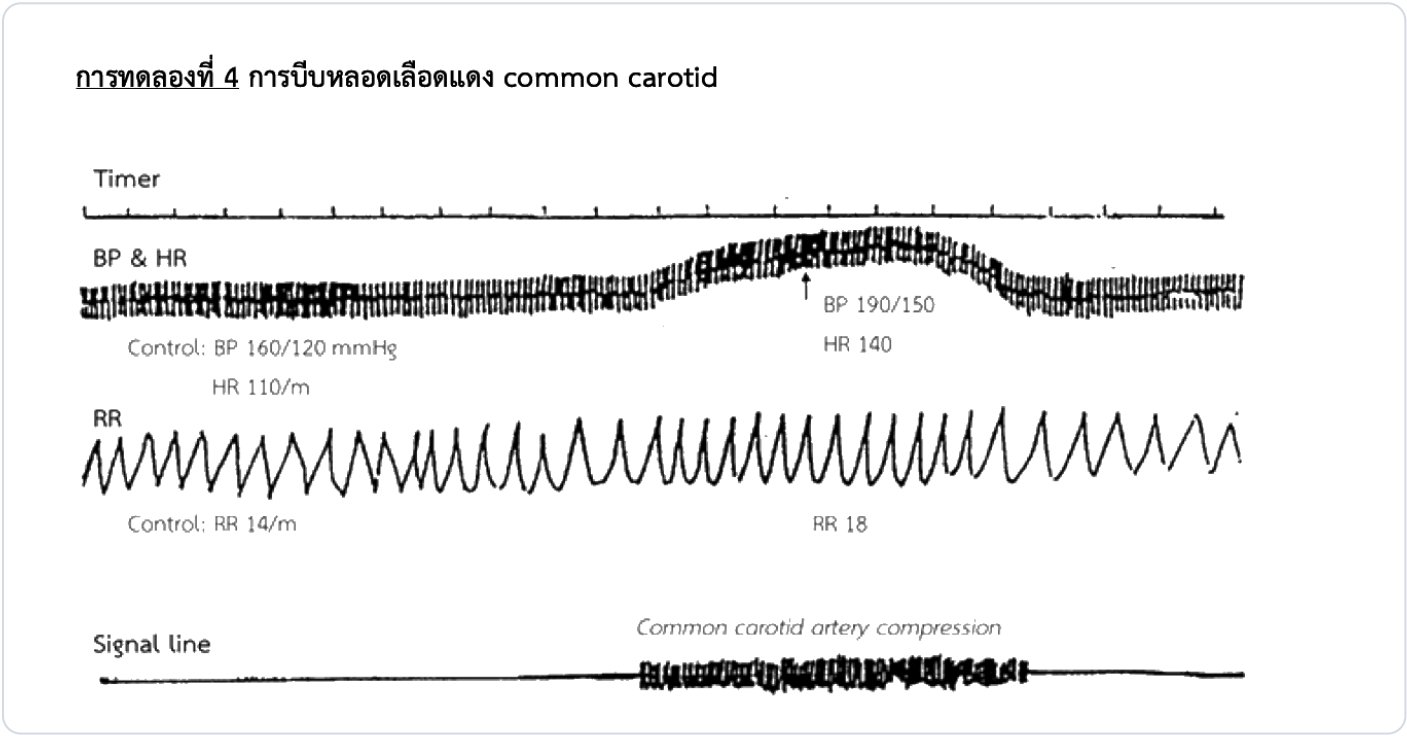
- กราฟจริงจากแล็บ Dog I: ดึงหรือกระตุ้นไฟฟ้าที่ **carotid sinus → ↓BP, ↓HR, ↓RR** | หนีบ **common carotid artery (CCA) → ↑BP, ↑HR, ↑RR**



Exp 3, panel A: pulling the carotid sinus, low then high intensity.
· Dog I lab sheet, Exp 3A



Exp 3, panel B: electrical stimulation of the carotid sinus.
· Dog I lab sheet, Exp 3B



Exp 4: compressing the common carotid artery. · Dog I lab sheet, Exp 4

CONTROL 160/120, HR 110, RR 14	BP	HR	RR	WHY
Pull the sinus, low → high intensity	↓ 150/110 → 140/100	↓ 105 → 90	↓ 12 → 10	Stretch = more baroreceptor firing; a stronger pull gives a bigger fall
Stimulate the sinus electrically	↓ 120/80	↓ 100	↓ 10	Fires the same afferents directly
Compress the common carotid	↑ 190/150	↑ 140	↑ 18	The sinus lies beyond the clamp, so its pressure falls: baroreceptors unloaded → sympathetic up, vagus down

Breathing slows with baroreceptor stimulation in the anesthetized dog. In patients, carotid massage raises vagal tone, slowing the heart and AV conduction (used to stop some supraventricular tachycardias).

Thai explanation of this concept: p. 103

Quiz · D-C3 · Real tracings: carotid sinus and common carotid

5 questions · answers p. 93

D3 AC77

Which of the following is the result of performing carotid massage?

(A) Sends a signal to the medulla oblongata
(B) Decreased vagal tone
(C) Inhibition of the parasympathetic nervous system
(D) Increased heart rate
(E) Increased vagal tone

D4 AC77 core

Which of the following is NOT a direct response or consequence of carotid massage?

(A) Increased afferent impulses in the glossopharyngeal nerve
(B) Stimulation of baroreceptors in the carotid sinus
(C) Increased parasympathetic outflow to the SA and AV nodes
(D) Decreased heart rate and AV conduction velocity
(E) Increased peripheral vascular resistance due to sympathetic withdrawal

D5 Lab quiz True / False

Carotid sinus massage increases parasympathetic outflow to the heart, which can slow the heart rate and conduction velocity.

(T) True (F) False

D6 AC79 core

A tracing shows BP decreased and respiratory rate decreased. Which maneuver caused it?

(A) Stimulating the splanchnic nerve
(B) Pulling on the carotid sinus
(C) Changing position from supine to upright
(D) Clamping the ascending aorta
(E) Occluding the trachea

D7 Lab quiz core True / False

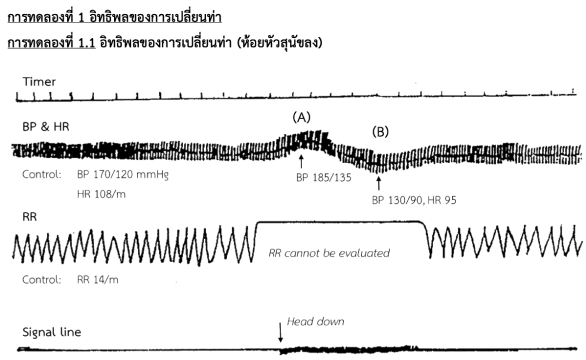
When changing from an upright to a supine position, blood pressure increases and then decreases because of an increase in the stimulation of the baroreceptors.

(T) True (F) False

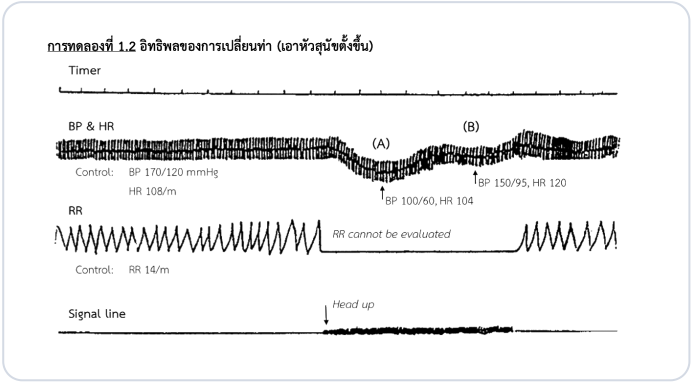
Real tracings: tilting the dog

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **Head-down tilt** (เหมือนล้มตัวลงนอน): เลือดไหลเข้าหัวใจมากขึ้นทำให้ **BP สูงขึ้นก่อน** แล้ว baroreflex จึงดึง BP และ HR ลง
- **Head-up tilt** (เหมือนลุกยืน): เลือดพูลส่วนล่างทำให้ **BP ตกก่อน** แล้ว baroreflex จึงกระตุ้นให้ HR และ BP กลับขึ้นมา



Exp 1.1: head-down tilt. · Dog I lab sheet, Exp 1.1



Exp 1.2: head-up tilt. · Dog I lab sheet, Exp 1.2

CONTROL 170/120, HR 108	(A) FIRST	(B) AFTER THE REFLEX	WHY
Head down	BP ↑ 185/135	BP 130/90, HR ↓ 95	Blood runs toward the heart: venous return ↑ → BP up → baroreceptors
Head up	BP ↓ 100/60	BP 150/95, HR ↑ 120	Blood pools in the lower body: venous return ↓ → BP down → barorecepto

The breathing trace cannot be read during the tilt (“RR cannot be evaluated”). It is the same reflex as standing up in the BP lab: the carotid sinus senses the change first.

Thai explanation of this concept: p. 103

Quiz · D-C4 · Real tracings: tilting the dog

1 question · answers p. 93

D8 Lab quiz core True / False

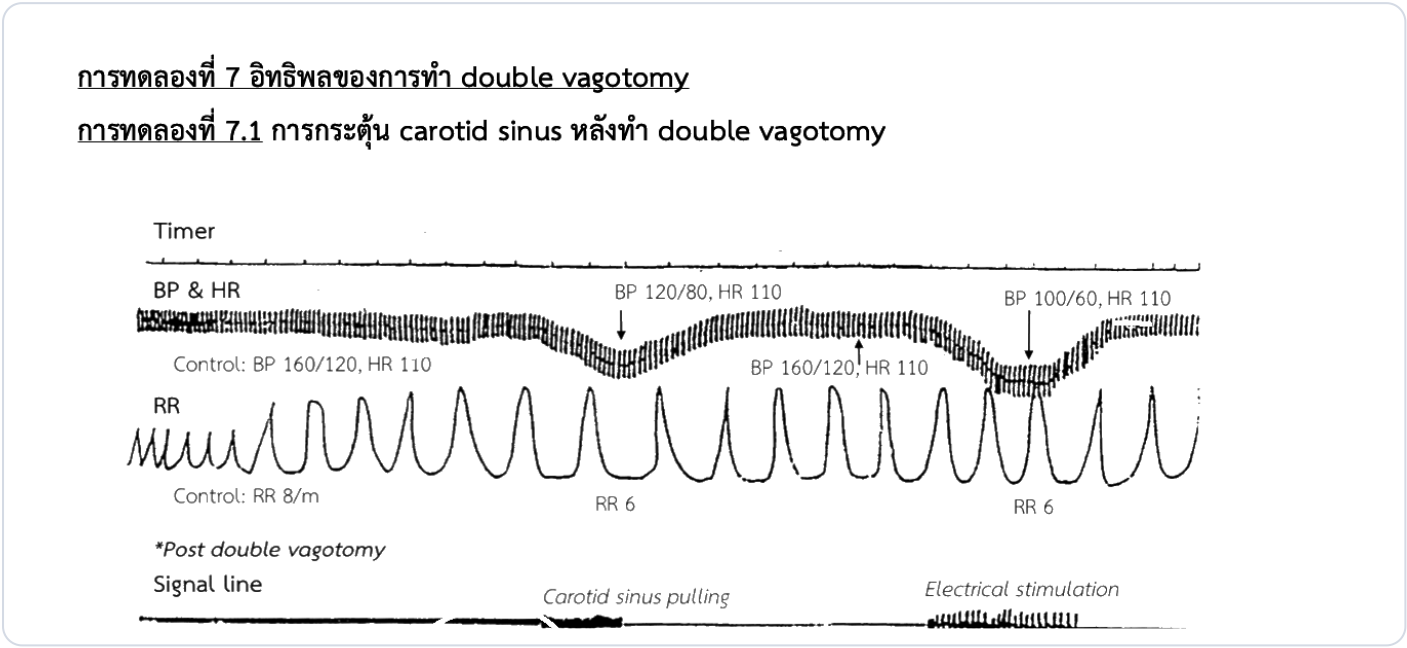
Carotid sinus stimulation after double vagotomy does not slow the heart rate but decreases blood pressure.

(T) True (F) False

Real tracing: carotid sinus after double vagotomy

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- หลังทำ **double vagotomy** การดึงหรือกระตุ้น carotid sinus จะ **ไม่ทำให้ HR ช้าลง** (เพราะตัดขา efferent ไปหัวใจแล้ว) แต่ **BP และ RR ยังคงลดลง**



Exp 7.1: pulling, then electrically stimulating, the carotid sinus after both vagi are cut. · Dog I lab sheet, Exp 7.1

AFTER DOUBLE VAGOTOMY: CONTROL 160/120, HR 110, RR 8	BP	HR	RR
Pull the carotid sinus	↓ 120/80	110, unchanged	↓ 6
Stimulate it electrically	↓ 100/60	110, unchanged	↓ 6

- The vagi carry the efferent fibers that slow the heart, so the heart rate no longer falls.
- BP still falls through sympathetic withdrawal (arteriolar and venous dilation), and breathing still slows (phrenic inhibition).
- Vagotomy itself: control RR is only 8 (it was 14) and the breaths are deeper, because the lung stretch afferents in the vagus are gone.

Thai explanation of this concept: p. 103

Quiz · D-C5 · Real tracing: carotid sinus after double vagotomy

3 questions · answers p. 93

D9 Lab quiz core True / False

High-current electrical stimulation at the central side of the vagus nerve decreases blood pressure because the afferent fibers from the baroreceptors are mostly stimulated.

(T) True (F) False

D10 Lab quiz True / False

CO2 generally causes vasoconstriction.

(T) True (F) False

D11 AC79 core

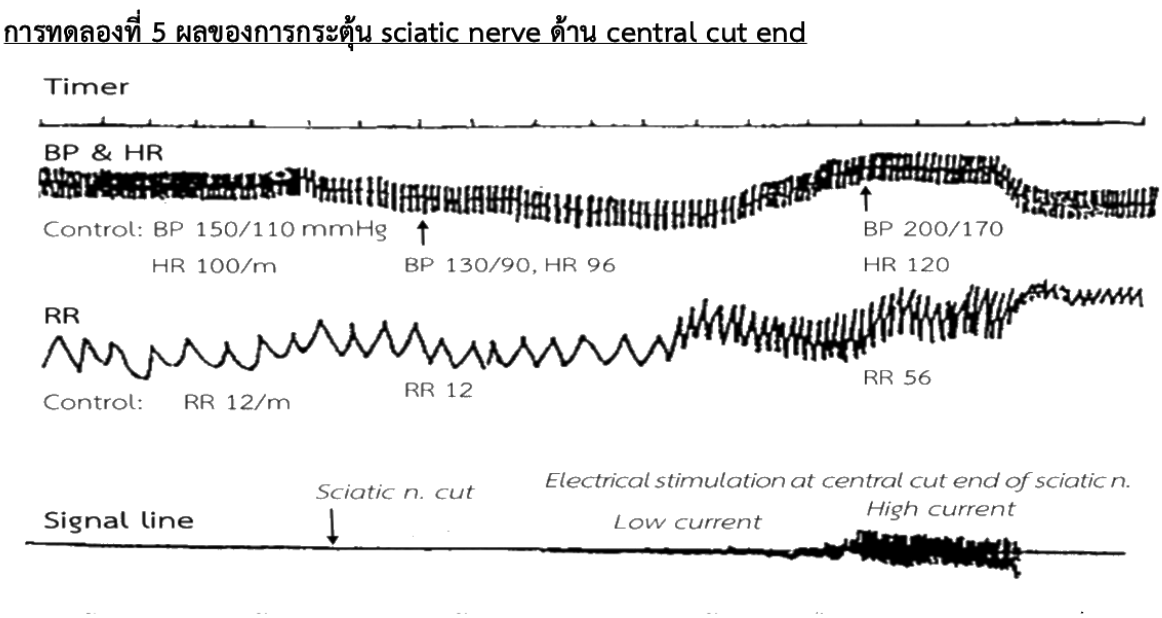
In an anesthetized dog, the sciatic nerve is cut and its central end is stimulated with low current. Increased activation occurs at which receptor?

(A) Muscarinic receptor at the SA node
(B) Nicotinic receptor at the SA node
(C) β1 receptor at the AV node
(D) β1 receptor at ventricular cells
(E) Nicotinic receptor at the AV node

Real tracing: central end of the sciatic nerve

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- กระตุ้น central end ของ **sciatic nerve**: **Low current** → depressor reflex (กระตุ้น vagus ผ่าน **M2 ที่ SA node** → ↓BP, ↓HR) | **High current** → pressor/pain reflex (↑BP, ↑HR และ **↑RR ผ่าน ACh จาก phrenic nerve**)



Exp 5: the sciatic nerve is cut, then its central end is stimulated with low and then high current. · Dog I lab sheet, Exp 5

CONTROL 150/110, HR 100, RR 12	BP	HR	RR	REFLEX
Low current	↓ 130/90	↓ 96	12, about the same	Depressor: ↑vagal (M2 at the SA node, slower AV conduction), ↓sympathetic
High current	↑ 200/170	↑ 120	↑ 56	Pressor (pain): sympathetic drive, plus phrenic ACh at the diaphragm for the fast breathing

Low current excites the large, low-threshold afferents; high current recruits the small pain fibers as well. Exam keys write low current as “BP, HR and RR all decreased”, but in this recording the breathing hardly changed.

Thai explanation of this concept: p. 103

Quiz · D-C6 · Real tracing: central end of the sciatic nerve

4 questions · answers p. 93

D12 AC81 core

Low-current stimulation of the central cut end of the sciatic nerve changes blood pressure, heart rate and respiratory rate in what way, respectively?

- (A) Increased, increased, decreased
- (B) Increased, decreased, increased
- (C) Decreased, decreased, decreased
- (D) Decreased, increased, unchanged
- (E) Decreased, increased, decreased

D13 AC80

Low-current stimulation of the central cut end of the sciatic nerve elicits what response?

- (A) Decreased stimulation of chemoreceptors
- (B) Decreased stimulation of baroreceptors
- (C) Delay of AV conduction time
- (D) Increased conduction velocity

D14 AC78 core

High-current stimulation at the central cut end of the sciatic nerve raises heart rate, blood pressure and respiratory rate. What is the most likely cause of these responses?

- (A) Increased epinephrine binding at β2 receptors
- (B) Increased afferent firing at carotid baroreceptors
- (C) Increased norepinephrine secretion at sympathetic ganglia
- (D) Increased firing of central chemoreceptors due to low PO2
- (E) Increased acetylcholine secretion at the terminal end of the phrenic nerve

D15 Lab quiz core True / False

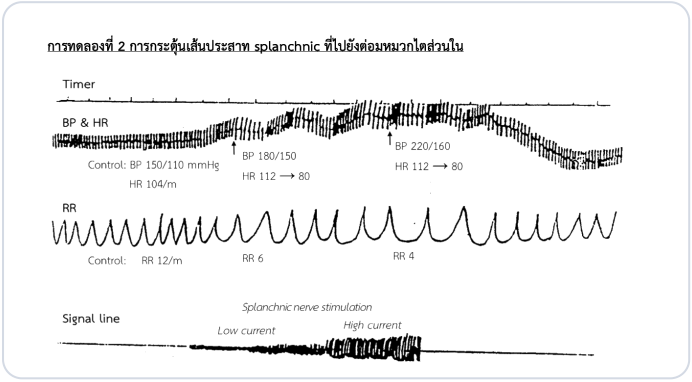
After the end of splanchnic nerve stimulation, blood pressure is lower than baseline due to the effect of β1 stimulation at blood vessels.

- (T) True
- (F) False

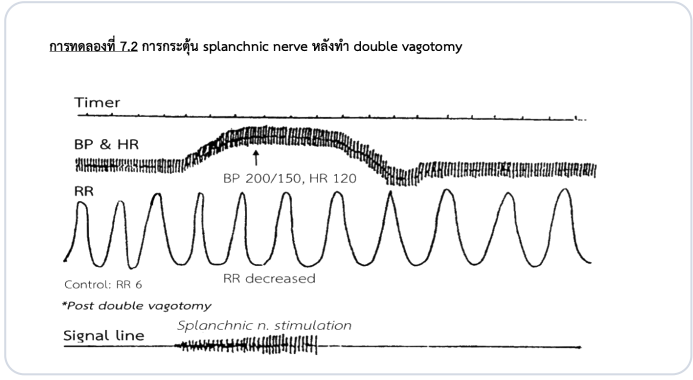
Splanchnic nerve and drugs

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- กระตุ้น **splanchnic nerve**: BP พุ่งขึ้น 2 จังหวะ (หลอดเลือดช่องท้องหดตัว + หลั่ง adrenal epinephrine) และเมื่อหยุดกระตุ้น BP จะลดต่ำกว่า baseline จากฤทธิ์ **β_2 vasodilation**
- **Low-dose epinephrine**: เด่นที่ β_2 (↓BP, ↓CVP) ร่วมกับ β_1 (↑HR) | **High-dose epinephrine**: ↑↑BP จนเกิด reflex ↓RR (adrenaline apnea)



Exp 2: splanchnic nerve stimulation, low then high current.
· Dog I lab sheet, Exp 2



Exp 7.2: splanchnic stimulation after double vagotomy.
· Dog I lab sheet, Exp 7.2

- Control 150/110, HR 104, RR 12 → BP ↑ 180/150, then ↑ 220/160 at high current; HR 112 → 80 as the baroreflex answers; RR ↓ 6 → 4.
- Two pressor parts: α1 constriction of the splanchnic vessels, then adrenal epinephrine (a second, slower rise).
- When stimulation stops, BP dips **below baseline**: the leftover low epinephrine level acts on β2 (vasodilation).
- After double vagotomy: BP 200/150 with HR ↑ 120. There is no reflex bradycardia, and slower breathing is the only visible baroreflex effect.

DRUG	MAIN RECEPTORS	BP	HR	NOTES
Epinephrine, low dose	β2 > α; β1	**↓DBP, MAP ↓**	↑	Muscle, liver, coronary vessels dilate; CVP falls as the heart pumps harder
Epinephrine, high dose	α1 + β1	↑↑	↑ then reflex ↓	Reflex ↓RR (adrenaline apnea); renal vasoconstriction ↓urine
Norepinephrine	α1, β1	↑↑	**reflex ↓**	Little β2 effect
Phenylephrine	α1	↑	**reflex ↓**	Raises afterload without direct inotropy
Isoproterenol	β1, β2	↓	↑↑	Pure β
Acetylcholine	M (vessels via NO; M2 on heart)	↓	↓	Blocked by atropine
Nitroglycerin	NO donor, mainly veins	↓	**reflex ↑**	↓venous return, ↓preload, ↓CVP

After vagotomy there is no reflex bradycardia: drugs that raise BP now also raise HR. A denervated heart still responds to circulating catecholamines.

Thai explanation of this concept: p. 103

Quiz · D-C7 · Splanchnic nerve and drugs

7 questions · answers p. 93

D16 Lab quiz core True / False

In splanchnic nerve stimulation after double vagotomy, decreased respiratory rate is the only visible effect of increased baroreceptor stimulation.

(T) True (F) False

D17 Lab quiz True / False

Low-dose epinephrine causes vasodilation.

(T) True (F) False

D18 AC78 core

A substance causes a drop in both central venous pressure and blood pressure, while heart rate increases significantly. Which substance is most likely?

(A) Dopamine
(B) Low-dose epinephrine
(C) Norepinephrine
(D) Phenylephrine
(E) High-dose epinephrine

D19 AC79

Which of the following mechanisms results in an increased heart rate?

(A) Increased stimulation of baroreceptors
(B) Increased efferent signals of the glossopharyngeal nerve
(C) Increased afferent signals of the aortic nerve
(D) Increased epinephrine release from the adrenal medulla
(E) Increased acetylcholine release from the vagus nerve

D20 AC77

Which of the following will occur after injection of high-dose adrenaline?

(A) Decreased respiratory rate
(B) Fluctuating blood pressure
(C) Fluctuating heart rate
(D) Increased central venous pressure
(E) Decreased urine flow

D21 AC77

If adrenaline is injected intravenously after the dog has had a vagotomy, which will occur?

(A) Fluctuating blood pressure
(B) Fluctuating heart rate
(C) Decreased respiratory rate

D22 Lab quiz True / False

In a denervated heart, increased sympathetic stimulation does not increase its inotropic effect.

(T) True (F) False

H-C1 Concept

Dog II: what each disturbance does

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- สรุปภาพรวมแล็บ Dog II: เปรียบเทียบผลต่อ CVP, BP, HR และ PP เมื่อเปลี่ยนการเติมเลือด (IV fluid, hemorrhage, caval clamp, nitroglycerin, tamponade) หรือเปลี่ยนทางออก (AR, AS, coarctation)

DISTURBANCE	CVP	BP	HR	KEY IDEA
IV saline into a vein / RA	↑	↑	↑ or ↓	↑venous return → ↑preload → ↑SV, ↑CO (Frank–Starling). HR may rise (atrial stretch, Bainbridge) or fall (baroreflex)
Hemorrhage	↓	↓	↑	Baroreceptor and chemoreceptor reflexes; RR ↑. Within 15–30 min interstitial fluid moves into vessels, so Hct falls
Clamp SVC (or IVC)	↓ (RA)	↓	↑	↓venous return; reflex ↑contractility and ↑TPR. Pressure in the veins upstream (head, arms) rises
Nitroglycerin	↓	↓	reflex ↑	Venodilation → blood pools in veins → ↓preload
Fluid into the pericardial sac	↑	↓	↑	Tamponade: the heart cannot fill, so CVP rises while venous return falls; narrow pulse pressure; pulsus paradoxus
Aortic valve destroyed (AR)	—	SBP ↑, DBP ↓	—/↑	Backflow in diastole: ↑EDV, ↑total SV, wide pulse pressure, collapsing pulse
Aortic stenosis / clamp the aorta	may ↑	↑ proximal, ↓ distal	—	↑LV pressure and afterload; pressure backs up
Coarctation (distal to left subclavian)	—	↑ arms, ↓ legs	—	↑LV afterload; weak, delayed femoral pulse

A high CVP does not always mean a full circulation: tamponade raises CVP while the heart is starved of filling.

Thai explanation of this concept: p. 104

Quiz · H-C1 · Dog II: what each disturbance does

6 questions · answers p. 94

H1 AC77 core

What is the **direct** effect of injecting IV fluid into the right atrium?

(A) Increased cardiac output
(B) Decreased afterload
(C) Increased afterload
(D) Increased heart rate
(E) Decreased heart rate

H2 AC75

ฉีด IV fluid เข้า right atrium กับ pulmonary artery อะไรคือ cardiovascular response?

(IV fluid into the RA and pulmonary artery: CV response?)

(A) Decreased arterial pressure
(B) Salt and water retention
(C) Decreased intrathoracic pressure
(D) Increased venous sympathetic tone
(E) Increased cardiac output

H3 Lab quiz core True / False

An elevated CVP means that there is a large amount of intravascular volume.

(T) True (F) False

H4 AC79 core

After a significant venous hemorrhage in the lab dog, with compensatory mechanisms working normally, what is the expected change in vital signs?

(A) ↓HR, ↓RR, ↑BP
(B) ↑HR, ↓RR, ↑BP
(C) ↑HR, ↑RR, ↓BP
(D) ↓HR, ↑RR, ↓BP
(E) No significant change

H5 AC79 core

Hemorrhage: Hct is 42% at 5 min and 40% at 15 min. Explain the mechanism.

(A) Intracellular fluid shifts to the extracellular fluid
(B) Aldosterone is induced
(C) Interstitial fluid shifts into the intravascular space
(D) More erythrocytes are lost than plasma

H6 AC80 core

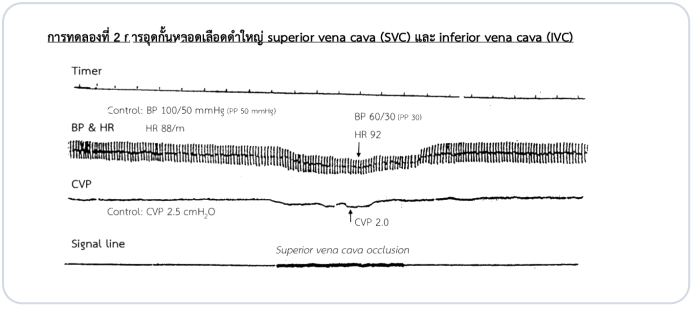
A patient has occlusion of the superior vena cava. What happens to venous return, contractility and total systemic resistance compared with baseline?

(A) Decreased, decreased, unchanged
(B) Decreased, increased, unchanged
(C) Decreased, increased, increased
(D) Decreased, decreased, increased
(E) Increased, decreased, decreased

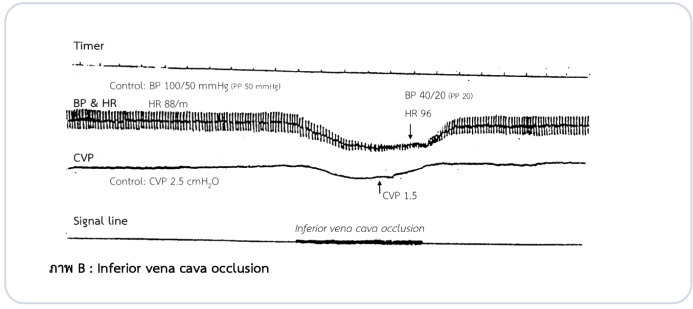
Real tracings: clamping the venae cavae

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- การหนีบ **SVC หรือ IVC** ทำให้ **↓venous return, ↓RA pressure (CVP), ↓preload** (จุด EDV เลื่อนไปทางซ้ายบน PV loop) และกระตุ้น baroreflex ให้ **↑HR, ↑contractility, ↑TPR**



Exp 2, panel A: superior vena cava occlusion.
· Dog II lab sheet, Exp 2A



Exp 2, panel B: inferior vena cava occlusion.
· Dog II lab sheet, Exp 2B

CONTROL 100/50 (PP 50), HR 88, CVP 2.5	BP (PP)	HR	CVP (CMH_2O)
Clamp the SVC	↓ 60/30 (30)	↑ 92	↓ 2.0
Clamp the IVC	↓↓ 40/20 (20)	↑ 96	↓ 1.5

- Less blood reaches the right atrium: venous return, RA pressure (CVP), preload, SV and CO all fall, so BP and pulse pressure fall.
- The baroreflex answers with ↑HR, ↑contractility and ↑TPR.
- The IVC effect is bigger because the IVC carries most of the venous return (the whole lower body).
- Venous pressure upstream of the clamp (head and arms for the SVC) rises. On a PV loop, the end-diastolic point moves left.

Thai explanation of this concept: p. 104

Quiz · H-C2 · Real tracings: clamping the venae cavae

6 questions · answers p. 94

H7 AC77

Which hemodynamic change is the most direct and expected consequence of SVC compression?

- (A) A significant decrease in right atrial pressure
- (B) Increased systemic arterial pressure
- (C) Decreased venous pressure in the head, neck and upper limbs
- (D) Reduced afterload on the right ventricle
- (E) Increased cardiac output from compensation

H8 AC79

A pressure-volume loop shows the LVEDV point shifted to the left. What happened?

- (A) IV fluid injection
- (B) Aortic stenosis
- (C) SVC occlusion
- (D) Digoxin injection

H9 AC75 core

Which of the following is most likely the effect of nitroglycerin?

- (A) Increased renal perfusion
- (B) Decreased venous return
- (C) Decreased aldosterone secretion
- (D) Increased afterload

H10 AC76

ข้อใดเป็นผลของ nitroglycerin

(Which is an effect of nitroglycerin?)

- (A) Decreased preload
- (B) Increased vasoconstriction
- (C) Increased venous return
- (D) Decreased venous capacitance
- (E) Increased total peripheral resistance

H11 AC78

Which would directly (without compensation) decrease CVP?

- (A) Increased venodilation
- (B) Increased cardiac vagal tone
- (C) Increased blood volume
- (D) Decreased TPR
- (E) Exhalation in normal breathing

H12 AC79 core

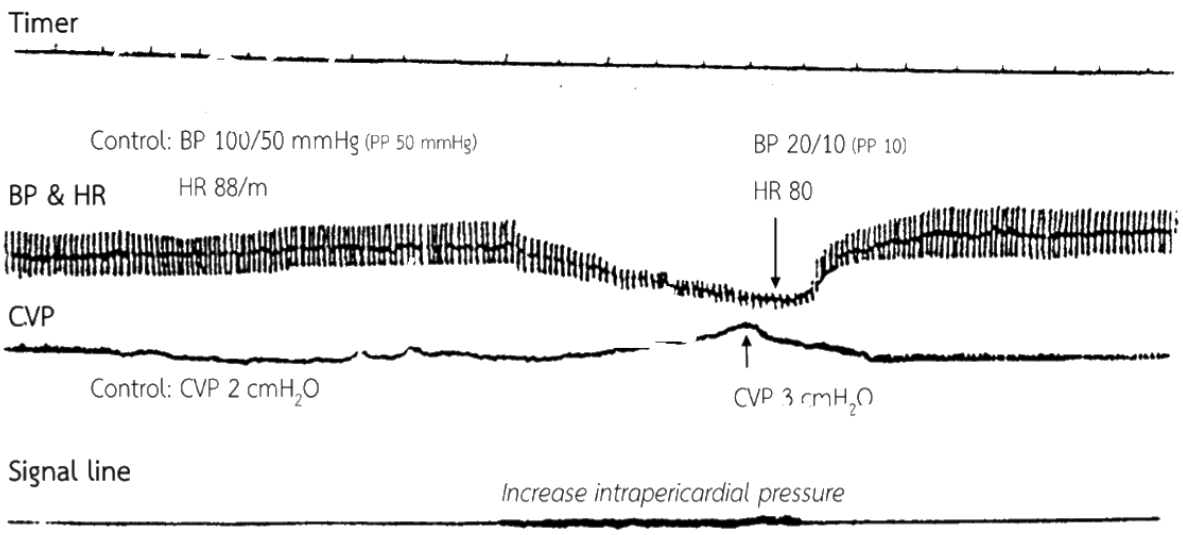
A manipulation makes CVP increase significantly while venous return decreases. Which manipulation most directly produces this?

- (A) Rapid IV administration of a large volume of isotonic saline
- (B) A systemic venodilator such as nitroglycerin
- (C) Injecting fluid into the pericardial sac
- (D) A positive inotropic agent
- (E) High PEEP during mechanical ventilation

Cardiac tamponade in the dog

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- ใน **Cardiac tamponade** (ฉีดน้ำเข้าถุงหุ้มหัวใจ): หัวใจถูกบีบรัดทำให้ **↓venous return แต่ ↑CVP**
- ส่งผลให้ **LV preload, LV cardiac output และ LV afterload (aortic pressure) ลดลงทั้งหมด** ร่วมกับมี narrow pulse pressure



Exp 1: raising intrapericardial pressure through a cannula from a water manometer. · Dog II lab sheet, Exp 1

	BP (PP)	HR	CVP (CMH_2O)
Control	100/50 (50)	88	2
Intrapericardial pressure raised	↓↓ 20/10 (10)	80	↑ 3

- Fluid in the pericardial sac squeezes the heart during diastole. The chambers cannot fill: **venous return falls**, yet the pressure in the RA and veins **rises** (CVP up).
- Preload, SV and CO fall → BP falls and pulse pressure narrows. Afterload, judged by aortic pressure, also falls.
- Expected: reflex tachycardia. In this recording HR fell slightly (88 → 80), and the lab sheet asks you to explain why, so do not assume every trace follows the textbook.
- Pulsus paradoxus: inspiration fills the right heart, the septum bulges left, and SBP drops by more than 10 mmHg.
- Treatment: remove the fluid (pericardiocentesis).

Thai explanation of this concept: p. 104

Quiz · H-C3 · Cardiac tamponade in the dog

5 questions · answers p. 94

H13 AC78 core

A man was stabbed in the heart and has cardiac tamponade. Which set of changes in LV preload, LV cardiac output and LV afterload is correct?

(A) Decreased, decreased, increased
(B) Decreased, decreased, decreased
(C) Decreased, increased, increased
(D) Increased, increased, decreased
(E) Increased, increased, increased

H14 Lab quiz True / False

Pericardial effusion causes decreased venous return and increased pulse pressure.

(T) True (F) False

H15 AC81 core

In the dog lab a stylet destroys the aortic valve, causing acute aortic regurgitation. What happens to end-diastolic volume, stroke volume, diastolic BP and pulse pressure, respectively?

(A) Increased, increased, increased, increased
(B) Increased, increased, increased, unchanged
(C) Decreased, increased, decreased, decreased
(D) Decreased, unchanged, increased, increased
(E) Increased, increased, decreased, increased

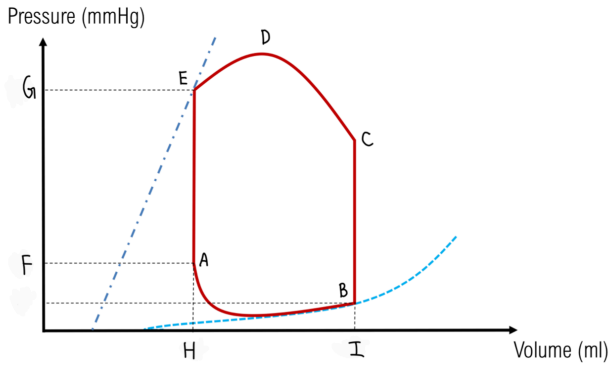
H16 AC78 core

A patient has had a diastolic blowing murmur at the right upper parasternal border for many years. Which parameter is **decreased**?

(A) Stroke volume
(B) LV preload
(C) Systolic BP
(D) Diastolic BP
(E) LVEDV

H17 AC80

A patient has aortic regurgitation. Which part of the LV pressure-volume loop is expected to shift?

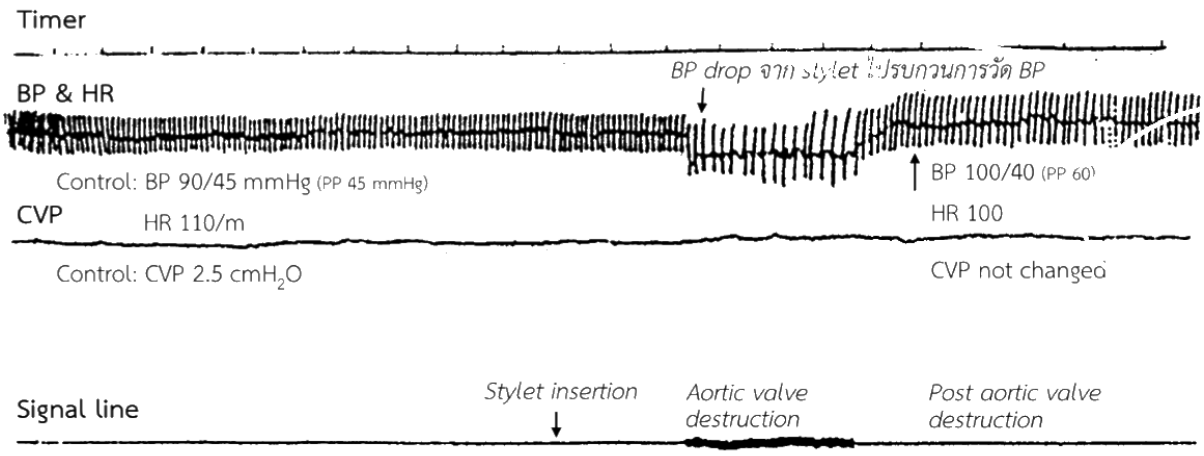


(A) I shifts to the right
(B) D shifts downward
(C) E shifts downward along the line
(D) A shifts left
(E) B unchanged

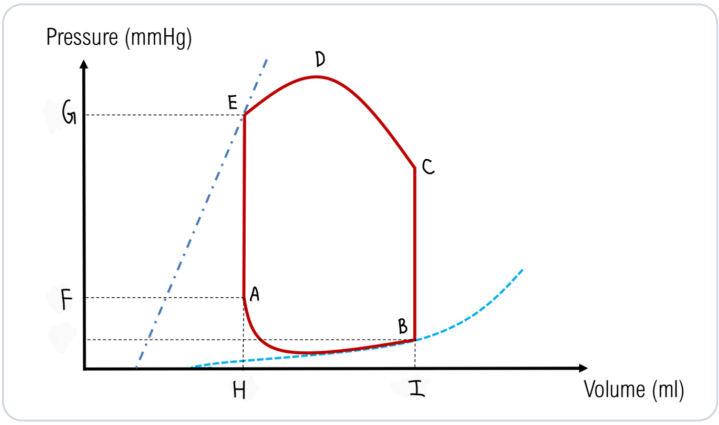
Aortic regurgitation

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- ใน **Aortic regurgitation (AR)**: เลือดไหลย้อนกลับเข้า LV ช่วงคลายตัว → **↑EDV (จุด I บน PV loop เลื่อนไปทางขวา), ↑total SV, ↑SBP, ↓DBP และ ↑pulse pressure** (แต่ effective forward SV ลดลง)



Exp 6: a stylet passed down the left common carotid destroys the aortic valve. · Dog II lab sheet, Exp 6



The LV pressure–volume loop from the AC80 question. · AC80 exam figure

- In the dog: control 90/45 (PP 45), HR 110 → after the valve is destroyed 100/40 (PP 60), HR 100, CVP not changed.
- Loop: B = end-diastole (mitral closes, volume I = EDV) → C = aortic valve opens → D = peak pressure → E = aortic valve closes on the ESPVR → A = mitral opens (volume H = ESV) → filling back to B.
- **AR**: blood leaks back from the aorta in diastole, so the LV fills from two sides: **EDV (I) moves right**, total SV rises, SBP rises, DBP falls (C moves down), pulse pressure widens, collapsing pulse. There is no true isovolumetric relaxation.
- Pulse pressure overestimates useful flow in AR: part of each stroke runs back into the LV, so effective forward SV is lower.

Thai explanation of this concept: p. 104

Quiz · H-C4 · Aortic regurgitation

4 questions · answers p. 94

H18 Lab quiz True / False

Aortic regurgitation narrows the pulse pressure.

(T) True (F) False

H19 Lab quiz True / False

Pulse pressure can be used to estimate the effective stroke volume in all conditions.

(T) True (F) False

H20 Lab quiz True / False

Aortic stenosis can cause CVP elevation.

(T) True (F) False

H21 AC78 core

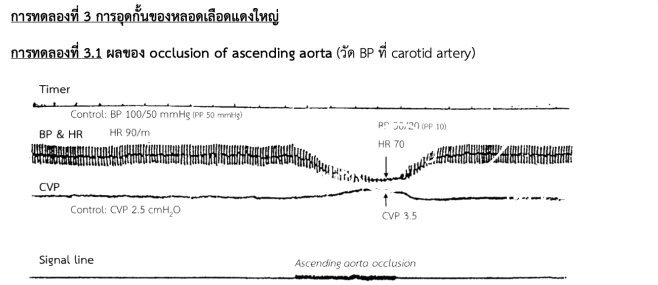
A 1-month-old baby has coarctation of the aorta distal to the origin of the left subclavian artery. Which is correct for BP proximal to the lesion, BP distal to the lesion and LV afterload?

(A) Decreased, decreased, unchanged
(B) Decreased, unchanged, increased
(C) Increased, decreased, increased
(D) Increased, decreased, unchanged
(E) Increased, increased, unchanged

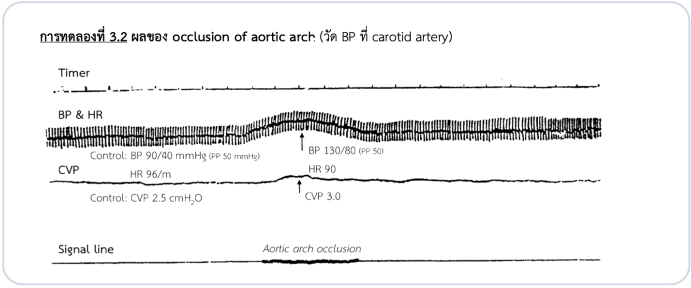
Real tracings: clamping the aorta (stenosis and coarctation models)

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- หนีบ **ascending aorta** (จำลอง severe AS): ความดันคั่งย้อนกลับทำให้ **↑CVP**
- หนีบ **aortic arch / coarctation**: ความดัน **ก่อนจุดตีบ (proximal) สูงขึ้น**, ความดัน **หลังจุดตีบ (distal) ลดลง** และ **↑LV afterload**



Exp 3.1: occluding the ascending aorta; BP measured at the carotid.
· Dog II lab sheet, Exp 3.1



Exp 3.2: occluding the aortic arch; BP measured at the carotid.
· Dog II lab sheet, Exp 3.2

OCCLUSION	CAROTID BP	HR	CVP	MODELS
Ascending aorta (the carotid branches off **after** the block)	↓↓ 100/50 → 30/20	90 → 70	↑ 2.5 → 3.5	Severe aortic stenosis: LV pressure and afterload up, forward flow down, pressure backs up
Aortic arch (the carotid branches off **before** the block)	↑ 90/40 → 130/80	96 → 90	2.5 → 3.0	Coarctation: high before the narrowing, low after it

- **Coarctation** distal to the left subclavian: BP high in the arms and carotids, low and delayed in the legs (femoral), LV afterload up.
- **Aortic stenosis**: high LV pressure and afterload, a small slow pulse (parvus et tardus); pressure can back up to raise CVP.
- HR fell with the ascending-aorta clamp even though carotid BP fell; the lab sheet asks why. Another trace that does not follow the simple baroreflex story.

Thai explanation of this concept: p. 104

Quiz · H-C5 · Real tracings: clamping the aorta (stenosis and coarctation models)

2 questions · answers p. 94

H22 Lab quiz True / False

In coarctation of the aorta, blood pressure is increased proximal to the lesion and decreased distal to it.

(T) True (F) False

H23 Lab quiz True / False

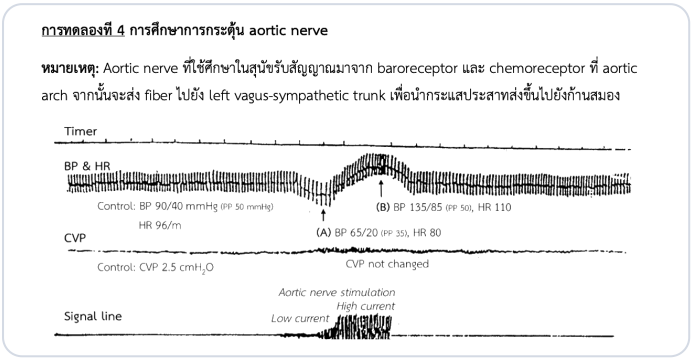
Blood pressure and respiratory rate can be increased or decreased by electrical stimulation of the aortic nerve.

(T) True (F) False

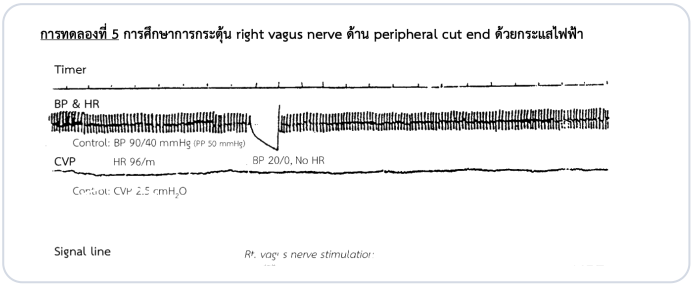
Real tracings: aortic nerve and right vagus

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- กระตุ้น **aortic nerve**: **Low current** กระตุ้น baroreceptor fibers (↓BP, ↓HR) | **High current** กระตุ้น chemoreceptor fibers (↑BP, ↑HR)
- กระตุ้น **right vagus (peripheral end)** → หยุดการเต้นของ SA node ทันที



Exp 4: aortic nerve stimulation, (A) low and (B) high current.
· Dog II lab sheet, Exp 4



Exp 5: right vagus, peripheral cut end, electrical stimulation.
· Dog II lab sheet, Exp 5

CONTROL 90/40, HR 96	BP	HR	WHY
Aortic nerve, **low** current (A)	↓ 65/20	↓ 80	Large baroreceptor fibers: depressor
Aortic nerve, **high** current (B)	↑ 135/85	↑ 110	Small chemoreceptor fibers join in: pressor
Right vagus, peripheral end	↓↓ 20/0	no heartbeat	ACh on the SA node: arrest

- In the dog the aortic nerve carries afferents from the aortic-arch baroreceptors and the aortic bodies, and runs in the left vagosympathetic trunk to the brainstem.
- So aortic-nerve stimulation can push BP and RR either way, depending on the current.
- Right vagus → SA node → rate; left vagus → AV node → conduction. The turtle lab showed the same split.

Thai explanation of this concept: p. 104

Quiz · H-C6 · Real tracings: aortic nerve and right vagus

4 questions · answers p. 94

H24 Lab quiz True / False

In humans, left vagus stimulation mainly causes bradycardia, while right vagus stimulation mainly causes heart block.

(T) True (F) False

H25 AC76

What is the most common site of origin of atrial fibrillation?

(A) Right atrium
(B) Left atrium
(C) Right ventricle
(D) Right atrial appendage
(E) Left atrial appendage

H26 AC77

What is an ECG finding during atrial fibrillation?

(A) Regular rhythm
(B) Pulse deficit
(C) Tall P wave
(D) Narrow QRS complexes
(E) Slow ventricular rate

H27 Lab quiz core True / False

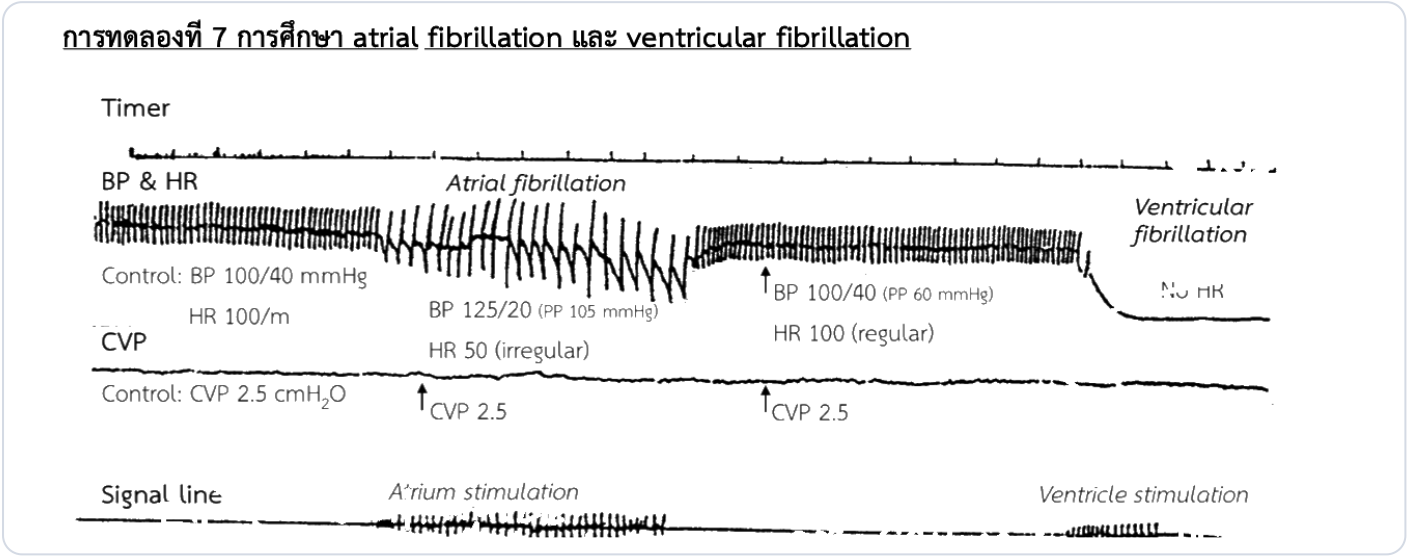
In atrial fibrillation, the disorganized electrical activity originates primarily from the AV node, leading to the irregular rhythm.

(T) True (F) False

Arrhythmias seen in the lab: AF and VF

สรุปประเด็นสำคัญ (KEY POINTS)

- **Atrial fibrillation (AF)**: จุดกำเนิดอยู่ใน **Atria (โดยเฉพาะ left atrium รอบ pulmonary veins)** บน ECG ไม่พบ P wave, จังหวะไม่สม่ำเสมอ แต่ยังมี **narrow QRS**
- **Ventricular fibrillation (VF)**: หัวใจห้องล่างสั่นพลิ้วไม่มีการบีบตัวส่งเลือด → **คลำชีพจรไม่ได้เลย (no palpable pulse)**



Exp 7: stimulating the atrium (atrial fibrillation), then the ventricle (ventricular fibrillation). · Dog II lab sheet, Exp 7

Atrial fibrillation

- In the dog: control 100/40, HR 100 → during AF BP 125/20 (PP 105), HR 50, irregular; back to 100/40, HR 100 (regular) once the stimulus stops. CVP stays 2.5.
- Starts in the **atria**, most often around the pulmonary veins in the left atrium; the AV node only passes on irregular impulses
- ECG: no P waves, irregularly irregular RR, usually **narrow** QRS, often fast
- Exam: irregular pulse, **pulse deficit**, no a wave in the JVP, no S4

Ventricular fibrillation

- In the dog: ventricle stimulation → the BP trace falls to a flat line with no heartbeat, and unlike AF it does not stop when the stimulus stops
- Ventricles quiver without a coordinated beat
- No stroke volume: **no palpable pulse**, BP falls toward zero
- Needs immediate defibrillation

Thai explanation of this concept: p. 104

Quiz · H-C7 · Arrhythmias seen in the lab: AF and VF — 1 question · answers p. 94

H28 Lab quiz True / False

The radial pulse can still be palpated in ventricular fibrillation, but with less intensity.

(T) True (F) False

Answer key

เฉลยและคำอธิบาย

Answers and Thai explanations for all 223 questions, grouped by the concept quiz they belong to.

Answer key · Section R Regulation of the Cardiovascular System

section starts p. 2

R-C1 MAP = CO × TPR: the equation behind every answer · quiz p. 2

R1 A Baroreceptor reflex

- **Baroreceptor reflex** เป็น neural control ที่ทำงานเร็วที่สุด (ระดับวินาที) เพื่อประคอง BP ทันที
- **Chemoreceptor reflex** เร็วเหมือนกันแต่จะเด่นเมื่อ MAP < 80 mmHg เท่านั้น
- Capillary fluid shift และ Angiotensin II เป็นกลไกระยะกลาง (นาที–ชั่วโมง) ส่วน sympathetic stimulation เป็นเพียงขา effector

R-C2 Three speeds of blood pressure control · quiz p. 3

R2 D Salt and water reabsorption by the kidney

- ท้องเสียมา **5 วัน** เข้าสู่กลไกระยะยาว (long-term control) ซึ่ง **Kidney** มีบทบาทสำคัญที่สุด (infinite gain)
- อาศัย RAAS (Aldosterone), ADH และ thirst เพิ่มการดูดกลับ Na^+ และน้ำเพื่อฟื้นฟู blood volume
- Baroreceptor reflex เกิดการ reset ไปแล้วภายใน 1–2 วัน

R3 D Stress relaxation

- **Stress relaxation** เกิดเมื่อหลอดเลือดถูกยืดจากความดัน/ปริมาตรที่**เพิ่มขึ้น** ผนังหลอดเลือดจึงค่อยๆ คลายตัว
- ในภาวะ hypotension จะเกิดสิ่งตรงข้ามคือ **reverse stress relaxation** (หลอดเลือดหดกระชับรอบปริมาตรที่ลดลง)
- ส่วน ADH, Aldosterone, sympathetic activity และ HR จะเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพื่อชดเชยความดันต่ำ

R-C4 Baroreceptor reflex · quiz p. 6

R4 C Aortic arch stretch receptor

- เมื่อความดันเพิ่ม **Aortic arch stretch receptor (baroreceptor)** จะส่งสัญญาณผ่าน CN X ไปกระตุ้น NTS
- NTS ไปยับยั้ง RVLM (vasoconstrictor area) ทำให้ **sympathetic vasoconstrictor tone ลดลง**
- ตัวเลือกอื่น (chemoreceptor, vasomotor center, pain) ล้วนกระตุ้น sympathetic ให้เพิ่มขึ้น

R5 E Aortic arch stretch receptor stimulation

- การกระตุ้น **Aortic arch stretch receptor (baroreceptor)** เป็นตัวเดียวที่ไปกด vasomotor center ทำให้ sympathetic tone ลดลง
- ตัวเลือกอื่นทั้งหมดกระตุ้น sympathetic outflow

Recall note: Recalled wording says sympathetic “vasodilator” tone; the concept tested is the same as R4.

R6 E Baroreceptor at carotid bodies

- **Carotid body** เป็นที่อยู่ของ **chemoreceptor** (รับรู้ ↓PO_2, ↑PCO_2, ↑H^+) ไม่ใช่ baroreceptor
- **Baroreceptor** อยู่ที่ **carotid sinus** (ผ่าน CN IX) และ aortic arch (ผ่าน CN X)
- องค์ประกอบอื่นในตัวเลือก (CN IX/X, vagus, splanchnic nerve, SA node) อยู่ในวงจร baroreflex จริง

R7 C Increased sympathetic action

- เมื่อ BP ตก → **baroreceptor firing ลดลง** (unloading) → ลดการยับยั้ง RVLM
- ส่งผลให้ **sympathetic action เพิ่มขึ้น** (↑HR, ↑contractility, ↑TPR จาก vasoconstriction)

R-C5 Chemoreceptors and the CNS ischemic response · quiz p. 7

R8 C Systemic hypertension

- **CNS ischemic response** เกิดเมื่อ MAP < 60 mmHg ทำให้ vasomotor center ขาดเลือดและคั่ง CO_2
- กระตุ้น sympathetic vasoconstriction รุนแรงที่สุดในร่างกาย → เกิด **systemic hypertension**
- ถ้าร่วมกับ ↑ICP (Cushing reaction) ความดันที่พุ่งสูงจะกระตุ้น baroreflex ทำให้เกิด reflex **bradycardia**

R9 E Cerebellum

- **Cerebellum** ไม่ได้อยู่ในวงจร chemoreceptor reflex
- วงจรจริง: Carotid/aortic bodies → Hering’s n. (CN IX) / Aortic n. (CN X) → **NTS** → **Adrenal medulla** & sympathetic

Recall note: Option d may have been “adrenal medulla” in the real exam. The adrenal cortex is not part of the reflex either.

R-C6 Hormones and local chemicals that change vessel tone · quiz p. 9

R10 A Antidiuretic hormone

- **ADH (Vasopressin)** จับกับ V1 receptor ที่ vascular smooth muscle ทำให้เกิด **vasoconstriction**
- ตัวเลือกอื่น (Adenosine, Bradykinin, Lactic acid, NO) เป็น vasodilators ทั้งหมด

R11 B Endothelin-1

- **Endothelin-1** เป็นสารที่หลั่งจาก endothelium ซึ่งออกฤทธิ์ **vasoconstriction** อย่างรุนแรงและยาวนาน
- สารอื่นในตัวเลือกออกฤทธิ์คลายหลอดเลือด (vasodilation)

R12 A Antidiuretic hormone (ADH)

- **ADH** ออกฤทธิ์ผ่าน V1 receptor ทำให้เกิด vasoconstriction และเพิ่ม BP
- ANP, NO, PGE_2 และ Histamine ล้วนทำให้เกิด vasodilation

R13 A **ADH**

- เมื่อ BP ต่ำหรือเสียเลือด >10% ร่างกายจะหลั่ง **ADH** ออกมากระตุ้น V1 receptor ให้เกิด vasoconstriction (และ V2 ดูดกลับน้ำที่ไต)

R14 A **NO**

- เมื่อเลือดไหลเร็วขึ้นจะเกิดแรงเสียดทานกับผนังหลอดเลือด (**shear stress**) กระตุ้นเอนไซม์ eNOS ใน endothelial cell
- หลั่ง **Nitric oxide (NO)** เข้าสู่ smooth muscle → เพิ่ม cGMP → เกิด **flow-mediated vasodilation**

R15 E **NO**

- **Shear stress** บนผนัง endothelium เป็นตัวกระตุ้นหลักในการหลั่ง **NO**
- ส่วน Adenosine, CO_2, H^+ และ Lactate เป็น metabolic vasodilators จากเนื้อเยื่อที่ทำงานหนัก

R16 D **Nitric oxide (NO)**

- **Nitric oxide (NO)** สร้างจาก endothelium มีฤทธิ์เป็น potent vasodilator และช่วยยับยั้ง platelet aggregation
- ตัวเลือกอื่น (Endothelin, Ang II, ADH, Thromboxane A_2) เป็น vasoconstrictors ทั้งหมด

R17 B **NO**

- **NO** เป็น endothelium-derived vasodilator
- Adenosine, CO_2, K^+ มาจากเนื้อเยื่อ (metabolic) ส่วน Endothelin เป็น endothelial vasoconstrictor

R18 B **Histamine**

- เมื่อเกิด **tissue injury** เซลล์ mast cell จะหลั่ง **Histamine**
- ทำให้เกิด arteriolar dilation (แดง/ร้อน) และเพิ่ม capillary permeability (บวม/wheal)

R-C7 Local control of blood flow and autoregulation · quiz p. 11

R19 A **Increased PaCO2**

- **↑$PaCO_2$** เป็น metabolic vasodilator ที่สำคัญ (โดยเฉพาะใน cerebral circulation) จึงช่วยเพิ่ม tissue blood flow
- ส่วน ↑O_2 ทำให้เกิด vasoconstriction

R20 D **Increased PCO2**

- **↑PCO_2** กระตุ้น local vasodilation
- หากจะเกิด vasodilation ต้องมี ↑osmolality, ↑histamine หรือ ↓PO_2 (ส่วน serotonin มักทำให้หดตัว)

R21 D **Decreased vascular tone**

- **Decreased vascular tone** ทำให้หลอดเลือดคลายตัว รัศมี (r) กว้างขึ้น → ความต้านทานลดลงตามกฎ Poiseuille ($R \propto 1/r^4$) → blood flow เพิ่มขึ้น

R22 D **Metabolic control**

- ขณะออกกำลังกาย กล้ามเนื้อใช้ออกซิเจนและปล่อย **vasodilator metabolites** (Adenosine, K^+, CO_2, H^+, Lactate)
- เกิดการคลายตัวของ arterioles เรียกว่า **metabolic control (active hyperemia)**
- หลีกเลี่ยงการตอบ autoregulation เพราะ autoregulation คือการรักษา flow ให้คงที่เมื่อ **pressure** เปลี่ยน

R23 Model answer

The arteriolar smooth muscle is stretched → stretch-activated cation channels open → the cell depolarizes → L-type Ca^{2+} channels open → the arteriole **constricts**. Resistance rises, so blood flow (and capillary pressure) returns toward normal despite the higher pressure.

- ตาม **Myogenic theory**: เมื่อความดันในหลอดเลือดเพิ่ม จะยืดผนัง arteriolar smooth muscle
- เปิด stretch-activated cation channels → เกิด depolarization → Ca^{2+} ไหลเข้าผ่าน L-type Ca^{2+} channels
- เกิด **vasoconstriction** เพิ่มความต้านทาน เพื่อรักษาระดับ blood flow ให้คงที่

R24 A **Constant flow despite changing blood pressure**

- นิยามของ **Autoregulation** คือการรักษา **constant blood flow แม้ว่า perfusion pressure จะเปลี่ยนแปลง** (ช่วง MAP ~70–175 mmHg)
- หาก metabolic demand เปลี่ยนแปลงแล้ว flow เปลี่ยนตาม จะเรียกว่า metabolic control (active hyperemia)

R25 B **Autoregulation**

- การรักษา blood flow ให้คงที่เมื่อ perfusion pressure เปลี่ยน คือ **Autoregulation** (อาศัยกลไก myogenic + metabolic)

R26 D **Hypervascularization**

- เมื่อเนื้อเยื่อมี **increased workload ต่อเนื่องหลายเดือน** จะเกิดการปรับตัวระยะยาวด้วยการสร้างหลอดเลือดใหม่ (**angiogenesis / hypervascularization** ผ่าน VEGF)
- Active/reactive hyperemia เป็นการปรับตัวเฉียบพลัน ส่วน collateral circulation เกิดเมื่อมีการอุดตันเรื้อรัง

R27 A **Collateral circulation**

- เมื่อเกิด **chronic vascular obstruction** ร่างกายจะปรับตัวระยะยาวโดยขยายแขนงหลอดเลือดข้างเคียง (**collateral circulation**) เพื่ออ้อมจุดที่อุดตัน

R28 A **Arteriole**

- **Arteriole** เป็น resistance vessel หลักของร่างกาย จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของยาลดความดันโลหิตเพื่อลด TPR

R29 B **Coronary**

- ยา **β_1-blocker** ลด HR และ contractility → ลด myocardial O_2 consumption
- เมื่อหัวใจใช้พลังงานลดลง **coronary blood flow** ซึ่งแปรผันตาม local metabolism จึงลดลงมากที่สุด

R-C8 Long-term control: the kidney and RAAS · quiz p. 13

R30 D **Decreased glomerular filtration rate (GFR)**

- ใน **Chronic kidney disease (CKD)** จำนวน nephron ที่ทำงานได้ลดลง → **↓GFR**
- ไตขับเกลือและน้ำออกได้น้อยลง → เกิด salt & water retention → volume-loading hypertension

R31 B

Increased renin secretion, leading to elevated angiotensin II levels

- ใน **Heart failure** cardiac output ที่ลดลงทำให้ renal perfusion ลดลง → กระตุ้นการหลั่ง **Renin** → **↑Angiotensin II** → **↑Aldosterone**
- ส่งผลให้ไตดูดกลับ Na^+ และน้ำเพิ่มขึ้น (ส่วน ANP และ sympathetic activity ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะสูงขึ้น ไม่ใช่ลดลง)

R32 A **Reduce aldosterone release**

- **Enalapril (ACE inhibitor)** ยับยั้งการเปลี่ยน Ang I เป็น Ang II → ส่งผลให้ **ลดการหลั่ง Aldosterone** และลด vasoconstriction
- นอกจากนี้ ACE ยังทำหน้าที่สลาย bradykinin เมื่อถูกยับยั้งจึงมี bradykinin คั่ง (ทำให้เกิดอาการไอแห้ง)

R33 D

Increased heart rate from decreased baroreceptor stimulation

- เมื่อ BP ตกจากภาวะขาดน้ำ → **baroreceptor stimulation ลดลง** → กระตุ้น sympathetic ทำให้ **HR เพิ่มขึ้น**
- จุดผิดในตัวเลือกอื่น: Angiotensinogen ไม่มีฤทธิ์หดหลอดเลือดโดยตรง, Aldosterone ดูดกลับ Na^+ (ส่วนการดูดกลับ free water เป็นหน้าที่ของ ADH)

R-C9 **What sympathetic and vagal nerves do to the heart** · quiz p. 15

R34 A **Increased Na+ influx through funny channels**

- **β_1 agonist** เพิ่ม cAMP ใน SA node → ไปเปิด **funny channels (HCN)** ให้ **Na^+ influx (I_f) เพิ่มขึ้น**
- ทำให้ความชันของ phase 4 (diastolic depolarization) ชันขึ้น → ถึง threshold เร็วขึ้น → ↑HR

R35 C **Increased Na+ influx from funny channels**

- **β-agonist** เพิ่มระดับ cAMP → กระตุ้น **Na^+ influx ผ่าน funny channels (I_f)** ใน phase 4 ของ SA node ทำให้ HR เร็วขึ้น

R36 C **Increased intracellular Ca2+**

- การเพิ่ม **LVEF (contractility)** เกิดจาก β_1 กระตุ้น PKA → เปิด L-type Ca^{2+} channels และ RyR2 → **↑intracellular Ca^{2+}** ใน cardiomyocyte
- ส่วน funny channels ที่ SA node มีผลเพิ่ม HR เท่านั้น ไม่ได้เพิ่มแรงบีบตัวของ ventricle

R37 C **This drug can bind to β1 receptors**

- ยา **Sympathomimetic** ออกฤทธิ์เลียนแบบระบบ sympathetic โดยจับกับ adrenergic receptors รวมถึง **β_1 receptor** ที่หัวใจ (เพิ่ม HR และ contractility)

R38 B **Unchanged, decreased, increased**

- การกระตุ้น sympathetic เพิ่ม contractility ทำให้หัวใจบีบไล่เลือดออกได้ดีขึ้น → **ESV ลดลง** และ **SV เพิ่มขึ้น**
- โดยที่ **EDV แทบไม่เปลี่ยนแปลง**

R39 A **Alpha agonist infusion**

- **α_1-agonist** ทำให้เกิด arteriolar vasoconstriction → เพิ่ม TPR และ **LV afterload** โดยไม่มีผลต่อ β_1 ที่หัวใจ จึงไม่เปลี่ยน contractility โดยตรง

R40 B **Increased Ca2+ conductance**

- ขณะออกกำลังกายหนัก (85% max HR) sympathetic จะกระตุ้น β_1 → **เพิ่ม Ca^{2+} conductance** (ผ่าน L-type Ca^{2+} channels) ทั้งใน nodal และ contractile cells

R-C10 **The denervated (transplanted) heart** · quiz p. 16

R41 A **Decreased parasympathetic tone**

- หัวใจที่ขาดเส้นประสาทควบคุม (denervated heart) ไม่มี vagal innervation จึง **ไม่สามารถเพิ่ม HR ด้วยการลด parasympathetic tone** ได้
- แต่ยังเพิ่ม CO ขณะออกกำลังกายได้จาก circulating catecholamines, muscle pump (↑venous return → Frank–Starling) และ ↓afterload

R42 D **Increased circulating levels of catecholamines**

- ใน **Transplanted (denervated) heart** เส้นประสาทถูกตัดขาด การเพิ่ม HR ขณะออกกำลังกายจึงต้องอาศัย **circulating catecholamines** จาก adrenal medulla มาจับกับ β_1 receptor

R43 A **β-adrenergic agonist**

- ในหัวใจที่ไร้เส้นประสาท (transplant) ต้องให้ **β-adrenergic agonist** เพื่อกระตุ้น β_1 receptor ที่ SA node โดยตรง
- การให้ Atropine (muscarinic antagonist) จะไม่ได้ผล เพราะหัวใจนี้ไม่มี vagal tone อยู่แล้ว

R44 D **Blunt increase**

- หัวใจที่ไม่มีเส้นประสาทอัตโนมัติมาเลี้ยง เมื่อออกกำลังกาย HR จะขึ้นช้าและน้อยกว่าปกติ (**blunt increase**) เพราะต้องรอระดับ circulating catecholamines ในเลือด

R-C11 **Putting it together: hypovolemia (diarrhea, hemorrhage)** · quiz p. 18

R45 D **Increased slope of diastolic depolarization**

- ภาวะขาดน้ำกระตุ้น sympathetic (β_1) ที่ SA node → เพิ่ม I_f และ I_{Ca} → **เพิ่มความชันของ diastolic depolarization (phase 4 slope)** ทำให้ HR เร็วขึ้น

R46 E **Systemic vascular resistance**

- เมื่อสูญเสียน้ำ (hypovolemia) ค่า CVP, EDV, SV, CO และ MAP จะลดลงทั้งหมด
- ค่าเดียวที่ **เพิ่มขึ้น** คือ **Systemic vascular resistance (SVR)** จากการกระตุ้น sympathetic vasoconstriction เพื่อประคองความดัน

R47 A

Increased afferent signals from the glossopharyngeal nerve to the NTS

- เมื่อความดันเลือดตก แรงยืดที่ carotid sinus จะลดลง → **afferent signal ผ่าน CN IX (glossopharyngeal n.) ไปยัง NTS ต้องลดลง** ไม่ใช่เพิ่มขึ้น

R48 D **Weak pulse**

- **ผลโดยตรง (direct effect)** ของการเสียเลือดจำนวนมากคือ preload และ stroke volume ลดลง → คลำได้ **weak (thready) pulse**
- ส่วน tachycardia, tachypnea และตัวเย็นชื้น เป็นกลไกชดเชย (compensatory mechanisms) ของร่างกาย

R49 D **Direct effect and immediate compensation**

- ชีพจรเบาและความดันต่ำเป็น **direct effect** จากการเสียเลือด ส่วนหัวใจเต้นเร็วและหายใจเร็วเป็น **immediate (neural) compensation**

R50 A **Thirst**

- **Thirst (ความกระหายน้ำ)** ร่วมกับ ADH และ Aldosterone เป็นกลไกชดเชยระยะยาว (**long-term compensation**) เพื่อดึงปริมาณน้ำในร่างกายกลับมา

F-C1 What we did with the frog heart · quiz p. 19

F1 T **True**

- **Sinus venosus** ในกบและเต่าทำหน้าที่เป็น primary pacemaker ที่มีอัตราการปล่อยสัญญาณเร็วที่สุด เทียบเท่ากับ **SA node** ในมนุษย์

F-C2 Three kinds of cardiac cells and two kinds of action potential · quiz p. 21

F2 A **Located at the superior part of the right atrium**

- **ตำแหน่งที่อยู่ (location)** ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ SA node เป็น primary pacemaker
- SA node เป็นผู้นำจังหวะเพราะมี unstable resting potential (funny channels) และมี **อัตราการเกิด depolarization เร็วที่สุด** (overdrive suppression)

F3 D **Highest rate of firing**

- เนื้อเยื่อนำไฟฟ้าหลายส่วนมี automaticity แต่ SA node เป็น primary pacemaker เพราะมี **highest rate of firing** (70–80 ครั้ง/นาที)

F4 F **False**

- เซลล์ใน **Bundle of His** เป็นเนื้อเยื่อนำไฟฟ้าจำเพาะ (specialized conducting tissue) ของตัวเอง ไม่ได้พัฒนามาจากเซลล์ของ AV node

F5 T **True**

- กล้ามเนื้อหัวใจเชื่อมต่อกันด้วย **intercalated discs** ซึ่งมี **gap junctions** ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านถึงกันได้ จึงทำงานเสมือนเป็นหน่วยเดียวกัน (**functional syncytium**)

F6 F **False**

- **Cardiomyocytes มีความหนาแน่นของ mitochondria สูงกว่า** skeletal muscle เพราะต้องสร้าง ATP แบบ aerobic เพื่อบีบตัวต่อเนื่องตลอดเวลาโดยไม่พัก

F-C3 Refractory periods versus the twitch · quiz p. 22

F7 F **False**

- **Absolute refractory period (ARP)** ของหัวใจไม่ได้อยู่แค่ช่วง depolarization (phase 0) แต่กินเวลาผ่านช่วง plateau (phase 2) ไปจนถึงครึ่งแรกของ repolarization (phase 3)

F8 T **True**

- กล้ามเนื้อหัวใจมี **long refractory period** ที่ยาวเกือบเท่าช่วงการหดตัว (twitch) จึงไม่สามารถถูกกระตุ้นซ้ำให้รวมกันเป็น **tetanic contraction** ได้

F9 B **Early and late diastole**

- การกระตุ้นในช่วง **systole** (ทั้ง early และ late) จะตกในระยะ **ARP** จึงไม่เกิด extrasystole
- การกระตุ้นในช่วง **diastole (early และ late diastole)** พ้นระยะ ARP แล้ว จึงเกิด **extrasystole** ตามด้วย compensatory pause

F-C4 Extrasystole and compensatory pause · quiz p. 24

F10 E

The primary pacemaker AP stimulates during the absolute refractory period of the myocyte

- **Compensatory pause** เกิดเพราะสัญญาณปกติรอบถัดไปจาก **primary pacemaker (SA node/sinus venosus)** วิ่งมาถึง ventricle ขณะที่ยังติดอยู่ในระยะ **ARP ของ extrasystole** จึงไม่เกิดการหดตัว

F11 A **Refractory period of the extrasystole**

- เกิดจาก **refractory period ของ extrasystole** ทำให้สัญญาณปกติจาก sinus venosus ที่ตามมาตกในระยะดื้อและถูกบล็อกไป 1 จังหวะ

F12 C

An electrical signal from ectopic foci stimulating myocytes in the relative refractory period

- **Extrasystole** เกิดจากสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติ (ectopic focus) มากระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหลังจากพ้นระยะ ARP ไปแล้ว (เช่น ในช่วง **relative refractory period** หรือ diastole)

Recall note: Recall listed “absolute” in both b and c; one of them must have been “relative”. Shown corrected.

F13 A **Different preload**

- ความแรง (amplitude) ของ extrasystole ที่ต่างกันเมื่อกระตุ้นคนละเวลา เกิดจากระยะเวลาการเติมเลือดที่ต่างกัน → **different preload (EDV)** ตามกฎ Frank–Starling
- ความแรงของกระแสไฟที่กระตุ้นไม่มีผลต่อขนาดการหดตัว (all-or-none law)

F14 C **C**

- จังหวะ **Extrasystole** เกิดก่อนที่หัวใจจะคลายตัวรับเลือดได้เต็มที่ ทำให้ **EDV (preload) ลดลง** โดยที่ contractility เท่าเดิม
- จึงเลื่อนลงมาทางซ้ายบนเส้น Frank–Starling curve เดิม ไปอยู่ที่จุด **C**

F15 A **Point A with threshold intensity**

- ในกราฟแล็บหัวใจกบ: **เส้นขาขึ้น (upstroke) = systole, เส้นขาลง (downstroke) และฐานราบ = diastole**
- จุด **B** และ **C** อยู่ในช่วง systole (ติดระยะ ARP) → กระตุ้นแรงแค่ไหนก็ไม่ตอบสนอง
- จุด **D** อยู่ในช่วง late diastole แต่ใช้ไฟระดับ **subthreshold** → ไม่เกิดการหดตัว
- ดังนั้นมีเพียงจุด **A (diastole + threshold stimulus)** ที่ทำให้เกิด extrasystole ได้ (ตรงตามเฉลย AC81)

F16 T **True**

- **Extrasystole** สามารถพบได้ในคนปกติที่ไม่มีโรคหัวใจ เช่น จากความเครียด พักผ่อนน้อย คาเฟอีน หรือแอลกอฮอล์

F-C5 Stannius ligatures: who takes over as pacemaker? · quiz p. 26

F17 A **Automaticity**

- การที่ atrium กลับมาเต้นเองได้หลังผูกกั้นสัญญาณจาก sinus venosus (Stannius ligature I) แสดงถึงคุณสมบัติ **Automaticity** ของ latent pacemaker

F18 A **AV node**

- เมื่อ SA node เสียหน้าที่ แล้วหัวใจเต้นในอัตรา **50 bpm** ร่วมกับ **narrow QRS** แสดงว่าจุดกำเนิดสัญญาณอยู่เหนือ His bundle คือ **AV node (junctional escape rhythm)**
- ถ้ามาจาก Purkinje/ventricle จะเต้นช้ากว่า (20–40 bpm) และมี wide QRS

F-C6 **All-or-none law** · quiz p. 27

F19 B Threshold

- ศักย์ไฟฟ้าต่ำสุดที่กระตุ้นให้เกิดการหดตัวเต็มที่ตามกฎ all-or-none คือ **Threshold potential**

Answer key · Section T Lab: Vagus Nerve & Heart Block (turtle) section starts p. 28

T-C1 **Autonomic wiring of the heart** · quiz p. 29

T1 T True

- การกระตุ้น parasympathetic หลั่ง ACh จับกับ **M2 receptor** → เปิดช่อง K^+ ($I_{K\text{-}ACh}$) ให้ K^+ ไหลออก
- ทำให้ศักย์ไฟฟ้าในเซลล์ติดลบมากขึ้น (**hyperpolarization**) และเต้นช้าลง

T2 F False

- ในขณะพัก (at rest) เส้นประสาท **vagus มีการทำงานตลอดเวลา (vagal tone)** เพื่อกด HR ปกติ (~70 bpm) ให้ต่ำกว่า intrinsic rate ของ SA node (~100 bpm)

T3 F False

- แม้ตัดเส้นประสาท sympathetic ที่ไปเลี้ยงหัวใจแล้ว HR ยังเพิ่มขึ้นได้จากการ **ลด vagal tone** และจาก **circulating catecholamines** (adrenal medulla)

T4 F False

- เส้นประสาท **Vagus** ไปเลี้ยงที่ **atria, SA node และ AV node** เป็นหลัก ส่วนบริเวณ ventricles มีเส้นใย vagus น้อยมาก (ถูกควบคุมด้วย sympathetic เป็นหลัก)

T-C2 **Right vagus versus left vagus** · quiz p. 30

T5 F False

- เส้นประสาท vagus ทั้งสองข้างให้ผลไม่เท่ากัน:
- **Right vagus** เลี้ยง **SA node** เป็นหลัก → ทำให้เกิด sinus bradycardia / arrest
- **Left vagus** เลี้ยง **AV node** เป็นหลัก → ทำให้เกิด AV conduction block

T6 A Heart block

- การกดทับ (compression) เส้นประสาทเป็นการกระตุ้นเส้นประสาทนั้น
- เมื่อกระตุ้น **Left vagus nerve** ซึ่งไปเลี้ยง AV node เป็นหลัก จึงทำให้เกิด **Heart block (AV block)**

T7 C Decreased heart rate

- การกระตุ้น vagus nerve จะหลั่ง ACh ไปจับกับ M2 receptor ที่ SA/AV node ทำให้ **heart rate ลดลง**

T8 T True

- การดึงรั้งลำไส้ระหว่างผ่าตัดช่องท้องสามารถกระตุ้น **vagal reflex** ทำให้เกิด parasympathetic outflow ไปกดหัวใจ → **HR ลดลง**

T-C3 **Where is the synapse? Nicotine at the crescentic line** · quiz p. 32

T9 F False

- Preganglionic vagal fibers ที่มาไซแนปส์ที่ cardiac parasympathetic ganglia (บริเวณ crescentic line) จะจับกับ **Nicotinic receptor (nAChR)** ไม่ใช่ muscarinic receptor
- ส่วน Muscarinic (M2) receptor จะอยู่ที่เซลล์หัวใจ (SA/AV node) ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของ postganglionic fibers

T10 C Stimulation of nicotinic receptors

- **Low-dose nicotine** ออกฤทธิ์เป็น agonist กระตุ้น **nicotinic receptors** บน postganglionic parasympathetic neurons ที่ปมประสาทหัวใจ → ทำให้ HR ช้าลง

T11 A Depolarization block at nicotinic receptors

- **High-dose nicotine** กระตุ้น nicotinic receptor ค้างไว้จนเกิด **depolarization block** (Na^+ channels เกิด inactivation) ทำให้สัญญาณผ่านปมประสาทที่ crescentic line ไม่ได้

T12 F False

- ตามเฉลยแล็บ: Nicotine ออกฤทธิ์เป็น **stimulating (agonist)** ต่อ nicotinic receptor เท่านั้น (ส่วนการหยุดนำสัญญาณที่ขนาดสูงเป็นผลจาก depolarization block หลังถูกกระตุ้นมากเกิน ไม่ใช่ฤทธิ์ยับยั้งตัวรับโดยตรง)

T13 E Decrease, decrease

- หลังหยด **low-dose nicotine** ปมประสาทถูกกระตุ้นแต่ยัง **ไม่ถูกบล็อก**
- ดังนั้นทั้งการกระตุ้น (1) vagus nerve และ (2) crescentic line จึงยังทำให้ HR **ลดลงทั้งคู่ (Decrease, decrease)**

T14 A Increase, increase

- ข้อมูลจากแล็บ: baseline HR = 46 → หลังหยด **high-dose nicotine** ปมประสาทถูกบล็อก ทำให้เสีย resting vagal tone → HR เพิ่มเป็น **50 bpm (Increase)**
- เมื่อกระตุ้น vagus ซ้ำ สัญญาณผ่านปมประสาทไม่ได้ HR จึงยังอยู่ที่ **50 bpm** ซึ่งเมื่อเทียบกับ **baseline เดิม (46)** จึงถือว่า **เพิ่มขึ้นทั้งคู่ (Increase, increase)**

T15 B Apply high-dose nicotine on the crescentic line

- การหยด **high-dose nicotine ที่ crescentic line** ทำให้เกิด depolarization block ของปมประสาท vagus → ตัด resting vagal tone → **HR เพิ่มขึ้น** (จาก 46 เป็น 50 bpm) เหมือนการให้ β_1 agonist

T16 B Stimulating the vagus after high-dose nicotine

- หลังให้ **high-dose nicotine** ปมประสาทที่ crescentic line จะเกิด depolarization block
- การกระตุ้นที่ **vagus nerve (preganglionic)** จึงส่งสัญญาณข้ามปมประสาทไม่ได้ และไม่เกิด bradycardia (แต่ถ้ากระตุ้นที่ crescentic line โดยตรงจะกระตุ้น postganglionic ใต้จุดบล็อก จึงยังเกิดหัวใจเต้นช้าได้)

T17 B Stable

- **Atropine** บล็อก M2 receptor ที่เซลล์หัวใจ (ปลายทางสุด) ดังนั้นแม้จะกระตุ้น vagus หรือ crescentic line หัวใจก็จะไม่เปลี่ยนแปลง (**stable**)

T18 C Inhibits vagal tone at the SA node

- **Muscarinic antagonist (เช่น Atropine)** ไปบล็อกตัวรับ M2 ที่ SA node จึงเป็นการ **ยับยั้งผลของ vagal tone ที่ SA node** ทำให้ HR เพิ่มขึ้น

T19 A **AV nodal block**

- **AV nodal block** เป็นการนำไฟฟ้าผ่าน AV node ช้าลงหรือถูกกั้น ไม่ใช่กลไก depolarization block (ซึ่งเกิดจากศักย์ไฟฟ้าค้างเช่นใน hyperkalemia หรือ high-dose nicotine)

T-C4 Heart block with Gaskell's clamp · quiz p. 34

T20 C **3rd-degree AV block**

- การที่อัตราการเต้นของ atrium (70 bpm) และ ventricle (40 bpm) ไม่สัมพันธ์กันเลย (**AV dissociation**) คือลักษณะจำเพาะของ **3rd-degree (complete) AV block**

T21 T **True**

- ใน **Complete heart block** สัญญาณจาก atrium ลงมาไม่ได้เลย ventricle จึงต้องพึ่งพา intrinsic pacemaker ของ His–Purkinje ซึ่งเต้นช้าประมาณ **30–40 bpm**

T22 F **False**

- ใน **Complete heart block** ทั้งสองห้องเต้นแยกกันอย่างอิสระ (**AV dissociation**) โดย atria เต้นตาม SA node ส่วน ventricles เต้นช้ากว่าตาม escape pacemaker

T23 T **True**

- **Conduction block** พบในคนปกติได้ เช่น ในนักกีฬาหรือขณะหลับที่มี **vagal tone สูง** หรือจากยาบางชนิด

Answer key · Section B

Lab: Blood Pressure Measurement

section starts p. 35

B-C1 Reading a blood pressure · quiz p. 36

B1 F **False**

- การใช้ **sphygmomanometer** วัดความดันผ่านการรัด cuff ด้านนอก จัดเป็น **indirect method**
- ส่วน direct method คือการใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดแดง (intra-arterial catheter)

B2 B **Sphygmomanometer**

- **Sphygmomanometer** (auscultatory method) เป็น **gold standard ของการวัดความดันแบบ noninvasive**

B3 A **Oscillometer**

- เครื่องวัดความดันอัตโนมัติข้างเตียงที่ใช้ติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องแบบ noninvasive ใช้หลักการ **Oscillometer** (ตรวจจับการสั่นของผนังหลอดเลือด ซึ่งจุดที่สั่นแรงสุดคือ MAP)

Recall note: Truly continuous, beat-to-beat monitoring uses an arterial line, which is not among the options.

B4 C **90**

- คำนวณ **PP** = 126 − 72 = 54 mmHg
- **MAP** = DBP + (PP / 3) = 72 + (54 / 3) = 72 + 18 = **90 mmHg**

B5 B **120 mmHg**

- **PP** = 160 − 100 = 60 mmHg → **MAP** = 100 + (60 / 3) = **120 mmHg**

B6 B **82**

- **PP** = 126 − 60 = 66 mmHg → **MAP** = 60 + (66 / 3) = 60 + 22 = **82 mmHg**

B7 C **17 mmHg**

- ที่บ้าน (110/70): MAP = 70 + 40/3 = **83.3 mmHg**
- ที่โรงพยาบาล (140/80): MAP = 80 + 60/3 = **100 mmHg**
- ผลต่าง MAP = 100 − 83.3 ≈ **17 mmHg**

B8 B **80 mmHg**

- **PP** = 120 − 60 = 60 mmHg → **MAP** = 60 + (60 / 3) = **80 mmHg**

B9 A **120 mmHg**

- หา DBP ย้อนกลับจากสูตร: **DBP = MAP − (PP / 3)** = 80 − (60 / 3) = **60 mmHg**
- ดังนั้น **SBP = DBP + PP** = 60 + 60 = **120 mmHg**

B10 F **False**

- ภาวะ **Shock** นิยามจาก **poor tissue perfusion** ไม่ใช่ดูจากตัวเลขความดันต่ำเพียงอย่างเดียว ต้องประเมินอาการแสดงของการขาดเลือดร่วมด้วย

B-C3 Korotkoff sounds · quiz p. 38

B11 A **1st Korotkoff sound**

- **1st Korotkoff sound (Phase I)** คือเสียงตุบแรกที่ได้ยินเมื่อปล่อยลม cuff ลงมา ตรงกับค่า **Systolic blood pressure (SBP)**
- ส่วนเสียงหายไป (Phase V) ตรงกับค่า DBP ในผู้ใหญ่

B12 B

The pressure when the Korotkoff sounds first become audible

- ค่า **SBP** อ่านจากจังหวะที่เริ่มได้ยินเสียง **Korotkoff sound ครั้งแรก (Phase I)**

B13 A **Height**

- การเลือกขนาด cuff ดูจาก **เส้นรอบวงแขน (arm circumference)** และความยาวแขน (โดยความกว้าง bladder ~40% และความยาว 80–100% ของรอบแขน) ไม่ได้ขึ้นกับส่วนสูง (height)

B-C4 Falsely high or falsely low? · quiz p. 40

B14 A **รัด cuff แน่นไป (cuff too tight)**

- ตามเฉลยของรายวิชา: **การรัด cuff แน่นเกินไป (wrapped too tightly)** ทำให้ค่า BP ที่อ่านได้ **ต่ำกว่าความเป็นจริง (falsely low)**
- ส่วน cuff เล็กเกินไป, พันหลวมเกินไป, ดื่มคาเฟอีน หรือพูดคุยขณะวัด จะทำให้ค่าสูงเกินจริง (falsely high)

B15 E **Reducing the cuff pressure too fast**

- การปล่อยลม cuff เร็วเกินไป (**reducing cuff pressure too fast**) ทำให้ปรอทตกผ่านจุด SBP ไปก่อนที่จะได้ยินเสียงตุบแรก จึงอ่านค่า SBP ได้ **ต่ำกว่าความจริง (falsely low)**

B16 A **Large cuff**

- การใช้ **Large cuff** (ใหญ่เกินไป) จะกระจายแรงกดทับได้มากกว่าปกติ ใช้แรงดันน้อยลงในการกดหลอดเลือด จึงอ่านค่า BP ได้ **ต่ำกว่าจริง (falsely low)**

B17 T **True**

- Bladder width ที่เหมาะสมคือ **40%** ของรอบแขน หากใช้ขนาดเพียง 20% (แคบเกินไป) ต้องใช้แรงดันมากขึ้นในการกดหลอดเลือด ค่าจึง **สูงเกินจริง (falsely high)**

B18 F **False**

- Cuff ที่ใหญ่หรือยาวเกินไป (เช่น ยาว 2 เท่าของรอบแขน) จะทำให้ค่าที่วัดได้ **ต่ำกว่าความเป็นจริง (falsely low)** ไม่ใช่สูงเกินจริง

B19 F **False**

- ตามเฉลยควิซแล็บ: การพัน cuff **แน่นเกินไป (too tightly)** ทำให้ค่าความดันอ่านได้ **ต่ำกว่าความเป็นจริง (falsely low)**

B-C5 Arms versus legs: where you measure matters · quiz p. 41

B20 T **True**

- เมื่อวัดความดันแขนข้างหนึ่งได้สูง ควรวัดแขนอีกข้างเปรียบเทียบเสมอ เพื่อคัดกรองภาวะเช่น aortic coarctation, Takayasu arteritis หรือ aortic dissection

B21 F **False**

- ในท่านอนราบ (supine) ค่า SBP ที่วัดจากขาจะ **สูงกว่าแขน** จากปรากฏการณ์ **pulse-wave amplification** และ reflective pressure wave (แม้ว่าค่า MAP ที่ขาจะต่ำกว่าเล็กน้อย)

B22 C **Femoral artery**

- จาก **pulse-wave amplification** คลื่นความดันที่สะท้อนกลับตามจุดแตกแขนงทำให้หลอดเลือดแดงส่วนปลายอย่าง **Femoral artery มีค่า systolic pressure สูงกว่า aorta**

B-C6 Changing posture · quiz p. 42

B23 A **Accumulation of blood in the lower extremities**

- เมื่อเปลี่ยนท่าจากนอนเป็นยืน (**supine to upright**) แรงโน้มถ่วงทำให้ **เลือดพูลที่ขา (venous pooling)** → venous return ลดลง → กระตุ้น baroreceptor reflex ให้เพิ่ม HR และ TPR

B24 E **Increased stimulation of the baroreceptor reflex**

- เมื่อเปลี่ยนท่าจากยืนเป็นนอนราบ (**upright to supine**) เลือดไหลกลับหัวใจเพิ่มขึ้น → BP เพิ่มขึ้นช่วงแรก → **กระตุ้น baroreceptor reflex เพิ่มขึ้น**

B25 T **True**

- เมื่อลุกยืน เลือดที่พูลที่ขาทำให้ venous return ลดลง แม้จะมี sympathetic มาช่วยชดเชยความดัน แต่ **cardiac output ก็ยังคงลดลงประมาณ 20–30%** เมื่อเทียบกับท่านอน

B26 F **False**

- เมื่อเปลี่ยนจากท่ายืนเป็นท่านอน ความดันที่ carotid sinus จะเพิ่มขึ้น ทำให้การกระตุ้น **baroreceptor reflex เพิ่มขึ้น** (ไม่ใช่ลดลง)

B27 B **Heart rate increases**

- แม้ตัด right vagus ไปแล้ว เมื่อลุกยืนยังมีการส่งสัญญาณจาก carotid sinus (CN IX) และกระตุ้น sympathetic (ร่วมกับถอน left vagus) ทำให้ **heart rate เพิ่มขึ้น** ได้

Recall note: Only two options were recalled.

B-C7 Exercise and recovery · quiz p. 43

B28 T **True**

- ขณะออกกำลังกาย Sympathetic เพิ่ม CO ทำให้ **SBP สูงขึ้นมาก** ขณะที่ metabolic vasodilation ในกล้ามเนื้อช่วยลด TPR ทำให้ DBP คงที่หรือลดลงเล็กน้อย → **Pulse pressure กว้างขึ้น**

B29 B **Venous return to the heart**

- การหยุดวิ่งกะทันหันแล้วยืนนิ่งทำให้ขาด **skeletal muscle pump** ขณะที่หลอดเลือดในขายังขยายตัวอยู่ เลือดจึงค้างที่ขา → **venous return ลดลงอย่างรวดเร็ว** จนหน้ามืด

B30 E **Heavy weight lifting**

- ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรหลีกเลี่ยง **Heavy weight lifting (isometric exercise)** เพราะการเกร็งกล้ามเนื้อร่วมกับกลั้นหายใจ (Valsalva) จะทำให้ทั้ง SBP และ DBP พุ่งสูงขึ้นอย่างอันตราย

Answer key · Section M Lab: Microcirculation

section starts p. 44

M-C2 Arterial occlusion and reactive hyperemia · quiz p. 45

M1 B **Edema**

- การรัด cuff ที่ **200 mmHg** (สูงกว่า SBP) เป็นการกั้นทั้งเลือดแดงและเลือดดำไม่ให้ไหลเข้าแขนเลย (complete arterial occlusion)
- เมื่อไม่มีเลือดไหลเข้า capillary hydrostatic pressure จึงไม่สูงขึ้น ทำให้ **ไม่เกิดการรั่วของน้ำออกนอกหลอดเลือด (No edema)**

M2 D **Edema**

- ที่ความดัน cuff 200 mmHg เลือดไหลเข้าแขนไม่ได้เลย จึงมีอาการซีด เย็น คลำชีพจรไม่ได้ และปวดจากการขาดเลือด แต่ **ไม่มีอาการบวม (Edema)**

M3 A **Increased warm blood flow**

- ทันทีที่ปล่อยลม cuff จาก 200 mmHg หลอดเลือดที่ขยายตัวรออยู่จาก vasodilator metabolites ที่สะสมไว้จะเปิดรับเลือดอุ่นให้ไหลทะลักเข้ามา (**reactive hyperemia → increased warm blood flow**)

M4 C

A rapid and marked decrease in deoxyhemoglobin levels in the affected tissues

- ในช่วง **reactive hyperemia** เลือดแดงที่มีออกซิเจนสูงจะไหลทะลักเข้ามาแทนที่เลือดเดิมอย่างรวดเร็ว ทำให้ระดับ **deoxyhemoglobin ลดลงอย่างรวดเร็ว** และผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีแดงสด

M5 D **Decrease of deoxyhemoglobin**

- ผลหลักที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อช่วง reactive hyperemia คือการชะล้างเลือดที่ขาดออกซิเจนออกไป ทำให้ **deoxyhemoglobin ลดลงอย่างรวดเร็ว**

M-C3 Venous occlusion · quiz p. 46

M6 E **Vasodilation**

- การรัด cuff ที่ **80 mmHg** (อยู่ระหว่าง DBP และ SBP) ทำให้เกิด **venous occlusion**: เลือดแดงยังไหลเข้าได้แต่เลือดดำไหลกลับไม่ได้
- หลอดเลือดดำจึงโป่งพองออก secara **passive distension** จากแรงดันที่คั่ง ไม่ได้เกิดจาก active **vasodilation**

M-C4 Stroking the skin: white reaction and triple response · quiz p. 48

M7 A **White reaction**

- การขูดผิวหนังเบาๆ (light stroke) เป็นการรีดเลือดออกจากหลอดเลือดฝอยโดยตรง (mechanical expulsion) ทำให้เห็นเป็นรอยสีขาว เรียกว่า **White reaction**

M8 E **Mechanical expulsion of blood**

- การขูดผิวหนังเบาๆ ทำให้เกิดรอยขาวจากการรีดเลือดออกจากหลอดเลือดโดยตรง (**mechanical expulsion of blood**) ยังไม่ถึงขั้นกระตุ้นการหลั่ง histamine

M9 D **Antidromic impulses in C fibers**

- เมื่อขูดผิวหนังแรงๆ รอยแดงที่แผ่กระจายรอบๆ (**flare**) เกิดจาก **axon reflex**
- สัญญาณประสาทวิ่งย้อนกลับ (**antidromic impulses**) ไปตามแขนงของ **C fibers** แล้วหลั่งสารกลุ่ม substance P / CGRP ออกมาขยาย arterioles รอบข้าง

M10 E **Axon reflex (recalled as “axon synapse”)**

- กลไกของ **Flare** ใน triple response คือ **Axon reflex** ของเส้นประสาทรับความรู้สึกส่วนปลาย (ยังเกิดได้แม้ตัดไขสันหลัง แต่หายไปถ้าฉีดยาชาเฉพาะที่)

Recall note: Option e was recalled as “axon synapse”; the mechanism is the axon reflex.

M11 C **Dilated vessels at the site**

- ใน **Triple response**: รอยแดงตามแนวที่ขูด (**red line**) เกิดจากหลอดเลือดขยายตัวเฉพาะที่โดยตรง (**dilated vessels at the site**) จากการหลั่ง histamine
- ส่วนรอยแดงที่กระจายออกรอบข้าง (flare) เกิดจาก axon reflex และรอยนูนบวม (wheal) เกิดจาก ↑capillary permeability

Recall note: Ambiguous recall. If the stem meant the flare, the answer is B (axon reflex).

M12 C **Increased capillary permeability**

- อาการบวมเฉพาะที่ (wheal/local edema) หลังถูกผึ้งต่อยเกิดจากสาร Histamine และตัวกลางอักเสบไปเพิ่ม **capillary permeability** ทำให้สารน้ำและโปรตีนรั่วออกนอกหลอดเลือด

M13 E **Increased capillary permeability**

- อาการบวม (edema) หลังถูกแมลงกัดต่อยเกิดจากสารสื่อการอักเสบทำให้เกิด **increased capillary permeability**

M-C5 Warm and cold water · quiz p. 49

M14 C **Red and flattened superficial veins: left arm**

- การแช่แขนซ้ายในน้ำเย็นจัด (**5 °C**) ทำให้หลอดเลือดดำส่วนตื้นหดตัวจนแบนราบ (**flattened superficial veins**)
- แต่ผิวหนังที่แขนซ้ายจะมี **สีแดง (red)** เนื่องจากที่อุณหภูมิต่ำ Hemoglobin จะจับกับ O_2 แน่นขึ้น (left shift ของ O_2-Hb curve) ร่วมกับเกิด cold-induced vasodilation เป็นระยะ

M15 A **Engorged superficial veins**

- การแช่มือในน้ำเย็นจัดจะทำให้หลอดเลือดดำหดตัวแบนราบ (flattened veins) ดังนั้นข้อที่ผิดคือ **engorged superficial veins**

M-C6 Gravity and venous pressure · quiz p. 50

M16 A **Pressure in the venous sinuses in the skull is negative**

- ในท่ายืนนิ่ง **Venous sinuses ในกะโหลกศีรษะมีแรงดันเป็นลบ (negative pressure ≈ −10 mmHg)** เพราะอยู่เหนือระดับหัวใจและมีโครงสร้างกะโหลกยึดไม่ให้ยุบตัว
- ส่วนหลอดเลือดดำที่มือเมื่อยกขึ้นจะยุบตัวที่ความดันประมาณ 0 mmHg และที่เท้าจะสูงถึง ~+90 mmHg

Answer key · Section P Lab: Physical Examination of the CVS section starts p. 51

P-C1 What each step of the exam can and cannot tell you · quiz p. 52

P1 C **The diaphragm is used for high-pitched sounds**

- ด้าน **Diaphragm** ของ stethoscope ใช้ฟังเสียงความถี่สูง (**high-pitched sounds** เช่น S1, S2, AR, MR)
- ส่วนด้าน Bell (วางแตะเบาๆ) ใช้ฟังเสียงความถี่ต่ำ (low-pitched เช่น S3, S4, MS rumble)

P2 C

Edema and cyanosis might not be the direct effect of heart disorders

- อาการ **Edema และ Cyanosis** ไม่จำเป็นต้องเกิดจากโรคหัวใจเสมอไป อาจเกิดจากโรคปอด โรคไต โรคตับ หรือการอุดตันของหลอดเลือดดำ/น้ำเหลืองได้

P3 A C

Palpation can detect right ventricular hypertrophy / The diaphragm of the stethoscope is used for high-pitched sounds

- การคลำ (palpation) บริเวณ left parasternal border (parasternal heave) สามารถตรวจพบ **Right ventricular hypertrophy (RVH)** ได้
- และด้าน **Diaphragm** ใช้ฟังเสียง **high-pitched sounds** (ทั้งข้อ A และ C ถูกต้องตามเนื้อหาแล็บ)

Recall note: A and C are both true as recalled; the real exam probably worded one of them differently.

P4 A

Cyanosis and edema may not be the result of heart failure

- **Cyanosis และ edema** อาจมาจากสาเหตุนอกหัวใจได้
- ข้ออื่นผิดเพราะ: murmur พบในคนปกติได้ (innocent murmur), JVD และ hepatojugular reflux บ่งชี้ **right-sided** heart failure, ส่วน orthopnea บ่งชี้ **left-sided** heart failure

P5 B **Increased afterload**

- ภาวะ **Hypertension** ทำให้หัวใจห้องซ้ายต้องบีบตัวสู้กับความดันใน aorta ที่สูงขึ้น คือมี **increased afterload** → เกิด LV hypertrophy/dilation จนคลำ PMI ได้เลื่อนออกด้านข้าง

P-C2 Heart sounds on the cardiac cycle · quiz p. 54

P6 B S1 occurs when the mitral and tricuspid valves close

- เสียงหัวใจที่หนึ่ง (**S1**) เกิดจากการปิดของ **mitral และ tricuspid valves (AV valves)** เมื่อเริ่มช่วง ventricular systole

Recall note: Only two options were recalled.

P7 C Isovolumic contraction

- ทันทีหลังสิ้นสุดเสียง **S1** (ลิ้น AV ปิด แต่ลิ้น semilunar ยังไม่เปิด) คือระยะ **Isovolumic contraction**

P8 D Isovolumetric relaxation

- ทันทีหลังสิ้นสุดเสียง **S2** (ลิ้น aortic/pulmonic ปิด แต่ลิ้น AV ยังไม่เปิด) คือระยะ **Isovolumetric relaxation**

P9 C Ventricular ejection

- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น **ก่อนเสียง S2** คือช่วงที่หัวใจบีบเลือดออก (**Ventricular ejection**) พอสิ้นสุดการบีบเลือด ลิ้น semilunar จึงปิดเกิดเป็นเสียง S2

P10 B Atrial systole and isovolumetric contraction

- การปิดของ AV valves (**S1**) เกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่างการสิ้นสุดของ **Atrial systole** และการเริ่มต้นของ **Isovolumetric contraction**

P11 D Atrioventricular valves close

- ชีพจรที่คอ (carotid pulse) จะตามหลังเสียง **S1** เล็กน้อย ดังนั้นเสียงที่ได้ยินนำหน้า carotid pulse ทันทีคือเสียงจาก **Atrioventricular valves close (S1)**

Recall note: Recall uncertain. If the stem meant an extra sound before S1 (S4), its cause would be atrial contraction, which is not offered.

P-C3 Where to listen and what the murmur looks like · quiz p. 56

P12 E Pulmonary regurgitation

- ตำแหน่ง **Left 2nd ICS** ชิดขอบอก คือ **Pulmonic area**
- เมื่อได้ยินเสียงฟู่ช่วงคลายตัว (**diastolic murmur**) ที่ตำแหน่งนี้ จึงเข้าได้กับ **Pulmonary regurgitation (PR)**

P13 D Pulmonary regurgitation

- **Diastolic blowing murmur** ที่ตำแหน่ง **left 2nd ICS (pulmonic area)** คือโรคลิ้นหัวใจรั่วช่วงคลายตัวของลิ้นพัลโมนารี (**Pulmonary regurgitation**)

P14 D Pulmonary stenosis

- **Systolic ejection murmur** ที่ตำแหน่ง **left 2nd ICS (pulmonic area)** คือ **Pulmonary stenosis (PS)** (ถ้าเป็น Aortic stenosis จะดังชัดที่ right 2nd ICS)

P15 A Pulmonary stenosis

- เสียง murmur ที่ได้ยิน **พร้อมกับ carotid pulse** คือ **systolic murmur**
- เมื่อฟังได้ชัดที่ตำแหน่ง **left 2nd ICS (pulmonic area)** จึงเป็น **Pulmonary stenosis**

P16 B Mitral stenosis

- เสียง **diastolic rumbling murmur** ที่ฟังได้ชัดบริเวณยอดหัวใจ (**PMI / Mitral area**) คือลักษณะจำเพาะของ **Mitral stenosis (MS)**

P17 E Mitral regurgitation

- เสียง **pansystolic (holosystolic) murmur** ที่ฟังได้ชัดบริเวณ **PMI (Mitral area)** คือ **Mitral regurgitation (MR)**

P18 A Tricuspid stenosis

- ตำแหน่ง **Left 5th ICS, parasternal border** คือ **Tricuspid area**
- เมื่อฟังได้เสียง **diastolic murmur** ที่ตำแหน่งนี้ จึงเป็น **Tricuspid stenosis (TS)**

P19 C Tricuspid valve regurgitation

- เสียง **systolic murmur** บริเวณ **left (lower) parasternal border (Tricuspid area)** เข้าได้กับ **Tricuspid valve regurgitation (TR)**

Recall note: Ambiguous recall. If the stem said left upper (2nd ICS) parasternal, the answer would be pulmonary stenosis (D).

P-C4 Feeling the pulse · quiz p. 58

P20 A Collapsing pulse

- ใน **Aortic regurgitation (AR)** ปริมาตรเลือดที่บีบออกมากทำให้ SBP สูง แต่ช่วง diastole เลือดไหลย้อนกลับเข้า LV ทำให้ DBP ตกฮวบ → คลำได้ **Collapsing (water-hammer) pulse**

P21 A Collapsing pulse

- เสียง **diastolic murmur** ที่ 2nd ICS (Aortic area) คือภาวะ **Aortic regurgitation** ซึ่งตรวจพบชีพจรแบบ **Collapsing pulse**

Recall note: Assumes the murmur is aortic (right 2nd ICS); pulmonary regurgitation has no characteristic pulse.

P22 A Delayed carotid pulse

- ใน **Aortic stenosis (AS)** เลือดต้องบีบผ่านลิ้นที่ตีบแคบ ทำให้คลื่นชีพจรขึ้นช้าและเบา เรียกว่า **pulsus parvus et tardus (delayed carotid pulse)**

P23 A Pulsus paradoxus

- อาการแสดงสำคัญของ **Cardiac tamponade** คือ **Pulsus paradoxus** (ค่า SBP ลดลงมากกว่า 10 mmHg ขณะหายใจเข้า เนื่องจากหลอดเลือดดำไหลเข้าหัวใจขวาเพิ่มขึ้นจนดัน interventricular septum ไปเบียดห้องซ้าย)

P24 A Pulsus paradoxus

- **Massive pericardial effusion** ทำให้เกิดภาวะ cardiac tamponade ซึ่งตรวจพบชีพจรแบบ **Pulsus paradoxus**

P-C5 Jugular venous pulse · quiz p. 60

P25 A Right internal jugular vein

- หลอดเลือดที่เหมาะที่สุดในการวัด JVP คือ **Right internal jugular vein (RIJV)** เพราะทอดตัวเป็นแนวตรงต่อกับ SVC และ Right atrium โดยไม่มีลิ้นกั้น

P26 Model answer

Inspect the jugular venous pressure: a raised JVP (pulsation more than 3–4 cm above the sternal angle at 45°) and a positive hepatojugular reflux (sustained rise with pressure over the liver).

- เมื่อความดันใน Right atrium สูงขึ้น จะตรวจพบ **Elevated JVP (jugular venous distension > 3–4 cm เหนือ sternal angle ที่มุม 45°)** และตรวจพบ **Hepatojugular reflux**

P27 A Atrial contraction

- คลื่น **a wave** ของ JVP เกิดจากการบีบตัวของหัวใจห้องบนขวา (**Right atrial contraction**) ในช่วงท้ายของ diastole

P28 B Atrial systole

- **a wave** ของ JVP สัมพันธ์กับจังหวะ **Atrial systole (contraction)**

P29 A **RA contracts**

- คลื่นลูกแรก (**a wave**) ในกราฟ JVP เกิดจาก **RA contraction** (ส่วน c = RV บีบตัวดันลิ้น tricuspid, x = atrium คลายตัว, v = เลือดไหลเข้า RA ขณะลิ้น tricuspid ปิด)

Recall note: In the recalled figure the arrow lands at the foot of the wave rather than its peak. The label a and the options point to the a wave.

P30 A **a**

- ในผู้ป่วย **Atrial fibrillation (AF)** หัวใจห้องบนสั่นพลิ้วโดยไม่มีการบีบตัวพร้อมกัน จึงทำให้ **ไม่มีคลื่น a wave (absent a wave)** ใน JVP

P31 A **Atrial fibrillation**

- การหายไปของ **a wave** ใน JVP เป็นลักษณะจำเพาะของภาวะ **Atrial fibrillation**

P32 A **Elevated V wave**

- เสียง pansystolic murmur ที่ left lower sternal border และดังขึ้นเมื่อหายใจเข้า (Carvallo's sign) คือภาวะ **Tricuspid regurgitation (TR)**
- เลือดที่ไหลย้อนกลับเข้า RA ในช่วง ventricular systole จะทำให้เกิด **Elevated / giant v wave (c-v wave)** ใน JVP

P-C6 **Breathing, S2 splitting and the ASD** · quiz p. 61

P33 D **LA–RA shunt volume**

- ในผู้ป่วย **ASD** ขณะหายใจเข้า เลือดดำไหลกลับเข้า RA เพิ่มขึ้น ทำให้ความดันใน RA สูงขึ้นชั่วคราว
- ผลต่างความดันระหว่าง LA กับ RA จึงลดลง ทำให้ **ปริมาตรเลือดที่ไหลลัดจาก LA ไป RA (LA–RA shunt volume) ลดลง** ขณะหายใจเข้า

P34 E **LA to RA shunting volume**

- ในภาวะ **ASD** การหายใจเข้าจะเพิ่ม venous return เข้าสู่ RA จึงช่วยลดความต่างของความดันข้ามผนังกั้นห้องบน ส่งผลให้ **LA to RA shunting volume ลดลง**

P35 A **Deep inspiration**

- **Deep inspiration** ลดความดันในช่องอก (intrathoracic pressure ติดลบมากขึ้น) จึงช่วยดึงเลือดดำกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา (**↑ venous return**) ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนที่สุด

Answer key · Section D

Lab: Disturbance of CVS I (dog): reflexes and drugs

section starts p. 62

D-C2 **Dog I: expected responses** · quiz p. 64

D1 T **True**

- **Baroreceptors** เป็นปลายประสาทรับแรงยืด (spray-type nerve endings) ที่แทรกตัวอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างชั้น **tunica media และ tunica adventitia** ของผนังหลอดเลือดแดง

D2 C **Increased baroreceptor firing, decreased HR**

- การนวดบริเวณใต้ต่อมมุมกรามคือการทำ **Carotid sinus massage** ซึ่งเพิ่มแรงกดยืดที่ตัวรับความดัน → **↑ baroreceptor firing** → กระตุ้น vagus ให้ **HR ลดลง**

D-C3 **Real tracings: carotid sinus and common carotid** · quiz p. 66

D3 E **Increased vagal tone**

- ผลลัพธ์ของการทำ **Carotid massage** คือการกระตุ้น baroreflex ทำให้เกิด **increased vagal tone** ไปชะลออัตราการเต้นของหัวใจ

D4 E

Increased peripheral vascular resistance due to sympathetic withdrawal

- เมื่อเกิด **sympathetic withdrawal** จากการนวด carotid sinus หลอดเลือดแดงเล็กจะคลายตัว ทำให้ **peripheral vascular resistance ลดลง** (ดังนั้นข้อที่บอกว่า resistance เพิ่มขึ้นจึงผิด)

D5 T **True**

- **Carotid sinus massage** กระตุ้น baroreceptor → เพิ่ม parasympathetic (vagal) outflow ไปยังหัวใจ ทำให้ทั้ง HR และ AV conduction velocity ลดลง

D6 B **Pulling on the carotid sinus**

- ในสุนัขทดลอง การดึงหรือกระตุ้น **Carotid sinus (pulling on the carotid sinus)** จะจำลองภาวะความดันสูง → กดความดันโลหิต (**↓ BP**), ↓ HR และกดศูนย์หายใจทำให้ **↓ RR**

D7 T **True**

- เมื่อเปลี่ยนท่าจากยืนเป็นนอนราบ เลือดจะไหลกลับเข้าหัวใจมากขึ้นทำให้ **BP สูงขึ้นในช่วงแรก** จากนั้นความดันที่สูงขึ้นจะไปกระตุ้น **baroreceptors** ให้ดึงความดันกลับลงมา

D-C4 **Real tracings: tilting the dog** · quiz p. 67

D8 T **True**

- หลังตัดเส้นประสาท vagus ทั้งสองข้าง (**double vagotomy**) ขา efferent ที่ไปชะลอหัวใจถูกตัดขาด เมื่อกระตุ้น carotid sinus จึง **ไม่ทำให้ HR ช้าลง**
- แต่ **BP ยังคงลดลงได้** จากการถอน sympathetic (sympathetic withdrawal) และ RR ยังลดลงผ่านเส้นประสาท phrenic

D-C5 **Real tracing: carotid sinus after double vagotomy** · quiz p. 68

D9 F **False**

- การกระตุ้นด้าน central end ของ vagus ด้วย **กระแสไฟแรงสูง (high current)** จะไปกระตุ้นเส้นใยขนาดเล็กจาก **aortic body chemoreceptors** ทำให้เกิด pressor response (**↑ BP, ↑ HR, ↑ RR**)
- ส่วนกระแสไฟต่ำ (low current) จึงจะกระตุ้นเส้นใยขนาดใหญ่จาก aortic baroreceptors ที่ทำให้ BP ลดลง

D10 F **False**

- ก๊าซ CO_2 ออกฤทธิ์เฉพาะที่ (local effect) ทำให้เกิด **vasodilation** ของหลอดเลือดส่วนปลาย (ยกเว้นหลอดเลือดปอด) แม้ว่าจะกระตุ้น chemoreceptor ส่วนกลางให้เพิ่มความดันก็ตาม

D11 A **Muscarinic receptor at the SA node**

- การกระตุ้นด้าน central end ของ sciatic nerve ด้วย **กระแสไฟต่ำ (low current)** ทำให้เกิด **depressor reflex** → เพิ่มการทำงานของ vagus nerve ไปหลั่ง ACh จับกับ **Muscarinic receptor (M2) ที่ SA node**

D-C6 Real tracing: central end of the sciatic nerve · quiz p. 70

D12 C **Decreased, decreased, decreased**

- การกระตุ้นด้าน central end ของ sciatic nerve ด้วย **low current** กระตุ้น depressor reflex ทำให้ **BP, HR และ RR ลดลง (Decreased, decreased, decreased)**
- ในทางกลับกัน ถ้าใช้ high current จะกระตุ้น pain fibers เกิด pressor reflex ทำให้ทั้งสามค่าเพิ่มขึ้น

Recall note: The AC81 stem names only BP and HR, yet each option has three values. In the Dog I tracing (D-C6) low current lowered BP and HR while RR stayed about the same. C is the only option with BP and HR both decreased, and it matches the AC81 key.

D13 C **Delay of AV conduction time**

- Low-current sciatic stimulation ทำให้เกิด depressor reflex เพิ่ม vagal tone ไปที่ AV node → เกิด **delay of AV conduction time**

D14 E

Increased acetylcholine secretion at the terminal end of the phrenic nerve

- การกระตุ้น sciatic nerve ด้วย **high current** (pain reflex) ทำให้หายใจเร็วขึ้นผ่านการส่งคำสั่งไปตาม **phrenic nerve** เพื่อหลั่ง **ACh กระตุ้นกล้ามเนื้อกะบังลม (diaphragm)**
- ตัวเลือกอื่นผิดเพราะ: sympathetic ganglia ใช้ตัวรับ nicotinic (ใช้ ACh ไม่ใช่ NE), และ central chemoreceptors รับรู้ CO_2/H^+ ไม่ใช่ PO_2

D15 F **False**

- หลังหยุดกระตุ้น splanchnic nerve ความดันโลหิตที่ตกลงต่ำกว่า baseline เกิดจากระดับ Epinephrine ที่ลดต่ำลงไปออกฤทธิ์เด่นที่ **β_2 receptor (ทำให้เกิด vasodilation)** ไม่ใช่ β_1 receptor

D-C7 Splanchnic nerve and drugs · quiz p. 72

D16 T **True**

- เมื่อกระตุ้น splanchnic nerve หลังทำ **double vagotomy** ความดันจะสูงค้างจาก catecholamines และ HR ไม่สามารถช้าลงได้เพราะไม่มี vagus
- ดังนั้นผลของ baroreflex ที่ยังสังเกตเห็นได้ชัดเจนเพียงอย่างเดียวคือ **อัตราการหายใจที่ลดลง (↓RR)**

D17 T **True**

- **Low-dose epinephrine** มีความชอบจับกับ **β_2-adrenergic receptor** ที่หลอดเลือดกล้ามเนื้อลายและตับมากกว่า α_1 จึงทำให้เกิด **vasodilation** และลด TPR

D18 B **Low-dose epinephrine**

- สารที่ทำให้ทั้ง **BP และ CVP ลดลง** ขณะที่ **HR เพิ่มขึ้นชัดเจน** คือ **Low-dose epinephrine**
- เพราะฤทธิ์ **β_2 vasodilation** ทำให้ TPR และ BP ลดลง ส่วนฤทธิ์ **β_1** กระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วและบีบตัวแรงขึ้นจนสูบเลือดออกจากหลอดเลือดดำได้ดี (↓CVP)

D19 D

Increased epinephrine release from the adrenal medulla

- การหลั่ง **Epinephrine จาก adrenal medulla** เข้าสู่กระแสเลือดจะไปกระตุ้น β_1 receptor ที่ SA node ทำให้ **HR เพิ่มขึ้น** (ส่วนข้ออื่นเป็นการกระตุ้นขา baroreflex/vagus ที่ทำให้ HR ช้าลง)

D20 A **Decreased respiratory rate**

- การฉีด **High-dose adrenaline** ทำให้ BP พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งไปกระตุ้น baroreceptor reflex อย่างแรง ส่งผลยับยั้งศูนย์หายใจทำให้เกิด **decreased respiratory rate (adrenaline apnea)**

Recall note: Options b and c were recalled as “fluctuate”; BP does rise and then dip below baseline.

D21 C **Decreased respiratory rate**

- หลังทำ **vagotomy** การฉีด Adrenaline จะไม่เกิด reflex bradycardia (ทำให้ HR ยิ่งพุ่งสูงขึ้นจากฤทธิ์ β_1)
- แต่สัญญาณ baroreceptor จาก carotid sinus (ผ่าน CN IX) ยังคงไปกดศูนย์หายใจได้ จึงเห็น **decreased respiratory rate**

D22 T **True**

- ใน **denervated heart** เส้นประสาท sympathetic ที่ไปเลี้ยงหัวใจถูกตัดขาดแล้ว การกระตุ้นเส้นประสาทโดยตรงจึงไม่เพิ่มแรงบีบตัว (แต่หัวใจยังตอบสนองต่อ circulating catecholamines ในเลือดได้)

Answer key · Section H Lab: Disturbance of CVS II (dog): hemodynamic disturbances section starts p. 73

H-C1 Dog II: what each disturbance does · quiz p. 74

H1 A **Increased cardiac output**

- ผลโดยตรง (direct effect) ของการฉีดสารน้ำเข้า Right atrium คือการเพิ่ม venous return และ preload → ทำให้ **cardiac output เพิ่มขึ้น** ตามกฎ Frank–Starling

H2 E **Increased cardiac output**

- การให้ IV fluid เข้าสู่หัวใจห้องขวาเป็นการเพิ่ม preload โดยตรง ส่งผลให้เกิด **increased cardiac output**

H3 F **False**

- ค่า **CVP ที่สูงขึ้น** ไม่ได้แปลว่ามีน้ำในหลอดเลือดมาก (hypervolemia) เสมอไป แต่อาจเกิดจากภาวะที่หัวใจห้องขวารับเลือดไม่ได้ เช่น **cardiac tamponade** หรือ right heart failure

H4 C **↑HR, ↑RR, ↓BP**

- หลังเสียเลือดจากหลอดเลือดดำ (venous hemorrhage) ปริมาตรเลือดที่ลดลงทำให้ **↓BP** และร่างกายชดเชยผ่าน baroreceptor/chemoreceptor reflexes ทำให้เกิด **↑HR และ ↑RR**

H5 C **Interstitial fluid shifts into the intravascular space**

- หลังเสียเลือด ความดันใน capillary จะลดลง ทำให้เกิดการดึงสารน้ำจากเนื้อเยื่อเข้ามาในหลอดเลือด (**interstitial fluid shift / autotransfusion**) มาเจือจางเม็ดเลือดแดง ค่า **Hct จึงลดลง** ภายใน 15 นาที

H6 C **Decreased, increased, increased**

- การหนีบกั้น **SVC (SVC occlusion)** ทำให้เลือดไหลกลับเข้าหัวใจน้อยลง (**↓venous return**) → CO และ BP ลดลง
- กระตุ้น baroreceptor reflex เพิ่มการทำงานของ sympathetic ทำให้ **↑contractility** และ **↑total systemic resistance (TPR)**

H-C2 Real tracings: clamping the venae cavae · quiz p. 76

H7 A **A significant decrease in right atrial pressure**

- ผลโดยตรงที่สุดของการกดกั้น SVC คือปริมาณเลือดที่ไหลเข้าสู่ Right atrium ลดลงทันที ทำให้ **Right atrial pressure (CVP) ลดลง** (แต่ความดันหลอดเลือดดำที่ศีรษะและแขนเหนือจุดหนีบจะสูงขึ้น)

H8 C **SVC occlusion**

- การที่จุด LVEDV บนกราฟ PV loop เลื่อนไปทาง **ซ้าย (shift left)** แปลว่า **preload ลดลง** ซึ่งเกิดจากการหนีบกั้นหลอดเลือดดำใหญ่ (**SVC occlusion**)

H9 B **Decreased venous return**

- **Nitroglycerin** ออกฤทธิ์คลายหลอดเลือดดำเป็นหลัก (venodilation) → เพิ่ม venous capacitance → เลือดค้างในหลอดเลือดดำมากขึ้น ส่งผลให้ **venous return และ preload ลดลง**

H10 A **Decreased preload**

- ฤทธิ์หลักของ **Nitroglycerin** คือการขยายหลอดเลือดดำ (venodilation) ทำให้เกิด **decreased preload**

H11 A **Increased venodilation**

- **Increased venodilation** เพิ่มความจุของระบบหลอดเลือดดำ ทำให้ความดันในหลอดเลือดดำส่วนกลาง (**CVP**) ลดลงโดยตรง

H12 C **Injecting fluid into the pericardial sac**

- การฉีดของเหลวเข้าถุงหุ้มหัวใจ (**injecting fluid into the pericardial sac / cardiac tamponade**) จะบีบรัดหัวใจจากด้านนอก
- ทำให้เลือดดำไหลเข้าหัวใจไม่ได้ (**↓venous return**) แต่เลือดจะคั่งรออยู่หน้าหัวใจทำให้ **↑CVP**

H-C3 **Cardiac tamponade in the dog** · quiz p. 78

H13 B **Decreased, decreased, decreased**

- ในภาวะ **Cardiac tamponade** หัวใจถูกบีบรัดจนรับเลือดไม่ได้ (**↓LV preload**) → บีบเลือดออกได้น้อยลง (**↓LV cardiac output**)
- เมื่อ CO และความดันใน aorta ลดลงอย่างมาก แรงต้านที่ LV ต้องบีบสู้ (**LV afterload** ซึ่งดูจาก aortic pressure/wall stress) จึง **ลดลงด้วย (Decreased, decreased, decreased)**

H14 F **False**

- ใน **Pericardial effusion / tamponade** เลือดไหลกลับหัวใจลดลง (↓venous return) และ stroke volume ลดลง ทำให้ **pulse pressure แคบลง (narrowed)** ไม่ใช่เพิ่มขึ้น

H15 E **Increased, increased, decreased, increased**

- ในภาวะ **Acute aortic regurgitation (AR)** เลือดจาก aorta ไหลย้อนกลับเข้า LV ในช่วง diastole:
- ทำให้ปริมาตรเลือดในห้องหัวใจเพิ่มขึ้น (**↑EDV**) → บีบตัวออกมามากขึ้นตามกฎ Frank–Starling (**↑total SV**)
- ขณะเดียวกันเลือดที่ไหลย้อนกลับทำให้ความดันช่วงคลายตัวตกฮวบ (**↓DBP**) → ผลต่างความดันกว้างขึ้น (**↑pulse pressure**)

H16 D **Diastolic BP**

- เสียง diastolic blowing murmur ที่ right upper parasternal border (Aortic area) คือภาวะ **Aortic regurgitation** ซึ่งทำให้ค่า **Diastolic BP ลดลง**

H17 A **I shifts to the right**

- ในกราฟ LV PV loop จุด **I** แทนค่า **End-diastolic volume (EDV)**
- ในผู้ป่วย **Aortic regurgitation** มีเลือดไหลย้อนกลับมาเติมเพิ่มใน LV ช่วงคลายตัว จึงทำให้จุด **I เลื่อนไปทางขวา (shifts to the right)**

H-C4 **Aortic regurgitation** · quiz p. 80

H18 F **False**

- ภาวะ **Aortic regurgitation** ทำให้ SBP สูงขึ้นและ DBP ลดลง ส่งผลให้ **pulse pressure กว้างขึ้น (widened)** ไม่ใช่แคบลง

H19 F **False**

- ค่า Pulse pressure ไม่สามารถใช้ประเมิน effective stroke volume ได้ในทุกสภาวะ เช่น ใน **Aortic regurgitation** แม้จะมี pulse pressure กว้างมาก แต่มีเลือดไหลย้อนกลับ ทำให้ **effective forward stroke volume จริงๆ ลดลง**

H20 T **True**

- ภาวะ **Aortic stenosis** ที่รุนแรงทำให้เลือดบีบออกทางด้านหน้าได้ยาก เกิดความดันคั่งย้อนกลับจาก LV → LA → ปอด → หัวใจห้องขวา จนทำให้ **CVP สูงขึ้นได้**

H21 C **Increased, decreased, increased**

- ใน **Coarctation of the aorta** (ตีบใต้ต่อจุดแยกของ left subclavian artery):
- ความดัน **ก่อนจุดตีบ (proximal / แขน) จะสูงขึ้น (Increased)**
- ความดัน **หลังจุดตีบ (distal / ขา) จะลดลง (Decreased)** และหัวใจห้องซ้ายต้องบีบตัวสู้กับความต้านทานที่จุดตีบทำให้ **LV afterload เพิ่มขึ้น (Increased)**

H-C5 **Real tracings: clamping the aorta (stenosis and coarctation models)** · quiz p. 81

H22 T **True**

- ใน **Coarctation of the aorta** ความดันในหลอดเลือดแดงส่วนต้นก่อนถึงจุดตีบ (proximal) จะสูงขึ้น ส่วนหลังจุดตีบ (distal) จะมีเลือดไปเลี้ยงลดลงและความดันต่ำลง

H23 T **True**

- เส้นประสาท **Aortic nerve** มีทั้งเส้นใยขนาดใหญ่จาก **aortic arch baroreceptors** (ถูกกระตุ้นเด่นที่ **low current → ↓BP, ↓RR**) และเส้นใยขนาดเล็กจาก **aortic body chemoreceptors** (ถูกกระตุ้นเด่นที่ **high current → ↑BP, ↑RR**)

H-C6 **Real tracings: aortic nerve and right vagus** · quiz p. 82

H24 F **False**

- ข้อความนี้สลับข้างกัน: ที่ถูกต้องคือ **Right vagus** เด่นที่ SA node ทำให้เกิด **bradycardia** ส่วน **Left vagus** เด่นที่ AV node ทำให้เกิด **heart block**

H25 B **Left atrium**

- จุดกำเนิดไฟฟ้าผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดของ **Atrial fibrillation (AF)** อยู่ใน **Left atrium** (โดยเฉพาะรอบรูเปิดของ pulmonary veins)

H26 D **Narrow QRS complexes**

- ใน **Atrial fibrillation** แม้จังหวะที่ผ่าน AV node ลงมาจะไม่สม่ำเสมอ (irregularly irregular) และไม่มี P wave แต่การนำไฟฟ้าใน His–Purkinje ยังปกติ จึงเห็นเป็น **Narrow QRS complexes**

H27 F **False**

- คลื่นไฟฟ้าที่สับสนอลหม่านใน **Atrial fibrillation** มีจุดกำเนิดมาจากใน **Atria** (ไม่ใช่ AV node โดย AV node เพียงแต่ทำหน้าที่กรองสัญญาณบางส่วนส่งลงไปยัง ventricle)

H-C7 **Arrhythmias seen in the lab: AF and VF** · quiz p. 83

H28 F **False**

- ในภาวะ **Ventricular fibrillation (VF)** กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างสั่นพลิ้วโดยไม่สามารถบีบตัวส่ง stroke volume ออกไปได้เลย จึง **คลำชีพจรไม่ได้เลย (no palpable pulse)**

Concepts in Thai

อธิบาย concept เป็นภาษาไทย

The Thai explanation of each of the 54 concept pages, in the same order.

Thai explanations · Section R Regulation of the Cardiovascular System

R-C1 MAP = CO × TPR: the equation behind every answer · p. 2

สมการตั้งต้น ความดันเลือดแดงเฉลี่ย (MAP) เท่ากับปริมาณเลือดที่หัวใจบีบออกต่อนาที (CO) คูณแรงต้านของหลอดเลือดทั้งระบบ (TPR) และ CO = HR × SV ดังนั้นอะไรก็ตามที่เปลี่ยน BP ต้องไปเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งในสมการนี้

Heart rate ถูกกำหนดโดยอัตราการยิงสัญญาณของ SA node: sympathetic ผ่าน β_1 เร่งให้เร็วขึ้น ส่วน vagus ผ่าน M2 ทำให้ช้าลง

Stroke volume ขึ้นกับสามอย่าง คือ preload (EDV ซึ่งมาจาก venous return ตามกลไก Frank–Starling: ยิ่งเติมเลือดมาก ยิ่งบีบออกมาก), contractility (แรงบีบของกล้ามเนื้อหัวใจเอง) และ afterload (แรงต้านที่หัวใจต้องบีบสู้)

TPR ถูกกำหนดที่ arterioles เป็นหลัก เพราะแรงต้านแปรผกผันกับรัศมียกกำลังสี่ ($R \propto 1/r^4$) รัศมีเปลี่ยนนิดเดียวแรงต้านก็เปลี่ยนมาก arterioles จึงเป็นเป้าหมายหลักของยาลดความดัน

ตัวปรับ 5 ตัว ทุกกลไกในบทนี้ออกฤทธิ์ผ่าน heart rate, contractility, venous tone (preload), arteriolar tone (TPR) หรือ blood volume (ไต) เวลาเจอโจทย์ ให้ถามว่า stimulus นี้ขยับตัวปรับตัวไหน แล้วจะรู้ว่า BP ไปทางไหน

R-C2 Three speeds of blood pressure control · p. 3

ระดับวินาที (ระบบประสาท) baroreceptor reflex คุมอยู่ตลอดในช่วงความดันปกติ chemoreceptor reflex เข้ามาช่วยเมื่อ MAP ต่ำกว่า 80 mmHg และ CNS ischemic response เป็นด่านสุดท้ายเมื่อ MAP ต่ำกว่า 60 mmHg ทั้งหมดเร็วเพราะสั่งการผ่านเส้นประสาทโดยตรง

ระดับนาที–ชั่วโมง (ระยะกลาง) renin–angiotensin ทำให้หลอดเลือดหดตัว (เต็มที่ในราว 20 นาที), stress relaxation ของหลอดเลือด (ผนังค่อยๆ ปรับตัวตามปริมาตรที่เปลี่ยน) และ capillary fluid shift (น้ำในช่องว่างระหว่างเซลล์ไหลเข้าหรือออกจากหลอดเลือดตามความดันใน capillary)

ระดับชั่วโมง–วัน (ระยะยาว โดยไต) renal–body fluid control ผ่าน pressure natriuresis, aldosterone, ADH และความกระหาย ปรับปริมาตรเลือดของร่างกาย ระบบนี้มี infinite gain คือทำงานไปเรื่อยๆ จนความดันกลับมาเท่าค่าตั้งต้นพอดี

ทำไม baroreflex คุมระยะยาวไม่ได้ baroreceptor จะ reset ภายใน 1–2 วัน และถือว่าความดันใหม่เป็นค่าปกติ จึงเหมาะกับการเกลี่ยความดันที่แกว่งจากนาทีต่อนาที (เปลี่ยนท่า ออกแรง) ส่วนความดันระยะยาวถูกกำหนดโดยไต

R-C3 Who gives the orders: medullary control centers · p. 4

Vasoconstrictor area (C-1) ที่ RVLM ยิงสัญญาณต่อเนื่องตลอดเวลา (ประมาณ 0.5–2 Hz) ไปยัง sympathetic neurons เกิดเป็น sympathetic vasoconstrictor tone ซึ่งเป็นแรงตึงพื้นฐานของหลอดเลือด และยังกระตุ้นหัวใจ (cardioaccelerator) ด้วย

Vasodilator area (A-1) ที่ caudal ventrolateral medulla ไม่ได้สั่งหลอดเลือดให้ขยายโดยตรง แต่ทำงานโดยยับยั้ง C-1 ทำให้ sympathetic tone ลดลง

Sensory area (A-2) คือ NTS เป็นสถานีรับข้อมูลจาก baroreceptor และ chemoreceptor ผ่าน CN IX และ X แล้วสั่งการศูนย์อื่นต่อ เช่น เมื่อ BP สูง NTS จะลด sympathetic และเพิ่ม vagus

Cardioinhibitory center คือ dorsal motor nucleus of vagus และ nucleus ambiguus ส่งสัญญาณผ่าน vagus ไปที่ SA และ AV node ทำให้ HR ช้าลงและการนำไฟฟ้าผ่าน AV node ช้าลง

Adrenal medulla รับ sympathetic preganglionic fibers ผ่าน splanchnic nerves แล้วหลั่ง epinephrine (~80%) และ norepinephrine เข้ากระแสเลือด

ศูนย์ที่สูงกว่า hypothalamus (defense reaction, การคุมอุณหภูมิ) และ cortex (เช่น เป็นลมจากอารมณ์หรือ vasovagal syncope) ปรับการทำงานของ medulla ได้

R-C4 Baroreceptor reflex · p. 5

ตัวรับและทางขาเข้า baroreceptor เป็น stretch receptor ปลายประสาทแตกแขนง (spray-type) อยู่ระหว่างชั้น tunica media กับ adventitia ของ carotid sinus (ส่งผ่าน Hering's nerve → CN IX) และ aortic arch (ผ่าน aortic nerve → CN X) ไปที่ NTS ใน medulla มันตอบสนองทั้งระดับความดันและความเร็วที่ความดันเปลี่ยน

เมื่อ BP สูง ผนังหลอดเลือดถูกยืดมากขึ้น → baroreceptor ยิงมากขึ้น → NTS กระตุ้นศูนย์ vagus (HR ลด, AV conduction ช้าลง) และกด RVLM (sympathetic ลด) → HR และ contractility ลด, arteriole ขยาย (TPR ลด), หลอดเลือดดำขยาย (venous return ลด), catecholamines จาก adrenal และ renin ลด → BP กลับลงหาค่าปกติ

เมื่อ BP ตก ทุกอย่างกลับทิศ: baroreceptor ยิงน้อยลง → sympathetic เพิ่ม vagus ลด → tachycardia, vasoconstriction และ venoconstriction

ช่วงทำงาน carotid sinus ทำงานในช่วงประมาณ 60–180 mmHg และไวที่สุดใกล้ MAP ปกติ ส่วน aortic arch มี threshold สูงกว่า

วงจรตามสไลด์แล็บ (1) sensory fibers จาก baroreceptor และ chemoreceptor ไป medulla (2) parasympathetic fibers ไปหัวใจ (3) sympathetic fibers ไปหัวใจ (4) sympathetic fibers ไป adrenal medulla

จุดหลอกข้อสอบ carotid sinus = baroreceptor ส่วน carotid body = chemoreceptor ทั้งสองอยู่ตรงจุดแยกของ carotid เหมือนกัน ข้อสอบจึงชอบสลับกัน และในสุนัขที่ดมยาสลบ การกระตุ้น baroreceptor แรงๆ ทำให้หายใจช้าลงด้วย

R-C5 Chemoreceptors and the CNS ischemic response · p. 7

สามด่านตามระดับ MAP baroreceptor reflex ทำงานที่ 60–180 mmHg (ไวที่สุดราว 100 mmHg), chemoreceptor reflex เด่นเมื่อ MAP ต่ำกว่า 80 mmHg และ CNS ischemic response เมื่อ MAP ต่ำกว่า 60 mmHg โดยแรงที่สุดที่ 15–20 mmHg

Peripheral chemoreceptor คือ carotid bodies (CN IX ผ่าน Hering's nerve) และ aortic bodies (CN X) รับรู้ PaO_2 เป็นหลัก รวมถึง $PaCO_2$ และ H^+ ปกติมีเลือดไหลผ่านมากจึงไม่ขาด O_2 แต่เมื่อ MAP ต่ำกว่า ~80 mmHg

เลือดที่ไปเลี้ยงลดลง เซลล์จึงขาด O_2 เองและยิงสัญญาณ → กระตุ้น vasomotor center ให้ BP สูงขึ้น และกระตุ้นการหายใจ

เส้นทาง carotid/aortic body → CN IX/X → NTS → vasomotor และ respiratory centers → sympathetic (หัวใจ หลอดเลือด adrenal medulla) และ phrenic nerve (กะบังลม)

CNS ischemic response เมื่อ MAP ต่ำกว่า 60 mmHg ตัว vasomotor center เองขาดเลือดและมี CO_2 คั่ง → sympathetic discharge รุนแรงมาก ความดันพุ่งได้ถึงราว 250 mmHg

Cushing reaction ความดันในกะโหลก (ICP) สูงจนกดหลอดเลือดสมอง → เกิดกลไกเดียวกัน Cushing triad คือ hypertension, bradycardia และหายใจไม่สม่ำเสมอ

Central chemoreceptor อยู่ใน medulla ตอบสนองต่อ CO_2/H^+ ใน CSF และคุมการหายใจเป็นหลัก CO_2 กระตุ้น vasomotor center ได้ แต่ที่เนื้อเยื่อเฉพาะที่ CO_2 ทำให้หลอดเลือดขยาย (ชัดมากในสมอง)

R-C6 Hormones and local chemicals that change vessel tone · p. 8

Norepinephrine / epinephrine ผ่าน α_1 ทำให้หลอดเลือดหด (epinephrine จะเด่นที่ α_1 เมื่อขนาดสูงเท่านั้น)

Angiotensin II หด arteriole อย่างแรง ส่วน **ADH (vasopressin) ผ่าน V1** เป็นตัวหดหลอดเลือดที่แรงที่สุด และมีบทบาทเมื่อเสียเลือดรุนแรง

Endothelin-1 หลั่งจาก endothelium โดยเฉพาะเมื่อ endothelium ถูกทำลาย เพิ่ม tone ของหลอดเลือดแดงและ resistance vessels ตัวหดอื่นๆ ได้แก่ thromboxane A_2 (จากเกล็ดเลือด), serotonin (ส่วนใหญ่), PGF2α และ Ca^{2+}

NO (EDRF) หลั่งจาก endothelium เมื่อมี shear stress, ACh หรือ bradykinin ออกฤทธิ์ผ่าน cGMP ใน smooth muscle ทำให้หลอดเลือดขยาย และยังยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด **Prostacyclin (PGI_2)** ก็ขยายหลอดเลือดและต้านเกล็ดเลือดเช่นกัน

Histamine และ bradykinin histamine มาจาก mast cell เมื่อเนื้อเยื่อบาดเจ็บหรือแพ้ ทั้งสองตัวทำให้ arteriole ขยายและเพิ่ม capillary permeability จึงเกิดบวม

ตัวขยายอื่นๆ ANP/BNP, epinephrine ขนาดต่ำผ่าน β_2 (กล้ามเนื้อลาย ตับ หลอดเลือดหัวใจ) และ metabolites ได้แก่ adenosine, CO_2, H^+, K^+, lactate, osmolality ที่สูงขึ้น และ O_2 ที่ลดลง

R-C7 Local control of blood flow and autoregulation · p. 10

Metabolic (vasodilator) theory เนื้อเยื่อที่ทำงานหนักปล่อย adenosine, CO_2, H^+, K^+, lactate และ histamine ส่วนการขาด O_2 ทำให้ precapillary sphincter คลาย เลือดจึงไหลเพิ่มตามความต้องการ เกิดเป็น active hyperemia (ขณะออกกำลังกาย) และ reactive hyperemia (หลังปล่อยการกั้นเลือดซึ่ง metabolites คั่งไว้)

Myogenic theory เมื่อความดันสูงขึ้น smooth muscle ของ arteriole ถูกยืด → stretch-activated channels เปิด → depolarize → Ca^{2+} ไหลเข้า → หดตัว flow จึงกลับมาใกล้ปกติ และ capillaries ได้รับการปกป้องจากความดันสูง

Autoregulation คือการรักษา flow ให้เกือบคงที่แม้ความดันเลือดแดงจะเปลี่ยน (ประมาณ 70–175 mmHg) ทำได้ดีที่สุดที่ไต (myogenic ร่วมกับ tubuloglomerular feedback) รองลงมาคือสมองและหัวใจ

การปรับตัวระยะยาว ถ้าความต้องการสูงหรือขาด O_2 เรื้อรัง → angiogenesis ผ่าน VEGF (มีหลอดเลือดมากขึ้น) ถ้าหลอดเลือดแดงอุดตันเรื้อรัง → collateral circulation

แยกให้ออก autoregulation คือความดันเปลี่ยนแต่ flow คงที่ ส่วนเมื่อความต้องการเพิ่มแล้ว flow เพิ่มตาม นั่นคือ active hyperemia (metabolic control) ไม่ใช่ autoregulation

R-C8 Long-term control: the kidney and RAAS · p. 12

ตัวกระตุ้นการหลั่ง renin renal perfusion pressure ลดลง, NaCl ที่ macula densa ลดลง และ renal sympathetic เพิ่มขึ้น (ผ่าน β_1 บน JG cells)

ลำดับของ RAAS renin จาก juxtaglomerular cells ตัด angiotensinogen (สร้างจากตับ) เป็น angiotensin I → ACE (ส่วนใหญ่ที่ endothelium ของปอด) เปลี่ยนเป็น angiotensin II ซึ่ง ACE ตัวเดียวกันนี้ก็สลาย bradykinin ด้วย

ฤทธิ์ของ angiotensin II หด arteriole ทำให้ TPR เพิ่ม (ระดับนาที), กระตุ้น aldosterone ให้เก็บ Na^+ และน้ำ (ระดับชั่วโมง–วัน), เพิ่มการดูดกลับ Na^+ ที่ proximal tubule โดยตรง และกระตุ้น ADH กับความกระหาย

Pressure natriuresis เมื่อ BP สูง ไตขับ Na^+ และน้ำมากขึ้น ปริมาตรและ BP จึงลดลง วงจรนี้มี infinite gain จึงเป็นตัวกำหนด BP ระยะยาว

CKD และ heart failure ใน CKD nephron น้อยลง GFR ลด ไตขับเกลือและน้ำไม่ได้ → volume-loading hypertension ใน heart failure CO ลด ไตได้เลือดน้อย → renin, Ang II, aldosterone (รวมทั้ง sympathetic และ ADH) เพิ่ม → คั่งเกลือและน้ำ บวม แม้ ANP จะสูงในภาวะนี้ก็สู้ไม่ได้

ADH หลั่งจาก plasma osmolality ที่สูงเป็นหลัก และเมื่อเสียปริมาตรหรือความดันมาก V2 ทำให้ดูดกลับน้ำ (aquaporin-2) ส่วน V1 ทำให้หลอดเลือดหด

ACE inhibitor (enalapril) ลด Ang II จึงลด aldosterone และ vasoconstriction แต่ bradykinin คั่งเพราะไม่ถูกสลาย ทำให้ไอแห้ง

R-C9 What sympathetic and vagal nerves do to the heart · p. 14

Action potential ของ SA node phase 4 คือ slow diastolic depolarization จาก funny current (I_f) ที่ค่อยๆ ไต่ขึ้นจนถึง threshold แล้ว phase 0 เป็น upstroke จาก Ca^{2+} ยิ่ง phase 4 ชัน ยิ่งถึง threshold เร็ว HR ก็ยิ่งเร็ว

Sympathetic (NE → β_1 → Gs → cAMP) เพิ่ม I_f และ $I_{Ca\text{-}L}$ → phase 4 ชันขึ้น → HR เพิ่ม; AV conduction เร็วขึ้น (PR สั้นลง); Ca^{2+} ไหลเข้าและปล่อยจาก SR มากขึ้น → แรงบีบเพิ่ม; phospholamban ถูก phosphorylate → คลายตัวเร็วขึ้น

Vagus (ACh → M2 → Gi) เปิด K^+ channel ($I_{K\text{-}ACh}$) ให้ K^+ ออก → membrane hyperpolarized ร่วมกับลด I_f และ I_{Ca} → phase 4 แบนลง → HR ลด; AV conduction ช้าลง และถ้ากระตุ้นแรงอาจ block ได้; contractility ลดเล็กน้อย (ส่วนใหญ่ที่ atria)

ผลต่อปริมาตรเมื่อกระตุ้น sympathetic EDV แทบไม่เปลี่ยน แต่ ESV ลด SV และ EF เพิ่ม เพราะหัวใจบีบแรงขึ้นจนเลือดเหลือค้างน้อยลง

α_1 agonist หด arteriole ทำให้ TPR และ afterload เพิ่ม แต่ไม่ได้เปลี่ยน contractility โดยตรง

R-C10 The denervated (transplanted) heart · p. 16

ไม่มีเส้นประสาทมาเลี้ยง หัวใจที่ปลูกถ่ายไม่มีทั้ง sympathetic และ vagus resting HR จึงเท่ากับ intrinsic rate ของ SA node (~90–110 bpm) ซึ่งสูงกว่าคนปกติ เพราะไม่มี vagal tone คอยกดไว้

ขณะออกกำลังกาย HR ยังเพิ่มได้ แต่เพิ่มช้าและน้อยกว่าปกติ (blunted) เพราะต้องรอ catecholamines ที่หลั่งจาก adrenal medulla มาตามกระแสเลือด

SV ยังเพิ่มได้ ผ่าน Frank–Starling (muscle pump ส่งเลือดกลับมากขึ้น EDV เพิ่ม) และ afterload ที่ลดลง (หลอดเลือดในกล้ามเนื้อขยาย) EF จึงยังเพิ่มและ ESV ยังลดได้

ยา β-agonist ที่ออกฤทธิ์ตรงที่หัวใจยังได้ผล แต่ atropine ไม่มีผล เพราะไม่มี vagal tone ให้ block

R-C11 Putting it together: hypovolemia (diarrhea, hemorrhage) · p. 17

ผลโดยตรง ปริมาตรเลือดลด → venous return ลด → EDV, SV และ CO ลด → BP ตก อาการคือความดันต่ำ ชีพจรเบา (thready), pulse pressure แคบ และ CVP ต่ำ

ระดับวินาที baroreceptor ยิงน้อยลง → สัญญาณผ่าน CN IX/X ไป NTS ลดลง → vasomotor center ถูกปลดการยับยั้ง → sympathetic เพิ่ม vagus ลด chemoreceptor เข้าร่วมเมื่อ MAP ต่ำกว่า 80 และ CNS ischemic response เมื่อต่ำกว่า 60 อาการที่เห็นคือ tachycardia (phase 4 ชันขึ้น), contractility เพิ่ม, SVR เพิ่ม, venoconstriction, ผิวเย็นซีด, capillary refill ช้า และหายใจเร็ว

ระดับนาที–ชั่วโมง Ang II หดหลอดเลือด; capillary fluid shift คือความดันใน capillary ลด น้ำจาก interstitium จึงไหลเข้าหลอดเลือด เลือดเจือจางลง Hct ลดเล็กน้อยใน 15–30 นาที; และ reverse stress relaxation คือหลอดเลือดหดกระชับรอบปริมาตรที่น้อยลง

ระดับชั่วโมง–วัน aldosterone, ADH และความกระหาย ทำให้ไตเก็บเกลือและน้ำ ผู้ป่วยกระหายน้ำและปัสสาวะน้อย (oliguria) ส่วน erythropoietin ค่อยๆ ฟื้นเม็ดเลือดแดงในหลายสัปดาห์

วิธีคิด ไล่ตามเวลาเสมอ ถามว่าโจทย์อยู่ที่วินาที นาที–ชั่วโมง หรือวัน แล้วเลือกกลไกที่เด่นในช่วงนั้น

Thai explanations · Section F — Lab: Heart Contraction & Extrasystole (frog)

F-C1 What we did with the frog heart · p. 19

วิธีอ่านกราฟในแล็บนี้ เส้นขาลง (A) = diastole และเส้นขาขึ้น (B) = systole ส่วนฐานราบด้านล่างคือ ventricle ที่คลายตัวและเติมเลือดเต็มแล้ว (Fig 9-2 ระบุ early systole ที่ฐานของขาขึ้น และ early diastole ที่ยอด) อ่านทุกกราฟในแล็บนี้แบบเดียวกัน

Exp 1 สังเกตการเต้น อัตรา 56 ครั้งต่อนาที ช่วง systole หัวใจดูซีดเพราะบีบเลือดออก ช่วง diastole ดูเข้มขึ้นเพราะเลือดเติมกลับ ลำดับการเต้นคือ sinus venosus → atria → ventricle

Exp 2 extrasystole ช็อตไฟฟ้าที่ ventricle ในจังหวะต่างๆ ของการเต้น ดูว่าจังหวะไหนเกิด beat แทรก

Exp 3 Stannius ligatures ผูกที่รอยต่อ sinus venosus กับ atria (crescentic line) ก่อน แล้วผูกที่รอยต่อ atria กับ ventricle

Exp 4 all-or-none กระตุ้น ventricle ที่หยุดเต้นด้วยกระแสที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ทำไมผูกได้โดยไม่ขาดเลือด หัวใจกบและเต่าไม่มี coronary circulation การผูกจึงไม่ทำให้เกิด ischemia

F-C2 Three kinds of cardiac cells and two kinds of action potential · p. 20

เซลล์สามชนิด pacemaker cells (SA node, AV node) สร้างสัญญาณได้เอง (automaticity); conducting cells (internodal pathways, bundle of His, bundle branches, Purkinje) ส่งสัญญาณ; contractile cells (กล้ามเนื้อ atria และ ventricle) เชื่อมกันด้วย intercalated discs ที่มี gap junctions จึงทำงานเป็น functional syncytium กระตุ้นจุดเดียวแล้วไฟฟ้าลามไปทั้งก้อน

Fast response AP (กล้ามเนื้อ atria/ventricle และ Purkinje) resting ใกล้ −90 mV; phase 0 คือ Na^+ ไหลเข้าอย่างรวดเร็ว; phase 2 เป็น plateau ที่ K^+ ไหลออกสมดุลกับ Ca^{2+} ไหลเข้า

Slow response AP (SA และ AV node) ไม่มี resting potential ที่คงที่ phase 4 ค่อยๆ ไต่ขึ้นด้วย funny current และ phase 0 อาศัย Ca^{2+}

เส้นทางการนำไฟฟ้า SA node → internodal/interatrial pathway → AV node → bundle of His → right และ left bundle branches → Purkinje fibers → ventricles

ความเร็วการนำ ขึ้นกับความชันของ phase 0 เร็วที่สุดคือ His–Purkinje ช้าที่สุดคือ AV node (และ SA node) ค่าตามสไลด์แล็บ: SA node 0.05 m/s, atrial muscle 1.0, AV node 0.1 m/s (หน่วงไว้ 0.1 s), bundle branches/Purkinje 2.0/1.0 (ตำราว่า Purkinje 2–4) และ ventricular muscle 0.4 m/s

ทำไม SA node เป็น primary pacemaker เพราะยิงเร็วที่สุด (70–80 ครั้งต่อนาที = sinus rhythm) ไม่ใช่เพราะตำแหน่ง ถ้า SA node หยุด ตัวสำรองคือ AV node 40–60 ครั้งต่อนาที (nodal rhythm) และ ventricle 20–40 ครั้งต่อนาที (ventricular rhythm)

F-C3 Refractory periods versus the twitch · p. 22

Excitability คือความสามารถของเซลล์ในการสร้าง action potential เมื่อได้รับกระแส depolarizing

Absolute refractory period (ARP) ตั้งแต่ phase 0 ถึงกลาง phase 3 (ราว −50 mV) Na^+ channels อยู่ในสภาพ inactivated กระตุ้นแรงแค่ไหนก็สร้าง AP ใหม่ไม่ได้

Relative refractory period (RRP) สร้าง AP ได้แล้ว แต่ต้องใช้กระแสมากกว่าปกติ ต่อด้วย supranormal period (SNP) สั้นๆ

เทียบกับการหดตัว ARP ยาวเกือบเท่าช่วงที่กล้ามเนื้อหดตัว กว่าจะกระตุ้นใหม่ได้ กล้ามเนื้อก็เกือบคลายตัวแล้ว การหดตัวครั้งที่สองจึงซ้อนกับครั้งแรกไม่ได้ ไม่เกิด tetanus หัวใจจึงได้คลายตัวและเติมเลือดทุกรอบ

F-C4 Extrasystole and compensatory pause · p. 23

การทดลอง ช็อต ventricle ใน 6 จังหวะตาม Fig 9-2: (1) early systole (2) late systole (3) mid systole (4) late diastole (5) early diastole (6) mid diastole

ช็อตช่วง systole (1, 2, 3) ไม่เกิด extrasystole ไม่ว่าแรงแค่ไหน เพราะตกอยู่ใน ARP ของ myocyte

ช็อตช่วง diastole (4, 5, 6) เกิด extrasystole ตามด้วย compensatory pause

ทำไมมี compensatory pause สัญญาณปกติรอบถัดไปจาก sinus venosus มาถึง ventricle ตอนที่ยังอยู่ใน refractory period ของ extrasystole จึงสูญหายไป ventricle ต้องรอสัญญาณรอบถัดไปอีกรอบ อัตราโดยรวมจึงไม่เปลี่ยน บนกราฟเห็นเป็นเส้นราบยาวหลัง extra beat แต่ละครั้ง

ทำไมขนาดต่างกัน เพราะ preload ต่างกัน ยิ่งช็อตช้าใน diastole เลือดยิ่งเติมมาก extrasystole ยิ่งใหญ่ และ beat แรกหลัง pause แรงที่สุด

ทางคลินิก extrasystole พบได้ทั้งในโรคหัวใจ (เช่น myocardial infarction) และในคนปกติ (อดนอน สูบบุหรี่จัด เครียด คาเฟอีน)

F-C5 Stannius ligatures: who takes over as pacemaker? · p. 26

Ligature I ที่รอยต่อ sinus venosus กับ atria ก่อนผูกทุกส่วนเต้น 60 ทันที หลังผูก sinus venosus ยังเต้น 60 แต่ atria และ ventricle หยุด (0) เพราะสัญญาณข้ามจุดผูกไม่ได้ ต่อมา atria และ ventricle กลับมาเต้นเองที่ 32

ทำไมหยุดก่อนแล้วค่อยเต้น latent pacemaker ที่อยู่ใต้จุด block ถูก pacemaker ที่เร็วกว่ากดไว้ตลอด (overdrive suppression) เมื่อหลุดจากการกด ต้องใช้เวลาสักพักก่อนจะแสดง automaticity ของตัวเองในอัตราที่ช้ากว่า

Ligature II ที่รอยต่อ atria กับ ventricle sinus venosus 60 และ atria 32 เท่าเดิม แต่ ventricle หยุด (0) และในการทดลองนี้ยังคงเป็น 0

หลักการ ligature แต่ละเส้นคือ heart block สัญญาณข้ามไม่ได้ และ latent pacemaker ที่ยิงเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

ในคน ถ้า SA node เสีย AV node มักรับหน้าที่แทน (junctional rhythm 40–60 ครั้งต่อนาที, QRS แคบ) ถ้า block อยู่ต่ำกว่านั้น Purkinje fibers จะรับหน้าที่แทน (20–40 ครั้งต่อนาที)

F-C6 All-or-none law · p. 27

การทดลอง (Fig 9-3) กระตุ้น ventricle ที่หยุดเต้นด้วยกระแสที่เพิ่มขึ้นทีละขั้น

ผล ต่ำกว่า threshold ไม่หดตัว ถึง threshold หดตัวเต็มที่ทันที และ submaximal, maximal, supramaximal ได้การหดตัวขนาดเท่ากับที่ threshold

ทำไม AP ของหัวใจเป็นแบบ all-or-none และกล้ามเนื้อหัวใจทั้งก้อนเป็น syncytium เมื่อเซลล์หนึ่งยิง ทั้งก้อนก็ยิงพร้อมกัน ช็อตแรงขึ้นจึงไม่ได้ beat ที่ใหญ่ขึ้น

Stimulus ที่เล็กที่สุดที่ได้ผล คือกระแสที่ทำให้ membrane ถึง threshold potential พอดี

แรงบีบเปลี่ยนได้ทางอื่น ผ่าน preload (Frank–Starling), contractility (catecholamines, Ca^{2+}, digitalis), อุณหภูมิ, pH และ ions ไม่ใช่ผ่านความแรงของ stimulus

Thai explanations · Section T Lab: Vagus Nerve & Heart Block (turtle)

T-C1 Autonomic wiring of the heart · p. 28

Parasympathetic เริ่มจาก dorsal motor nucleus of vagus / nucleus ambiguus → preganglionic fiber ยาวใน vagus → หลั่ง ACh จับ nicotinic receptor ที่ปมประสาทบนหัวใจ (ในเต่าคือที่ crescentic line) → postganglionic fiber สั้น → หลั่ง ACh จับ M2 ที่ SA node (ส่วนใหญ่จาก right vagus) และ AV node (ส่วนใหญ่จาก left vagus)

Sympathetic เริ่มจาก RVLM (cardioaccelerator) → spinal cord T1–T4 → ไซแนปส์แบบ nicotinic ที่ cervical/stellate ganglia → postganglionic fiber ยาว → NE จับ β_1 ที่ SA node, AV node และ ventricles ส่วน adrenal medulla เสริมด้วย epinephrine ในกระแสเลือด

ผลต่อหัวใจ sympathetic เพิ่ม rate (chronotropic), แรงบีบ (inotropic) และการนำไฟฟ้า (dromotropic) และทำให้ AP สั้นลง ส่วน parasympathetic ลด rate และการนำไฟฟ้าอย่างชัดเจน แต่ลดแรงบีบเพียงเล็กน้อย

Vagal tone vagus ทำงานอยู่แม้ขณะพัก intrinsic rate ของ SA node ราว 100 ครั้งต่อนาที แต่ HR ขณะพักราว 70 เพราะ vagus กดไว้

การกระจายของเส้นใย vagus ไปเลี้ยง atria และ nodes เป็นหลัก ส่วน ventricles ได้ sympathetic เป็นส่วนใหญ่

กลไกของ ACh K^+ ออกจากเซลล์มากขึ้น → membrane ติดลบมากขึ้น (hyperpolarized) และ phase 4 แบนลง → rate ช้าลง

T-C2 Right vagus versus left vagus · p. 30

การทดลอง กระตุ้นปลาย peripheral (ด้านหัวใจ) ของ vagus แต่ละข้างด้วยกระแสอ่อน ปานกลาง และแรง ก่อนกระตุ้น หลังผูก และหลังตัดเส้นประสาทหัวใจเต้น 60 แรงปกติ A:V 1:1 การตัดเส้นประสาทไม่เปลี่ยนอะไรในเต่า

Right vagus → SA node (chronotropic) กระแสอ่อน rate และแรงบีบลดลงแต่ A:V ยัง 1:1 กระแสปานกลางขึ้นไปหัวใจหยุด (arrest) เพราะ right vagus ส่งเส้นใยไปที่ SA node เป็นหลัก จึงลดอัตราการสร้างสัญญาณของทั้งหัวใจ

Left vagus → AV node (dromotropic) กระแสอ่อน rate และแรงลดลง และ A:V มากกว่า 1:1 (ventricle เต้นตกหล่น) กระแสปานกลางลดลงมาก และ A:V ยังมากกว่า 1:1 คือ atria ยังเต้นเร็วกว่า ventricle = AV block กระแสแรงจึงหยุดทั้งหมด

ทำไมต่างกัน vagus สองข้างส่งเส้นใยไปที่ SA node และ AV node ในจำนวนไม่เท่ากัน ในคนก็เป็นแบบเดียวกัน

หลังหยุดกระตุ้น หัวใจฟื้นกลับมาเต้นได้เอง

T-C3 Where is the synapse? Nicotine at the crescentic line · p. 31

วงจร กระตุ้น vagus trunk = กระตุ้น preganglionic fibers → ปมประสาทที่ crescentic line (ACh → nicotinic receptor) → postganglionic fiber → ACh → M2 ที่ SA/AV node → HR ลด หรือหยุดเต้น

ก่อนให้ยา HR 46 ครั้งต่อนาที กระตุ้น vagus หรือ crescentic line ก็หยุดหัวใจได้ทั้งคู่ (HR 0)

Nicotine ขนาดต่ำ (HR 40) กระตุ้น nicotinic receptor ที่ปมประสาท → ปล่อย ACh ที่ SA node มากขึ้น → หัวใจช้าลง

Nicotine ขนาดสูง (HR 50) ทำให้ postganglionic neuron ถูก depolarize ค้าง Na^+ channels จึง inactivated (depolarization block) ปมประสาทหยุดส่งต่อสัญญาณ → เสีย resting vagal tone หัวใจจึงเร็วขึ้นเล็กน้อย และกระตุ้น vagus 2–3 นาทีหลังให้ nicotine ก็ส่งผ่านไม่ได้แล้ว (HR ยัง 50)

แต่กระตุ้น crescentic line ยังหยุดหัวใจได้ (HR 0) เพราะเป็นการกระตุ้น postganglionic neurons ที่อยู่ใต้จุด block โดยตรง จึงสรุปได้ว่าไซแนปส์อยู่ที่ crescentic line

เทียบกับ atropine atropine block ที่ M2 ปลายทาง จึงกระตุ้นทั้ง vagus และ crescentic line ก็ทำให้หัวใจช้าลงไม่ได้

T-C4 Heart block with Gaskell's clamp · p. 33

การทดลอง ขัน Gaskell's clamp ที่รอยต่อ atria กับ ventricle ให้แน่นขึ้นทีละขั้น atria เต้น 60 ตลอดเพราะ pacemaker อยู่เหนือ clamp

ผล หนีบเบา ventricle เต้นช้าลงและ A:V มากกว่า 1:1 หนีบปานกลาง ventricle ช้าลงอีก หนีบแน่น ventricle หยุด (0) clamp จึงสร้าง AV block ที่รุนแรงขึ้นตามแรงหนีบ

1st degree AV block ทุกสัญญาณผ่านแต่ช้า PR มากกว่า 0.20 s และ A:V 1:1

2nd degree AV block บางสัญญาณผ่านไม่ได้ QRS หายเป็นช่วง (2:1, 3:1) Mobitz I คือ PR ค่อยๆ ยาวขึ้นแล้ว beat หลุด ส่วน Mobitz II คือ beat หลุดทันทีโดยไม่มีสัญญาณเตือน

3rd degree (complete) AV block ไม่มีสัญญาณผ่านเลย เกิด AV dissociation: atria เต้นตาม sinus rate ส่วน ventricle เต้นด้วย escape rhythm (junctional 40–60 QRS แคบ หรือ ventricular 20–40 QRS กว้าง) ผู้ป่วยอาจหมดสติ (syncope)

Block ในคนปกติและระดับของ block vagal tone สูง (นักกีฬา ขณะหลับ) และยาเช่น β-blockers, calcium-channel blockers, digoxin ทำให้เกิด block ได้ ส่วนระดับของ block มี SA exit, intra-atrial, AV, bundle branch และ intraventricular

Thai explanations · Section B Lab: Blood Pressure Measurement

B-C1 Reading a blood pressure · p. 35

SBP คือความดันสูงสุดขณะบีบเลือดออก ขึ้นกับ stroke volume และความแข็งของหลอดเลือดแดงเป็นหลัก

DBP คือความดันต่ำสุดช่วงคลายตัว ขึ้นกับ peripheral resistance เป็นหลัก แรงต้านสูงทำให้เลือดไหลออกจากหลอดเลือดแดงช้า ความดันจึงค้างสูง

Pulse pressure = SBP − DBP ในคนปกติสะท้อน stroke volume กว้างใน AR, หลอดเลือดแข็ง และขณะออกกำลังกาย แคบใน AS, tamponade และ

hypovolemia

MAP ≈ DBP + ⅓(SBP − DBP) ทำไมหนึ่งในสาม ขณะพักช่วง diastole ยาวประมาณสองเท่าของ systole ค่าเฉลี่ยตามเวลาจึงอยู่ใกล้ DBP โดยสูงขึ้นมาแค่หนึ่งในสามของ pulse pressure

วิธีวัดแบบ direct และ auscultatory direct ใช้สายในหลอดเลือดแดงต่อ transducer ได้ SBP, DBP และ MAP ทุก beat ใช้ใน ICU ห้องผ่าตัด และแล็บสัตว์ แต่ invasive ส่วน auscultatory ใช้ sphygmomanometer กับ stethoscope ฟังเสียง Korotkoff ได้ SBP และ DBP เป็นวิธีอ้างอิงแบบ noninvasive

วิธี palpatory และ oscillometric palpatory คลำ radial pulse ที่กลับมาขณะปล่อยลม ได้ SBP อย่างเดียว ใช้ประมาณก่อนฟัง ส่วน oscillometric เป็นเครื่องอัตโนมัติที่จับการสั่นของผนังหลอดเลือด จุดที่สั่นแรงที่สุดคือ MAP แล้วคำนวณ SBP และ DBP ออกมา วิธี indirect ทั้งหมดต่างจาก direct ได้ราว ±10 mmHg

B-C2 Doing it right: preparation, cuff and the two-step method · p. 37

เตรียมผู้ถูกวัด งดบุหรี่ คาเฟอีน อาหาร และการออกกำลังกาย 30 นาที ปัสสาวะก่อน พัก 5 นาทีในห้องเงียบ นั่งพิงหลัง เท้าวางราบ ไม่ไขว่ห้าง และไม่พูด เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้ BP สูงขึ้นชั่วคราว

แขนและ cuff แขนเปลือย วางบนที่รองรับ หงายมือ cuff อยู่ระดับหัวใจ ขอบล่างของ cuff สูงกว่าข้อพับศอกราว 2.5 cm (1 นิ้ว) กึ่งกลาง bladder ทับ brachial artery และพันให้กระชับ ระดับ 0 ของปรอทอยู่ระดับหัวใจ และอ่าน meniscus ในระดับสายตา

ขนาด cuff ความกว้างของ bladder ควรเป็นราว 40% ของรอบต้นแขน และความยาว 80–100% ของรอบต้นแขน ตารางในการ์ดมีตั้งแต่ newborn ถึง adult thigh

ขั้นที่ 1 คลำก่อน คลำ radial pulse บีบลมจนชีพจรหาย แล้วบีบต่ออีก 20–30 mmHg ปล่อยลมราว 2 mmHg ต่อ beat ความดันที่ชีพจรกลับมาคือ palpatory SBP (DBP ประเมินจากการคลำไม่ได้)

ขั้นที่ 2 ฟัง วาง bell หรือ diaphragm บน brachial artery ที่ข้อพับศอก (ไม่สอดไว้ใต้ cuff) บีบลมเร็วๆ ให้สูงกว่า palpatory SBP 20–30 mmHg แล้วปล่อยช้าๆ (ราว 1 mmHg ต่อวินาทีตามคู่มือ) เสียงเคาะแรก = SBP และเสียงหาย = DBP

ทำไมต้องคลำก่อน เพื่อไม่ให้หลงกับ auscultatory gap ซึ่งเป็นช่วงเงียบใต้ SBP ในผู้ป่วยความดันสูงบางคน และเพื่อไม่ต้องบีบลมสูงเกินจำเป็น

B-C3 Korotkoff sounds · p. 38

ที่มาของเสียง เสียง Korotkoff เกิดจากเลือดไหลแบบ turbulent พุ่งเป็นลำผ่านหลอดเลือดแดงที่ถูกกดไว้บางส่วน เมื่อ cuff สูงกว่า SBP หลอดเลือดปิดสนิทจึงเงียบ เมื่อต่ำกว่า DBP เลือดไหลแบบ laminar ก็เงียบเช่นกัน

Phase I เสียงเคาะชัดครั้งแรก = SBP ความดัน cuff เพิ่งต่ำกว่ายอดความดันเลือดจึงพุ่งผ่านได้เป็นจังหวะ

Phase II และ III phase II เป็นเสียงฟู่ที่เบาลง phase III กลับเป็นเสียงเคาะที่คมและดังขึ้น

Phase IV เสียงอู้อี้ลงทันที ใช้เป็น DBP ในเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ภาวะ high-output และ AR เพราะในกลุ่มนี้เสียงอาจดังต่อไปจนถึง 0

Phase V เสียงหายไป = DBP ในผู้ใหญ่ หลอดเลือดเปิดตลอดรอบการเต้น เลือดกลับมาไหลราบเรียบ

B-C4 Falsely high or falsely low? · p. 39

Cuff เล็กหรือหลวมเกินไป → สูงเกินจริง bladder ที่แคบต้องใช้ความดันมากกว่าจะกดหลอดเลือดให้ปิด ส่วน cuff ที่หลวมจะพองออกจนทำตัวเหมือน bladder แคบลง

Cuff ใหญ่หรือแน่นเกินไป → ต่ำเกินจริง พันแน่นเกินไปอ่านได้ต่ำ ตามเฉลยของรายวิชา

ระดับแขน แขนต่ำกว่าระดับหัวใจอ่านได้สูงเกินจริงจาก hydrostatic pressure (ราว +0.8 mmHg ต่อ cm) แขนสูงกว่าหัวใจอ่านได้ต่ำเกินจริง

ปัจจัยอื่นที่ทำให้สูงเกินจริง แขนไม่มีที่รองหรือกำมือ (กล้ามเนื้อเกร็ง), พูด, ปัสสาวะเต็ม, คาเฟอีน, บุหรี่, เพิ่งออกกำลังกาย, วิตกกังวลหรือ white-coat effect, หลังไม่พิง, ไขว่ห้าง และพัน cuff ทับแขนเสื้อ

ปัจจัยอื่นที่ทำให้ต่ำเกินจริง ปล่อยลมเร็วเกินไป (พลาด SBP จึงอ่านต่ำ ส่วน DBP อาจอ่านสูง), พลาด auscultatory gap เพราะไม่ได้คลำก่อน และกด stethoscope แรงเกิน (เสียงดังต่อลงไป DBP จึงอ่านต่ำ)

ผิดได้ทั้งสองทิศ ปรอทไม่อยู่ที่ 0, เครื่อง aneroid ไม่ได้ calibrate หรือปล่อย cuff ค้างสูงกว่า DBP นานเกินไป (เลือดดำคั่งและสาร mediators เฉพาะที่เปลี่ยนสภาพหลอดเลือด)

B-C5 Arms versus legs: where you measure matters · p. 41

การทดลอง นอนราบ 5 นาที แล้ววัดที่แขนทั้งสองข้าง (brachial) และขาทั้งสองข้าง (popliteal โดยใช้ thigh cuff)

ปกติขาสูงกว่าแขน ในท่านอน SBP ที่ขาสูงกว่าแขนราว 10–20 mmHg เพราะคลื่นความดันเดินทางเร็วกว่าตัวเลือดและสะท้อนกลับที่จุดแตกแขนง SBP และ pulse pressure จึงเพิ่มขึ้นเมื่อไกลจากหัวใจ ขณะที่ DBP และ MAP ลดลงเล็กน้อย เลือดจึงยังไหลจาก MAP สูงไปต่ำตามปกติ

คำถามที่พบบ่อย ระหว่าง aorta, arteriole, femoral artery, central vein และ pulmonary artery ตัวที่มี systolic pressure สูงที่สุดคือ femoral artery

แขนสองข้างต่างกัน ถ้าข้างหนึ่งสูงให้วัดอีกข้างเสมอ ต่างกันเกิน 10–15 mmHg ให้นึกถึง subclavian stenosis, aortic dissection, Takayasu arteritis หรือ coarctation

Coarctation of the aorta BP ที่แขนสูง ที่ขาต่ำ femoral pulse เบาและมาช้า

Ankle–brachial index = ankle SBP / arm SBP ปกติ 1.0–1.4 ถ้าต่ำกว่า 0.9 สงสัย peripheral arterial disease

B-C6 Changing posture · p. 42

ลุกจากนอนเป็นยืน เลือดราว 500–800 mL ไปค้างในหลอดเลือดดำที่ขา → venous return ลด → SV และ CO ลด → BP ที่ carotid sinus ตก

Baroreflex ตอบสนอง baroreceptor ยิงน้อยลง → sympathetic เพิ่ม vagus ลด → HR เพิ่ม (+10–20), หลอดเลือดแดงหด (TPR เพิ่ม) และหลอดเลือดดำหด → BP กลับมาในไม่กี่วินาที

ค่าที่วัดได้ตอนยืน HR เพิ่ม DBP เพิ่มเล็กน้อย SBP ลดเล็กน้อยหรือเท่าเดิม pulse pressure แคบลง และ CO ยังต่ำกว่าท่านอน 20–30% แม้จะมี reflex เพราะ reflex คืน venous return ได้ไม่หมด BP ที่กลับมาส่วนหนึ่งจึงมาจาก TPR ที่เพิ่ม

Orthostatic hypotension คือ SBP ลด ≥ 20 หรือ DBP ลด ≥ 10 mmHg ภายใน 3 นาทีหลังลุกยืน

ยืนแล้วนอนลง venous return เพิ่ม BP เพิ่ม baroreceptor ยิงมากขึ้น → HR ลด ในสุนัข BP ขึ้นก่อนแล้วค่อยลดกลับเมื่อ reflex ทำงาน

ขั้นตอนในแล็บ นอน 5 นาที แล้วยืน วัดทันที ที่ 3 นาที และที่ 6 นาที

B-C7 Exercise and recovery · p. 43

ผลทันทีหลังออกกำลังกาย HR และ SBP เพิ่มมาก DBP เท่าเดิมหรือลดเล็กน้อย pulse pressure จึงกว้างขึ้น ที่ 3 นาทีค่าค่อยๆ ลดลง และที่ 6 นาทีใกล้ baseline

ทำไม SBP ขึ้น sympathetic เพิ่ม HR, contractility, SV และ CO

ทำไม DBP ไม่ขึ้น metabolites ในกล้ามเนื้อที่ทำงานทำให้ arteriole ขยาย TPR ลด หักล้างกับ CO ที่เพิ่ม

ช่วงฟื้นตัว คนที่ฟิตกว่าฟื้นกลับเร็วกว่า ถ้าหยุดวิ่งกะทันหันแล้วยืนนิ่ง จะขาด muscle pump → venous return ตก → หน้ามืดหรือเป็นลมได้

Isometric exercise การยกของหนักร่วมกับกลั้นหายใจทำให้ทั้ง SBP และ DBP พุ่งขึ้นมาก จึงควรเลี่ยงในผู้ป่วยความดันสูงที่คุมไม่ได้และโรคหลอดเลือดหัวใจ

Thai explanations · Section M Lab: Microcirculation

M-C1 The five experiments at a glance · p. 44

Microcirculation คืออะไร arterioles → metarterioles → precapillary sphincters → capillaries → postcapillary venules → venules รวมทั้ง lymphatics ผิวหนังที่นิ้วมือ นิ้วเท้า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หู จมูก และริมฝีปากยังมี arteriovenous anastomoses ที่ sympathetic ควบคุม: เปิดเมื่ออุ่น ปิดเมื่อเย็น

1. Arterial occlusion ยกแขน กำมือ บีบ cuff 200 mmHg นาน 5 นาทีแล้วปล่อย ระหว่างรัดแขนซีด เย็น คลำชีพจรไม่ได้ และปวด หลังปล่อยแดงสดและอุ่น คือ ischemia ตามด้วย reactive hyperemia

2. Venous occlusion cuff 30–40 แล้ว 80–90 mmHg อย่างละ 5 นาที หลอดเลือดดำโป่ง ผิวคล้ำม่วงน้ำเงิน ปลายนิ้วตึง และเสียวซ่า เพราะทางออกของเลือดถูกปิดแต่เลือดยังไหลเข้า

3. Skin stroking ขูดผิวด้วยวัตถุทู่ เบาแล้วแรง ได้เส้นขาว หรือ red line → flare → wheal ซึ่งเกิดจากการรีดเลือดออกเชิงกล หรือ triple response

4. Temperature แช่แขนในน้ำ 40–45, 20 และ 5–10 °C อย่างละ 5 นาที น้ำอุ่นทำให้แดงและหลอดเลือดดำเต็ม น้ำเย็นจัดทำให้แดงแต่หลอดเลือดดำแบน และปวด เพราะหลอดเลือดผิวหนังทำหน้าที่คุมอุณหภูมิ

5. Gravity ยกแขนข้างหนึ่งขึ้น อีกข้างห้อยลง 1 นาที ข้างที่ยกซีดและหลอดเลือดดำว่าง ข้างที่ห้อยแดงม่วงและหลอดเลือดดำเต็ม เป็นผลของ hydrostatic pressure

M-C2 Arterial occlusion and reactive hyperemia · p. 45

ระหว่างรัด cuff 200 mmHg นาน 5 นาที ความดัน cuff สูงกว่า SBP เลือดจึงเข้าไม่ได้และออกไม่ได้

อาการ ซีด (ยกแขนและกำมือรีดเลือดออกก่อน) เย็น คลำ radial pulse ไม่ได้ ปวด เสียวซ่า และชา เพราะเส้นประสาทขาดเลือด และ K^+, H^+, lactate กับ bradykinin คั่งไปกระตุ้น nociceptors

ทำไมไม่บวม ไม่มีเลือดไหลเข้า ความดันใน capillary จึงต่ำ ไม่มีการกรองน้ำออก

หลังปล่อย: reactive hyperemia ผิวแดงสดและอุ่น เลือดไหลเพิ่มหลายเท่า สาเหตุคือ vasodilator metabolites ที่คั่งไว้ (adenosine, K^+, H^+, CO_2, lactate), การขาด O_2 และ myogenic relaxation ของ arteriole ตามด้วย NO จากเลือดที่ไหลแรง

Deoxyhemoglobin ลดลงเร็ว เพราะเลือดที่มี O_2 ทะลักเข้ามาแทนที่

ระยะเวลา hyperemia นานโดยประมาณตามระยะเวลาที่รัด และหยุดเมื่อ metabolites ถูกชะล้างออกและชดใช้ O_2 debt ครบ

M-C3 Venous occlusion · p. 46

Cuff 30–40 mmHg สูงกว่าความดันหลอดเลือดดำแต่ต่ำกว่า DBP มาก เลือดแดงยังไหลเข้าได้แต่เลือดดำออกไม่ได้ หลอดเลือดดำโป่ง ผิวแดงม่วง อุ่น ปลายนิ้วตึง รู้สึกแน่นและเสียวซ่าเล็กน้อย ชีพจรยังคลำได้

Cuff 80–90 mmHg ใกล้ DBP เลือดแดงเข้าได้เฉพาะตอนยอด systole และเลือดดำออกไม่ได้ หลอดเลือดดำโป่งมากขึ้น ผิวคล้ำน้ำเงิน (cyanotic) ปลายนิ้วบวม อาจมี petechiae มีอาการเสียวซ่าและปวดจาก stagnant hypoxia และชีพจรเบาลง

ทำไมบวม ความดันหลอดเลือดดำสูง → capillary hydrostatic pressure สูง → กรองน้ำออกมากขึ้น

หลอดเลือดดำโป่งแบบ passive เพราะเลือดคั่ง ไม่ใช่ vasodilation และ arteriole ก็ไม่ได้ขยาย ตรงกันข้าม ความดันหลอดเลือดดำที่สูงกระตุ้น veno-arteriolar constriction เฉพาะที่ เพื่อจำกัดความดันใน capillary

Tourniquet test ในไข้เลือดออก ใช้หลักเดียวกัน คือรัด cuff ไว้ระหว่าง SBP กับ DBP 5 นาที แล้วนับ petechiae

M-C4 Stroking the skin: white reaction and triple response · p. 47

White reaction (ขูดเบา) เกิดเส้นซีดภายในราว 15–20 วินาที เพราะเลือดถูกรีดออกจาก capillaries และ venules ผิวตื้นเชิงกล (mechanical expulsion) ร่วมกับ precapillary sphincter หดตัว

1. Red line (ขูดแรง, 3–15 วินาที ตรงแนวขูดพอดี) หลอดเลือดเล็กขยายเฉพาะที่โดยตรง จาก histamine ที่ mast cell ปล่อยออกมาตรงนั้น

2. Flare (15–30 วินาที แผ่ออกรอบแนว 1–2 cm) เป็น axon reflex สัญญาณใน sensory C fiber วิ่งย้อนลงแขนงอื่นของตัวเอง (antidromic) แล้วปล่อย substance P และ CGRP ทำให้ arteriole ขยายเป็นวงกว้าง ไม่ใช่ spinal reflex: ยังเกิดได้แม้ตัดไขสันหลัง แต่หายไปเมื่อฉีดยาชาเฉพาะที่หรือเมื่อเส้นประสาทรับความรู้สึกเสื่อม

3. Wheal (1–3 นาที นูนตามแนวขูด) histamine เพิ่ม permeability ของ capillaries และ postcapillary venules → บวมเฉพาะที่

แมลงกัดต่อย ใช้ mediators เดียวกัน (histamine, bradykinin) อาการแดง บวม และปวด มาจาก capillary permeability ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก

M-C5 Warm and cold water · p. 49

น้ำอุ่น 40–45 °C ผิวแดงและอุ่น หลอดเลือดดำผิวตื้นโป่ง เพราะความร้อนเฉพาะที่และ sympathetic tone ที่ลดลง ทำให้ arterioles, veins และ AV shunts ขยายเพื่อระบายความร้อน

น้ำ 20 °C ผิวซีดเล็กน้อย หลอดเลือดดำเห็นไม่ชัด เพราะหลอดเลือดหดตัวเล็กน้อย

น้ำเย็นจัด 5–10 °C ผิวแดง (และปวด) แต่หลอดเลือดดำแบน เพราะความเย็นทำให้ veins และ arterioles หด (sympathetic ร่วมกับ α-receptors ที่ไวขึ้นเมื่อเย็น)

ทำไมยังแดงทั้งที่หลอดเลือดหด hemoglobin ที่เย็นจับ O_2 แน่นขึ้น (left shift) เลือดในผิวจึงยังมี O_2 สูงและสีแดง และเมื่อต่ำกว่าราว 10–15 °C จะเกิด cold-induced vasodilation (hunting reaction) หลอดเลือดเปิดเป็นระลอก

แขนอีกข้างเป็น control การเปลี่ยนแปลงเกิดเฉพาะแขนที่แช่น้ำ

M-C6 Gravity and venous pressure · p. 50

ยกแขนเหนือศีรษะ ซีด หลอดเลือดดำแฟบและยุบ เพราะ hydrostatic pressure ลดลง เลือดไหลกลับหัวใจ หลอดเลือดดำที่ยุบได้คงแรงดันลบไว้ไม่ได้ ความดันหลอดเลือดดำที่มือจึงอยู่ใกล้ 0

ห้อยแขนลง แดงม่วงและหลอดเลือดดำโป่ง เพราะ hydrostatic pressure บวกเข้าไปในความดันหลอดเลือดดำและ capillary จึงกรองน้ำออกมากขึ้น

ยืนนิ่ง หลอดเลือดดำที่เท้าราว +90 mmHg หลอดเลือดดำที่คอยุบ (ราว 0) ส่วน dural venous sinuses อยู่ในกะโหลกที่แข็ง ยุบตัวไม่ได้ ความดันจึงติดลบ (ราว −10 mmHg)

ความสำคัญทางคลินิก แรงดันลบนี้ทำให้การผ่าตัดสมองในท่านั่งเสี่ยงต่อ air embolism

การหายใจเข้า ความดันในช่องอกลด ความดันในหลอดเลือดดำใหญ่ในช่องอกจึงลด venous return เพิ่มขึ้น

P-C1 What each step of the exam can and cannot tell you · p. 51

Inspection ดู cyanosis, edema, หอบเหนื่อย, JVP และ apex ที่มองเห็น ระวัง: เขียวและบวมอาจไม่ได้มาจากหัวใจ เช่น โรคปอด nephrotic syndrome โรคตับ หรือหลอดเลือดดำและท่อน้ำเหลืองอุดตัน

Palpation apex beat (PMI) อยู่ที่ left 5th ICS แนว midclavicular line (ไม่ใช่ mid-axillary line) ถ้าเลื่อนออกไปแปลว่า LV dilation ถ้าเป็น heave ที่ค้างนานแปลว่า LVH ถ้าเป็น parasternal heave แปลว่า RVH และคลำหา thrill ด้วย การคลำบอกการโตของ ventricle ได้ แต่บอก atrium ไม่ได้

Percussion เคาะหาขอบเขต cardiac dullness มีประโยชน์น้อย และใช้วินิจฉัย constrictive pericarditis ไม่ได้

Auscultation diaphragm ฟังเสียงสูง (S1, S2, AR, MR, rub) ส่วน bell ที่วางเบาๆ ฟังเสียงต่ำ (S3, S4, MS rumble) และ murmur ไม่ได้แปลว่าเป็นโรคเสมอไป (innocent flow murmur)

Heart failure แยกข้าง ข้างซ้ายเลือดคั่งย้อนเข้าปอด: dyspnea, orthopnea, PND และ crackles ข้างขวาเลือดคั่งย้อนเข้าหลอดเลือดดำทั่วร่างกาย: JVP สูง, hepatojugular reflux, hepatomegaly และบวมที่ข้อเท้าและก้นกบ

P-C2 Heart sounds on the cardiac cycle · p. 53

ลำดับรอบการเต้น atrial systole (S4 ถ้า LV แข็ง; JVP a) → S1 → isovolumetric contraction ลิ้นปิดหมด (JVP c) → ejection เร็วแล้วช้า (carotid pulse, systolic murmurs; JVP x) → S2 → isovolumetric relaxation ลิ้นปิดหมด (ยอด JVP v) → rapid filling (S3; JVP y) → diastasis เติมช้า

S1 เกิดจาก mitral และ tricuspid ปิด อยู่ระหว่าง atrial systole กับ isovolumetric contraction มาก่อน carotid upstroke เล็กน้อย ส่วน radial pulse มาช้ากว่านั้น S1 ดังใน MS

S2 เกิดจาก aortic และ pulmonic ปิด อยู่ระหว่าง ejection กับ isovolumetric relaxation แยกเป็นสองเสียงขณะหายใจเข้า (P2 มาช้า) ถ้าเป็น wide fixed split ให้นึกถึง ASD

S3 เกิดจากเลือดเติม ventricle อย่างรวดเร็วในต้น diastole หลัง S2 ปกติในคนอายุน้อยและหญิงตั้งครรภ์ แต่ในผู้ใหญ่บ่งถึง heart failure หรือ volume overload

S4 เกิดจาก atrium บีบเลือดเข้า ventricle ที่แข็ง ในปลาย diastole ก่อน S1 พบใน LVH, hypertension และ ischemia และไม่มีใน AF

P-C3 Where to listen and what the murmur looks like · p. 55

Aortic และ pulmonic area aortic = right 2nd ICS ข้างกระดูกอก ฟัง AS (ejection systolic ร้าวไป carotid) และ AR ส่วน pulmonic = left 2nd ICS ฟัง PS (ejection systolic) และ PR (early diastolic)

Erb's point และ tricuspid area Erb's point = left 3rd ICS ซึ่ง AR มักดังที่สุด ส่วน tricuspid = left lower sternal border ที่ 4th–5th ICS ฟัง TR (pansystolic ดังขึ้นตอนหายใจเข้า), TS (diastolic) และ VSD

Mitral area (apex, PMI) left 5th ICS แนว midclavicular line ฟัง MR (pansystolic ร้าวไป axilla) และ MS (mid-diastolic rumble ใช้ bell ในท่านอนตะแคงซ้าย)

Ejection systolic (AS/PS) crescendo–decrescendo เริ่มหลัง S1 เพราะต้องผ่านช่วง isovolumetric contraction ก่อนลิ้นจะเปิด ฟังที่ aortic area และร้าวไป carotid (PS ฟังที่ pulmonic area)

Pansystolic (MR/TR) เสียงเรียบตั้งแต่ S1 ถึง S2 เพราะเลือดรั่วย้อนตลอด systole MR ร้าวไป axilla ส่วน TR ฟังที่ lower left sternal border และดังขึ้นตอนหายใจเข้า

Early diastolic (AR/PR) และ MS AR/PR เป็น decrescendo เสียงเป่าที่เริ่มที่ S2 ฟังที่ Erb's point หรือ right 2nd ICS โดยให้ผู้ป่วยนั่งโน้มตัวไปข้างหน้าและหายใจออกกลั้นไว้ ส่วน MS เป็น mid-diastolic rumble หลัง opening snap ฟังที่ apex ด้วย bell ในท่านอนตะแคงซ้าย

สองคำถามแก้โจทย์ murmur เกิดเมื่อไร (พร้อม carotid pulse = systolic, หลัง S2 = diastolic) และดังที่สุดที่ไหน (ชื่อ area บอกลิ้น) ข้อสอบใช้ตำแหน่ง classic อย่างเคร่งครัด: left 2nd ICS = pulmonic

P-C4 Feeling the pulse · p. 57

Collapsing (water-hammer) pulse ขึ้นเร็วแรงแล้วตกฮวบ pulse pressure กว้าง DBP ต่ำ พบใน aortic regurgitation

Pulsus parvus et tardus ชีพจรเล็ก ยอดมาช้า carotid pulse delayed และ pulse pressure แคบ พบใน aortic stenosis

Pulsus paradoxus SBP ตกมากกว่า 10 mmHg ตอนหายใจเข้า พบใน cardiac tamponade (และหอบหืดรุนแรง, constriction)

Pulse deficit อัตราที่ apex มากกว่าที่ radial พบใน atrial fibrillation เพราะ beat ที่สั้นส่งคลื่นไปไม่ถึงข้อมือ

Pulsus alternans และหลอดเลือดแข็ง pulsus alternans คือแรงกับเบาสลับกัน พบใน LV failure รุนแรง ส่วนหลอดเลือดแข็ง (อายุมาก, atherosclerosis) ทำให้คลื่นชีพจรเร็ว SBP สูง และ pulse pressure กว้าง

Beck's triad ใน tamponade hypotension, JVP สูง และ heart sounds เบา ร่วมกับ tachycardia และ pulse pressure แคบ

P-C5 Jugular venous pulse · p. 59

วิธีดู ให้ผู้ป่วยเอน 45° หันหน้าไปทางซ้ายเล็กน้อย ดู right internal jugular vein เพราะเป็นเส้นตรงไม่มีลิ้น ต่อเข้า RA โดยตรง

การวัด วัดความสูงแนวดิ่งของจุดที่เต้นเหนือ sternal angle (บวก 5 cm จะได้ RA pressure) ปกติ 3–4 cm

แยกจากชีพจรหลอดเลือดแดง JVP มีสองยอดต่อหนึ่งการเต้น คลำไม่ได้ กดให้หายได้ ลดลงตอนหายใจเข้า และสูงขึ้นเมื่อกดท้อง (hepatojugular reflux)

a wave = RA บีบตัว หายไปใน AF และกลายเป็น cannon a wave ใน AV dissociation (complete heart block)

c wave และ x descent c = ลิ้น tricuspid โป่งเข้า RA ตอน RV บีบ ส่วน x = atria คลายตัว และวงลิ้น tricuspid ถูกดึงลงระหว่าง ejection

v wave และ y descent v = เลือดเติม RA ขณะ tricuspid ปิด กลายเป็น giant v (cv) wave ใน TR ส่วน y = tricuspid เปิด RA เทเลือดลง RV

P-C6 Breathing, S2 splitting and the ASD · p. 61

หายใจเข้าปกติ ความดันในช่องอกลด → เลือดดำไหลเข้าหัวใจขวามากขึ้น → RV บีบเลือดนานขึ้นเล็กน้อย → P2 มาช้า → S2 แยกเป็นสองเสียง การหายใจเข้าลึกคือวิธีเพิ่ม venous return ได้เร็วที่สุด

ASD ทำให้ wide split เลือดลัดจาก LA ไป RA ตลอดเวลา RV จึงรับปริมาตรเกินเสมอ P2 มาช้าตลอด

ทำไม split คงที่ (fixed) ตอนหายใจเข้า venous return จากร่างกายที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความดัน RA สูงขึ้น shunt จาก LA ไป RA จึงลดลง ปริมาตรที่ RV ได้รับจึงพอๆ เดิมทั้งหายใจเข้าและออก

คำถามที่พบบ่อย ใน ASD ค่าที่ลดลงตอนหายใจเข้าคือ shunt volume ส่วน RA preload และ venous return เพิ่มขึ้น

D-C1 How to reason through any dog-lab tracing · p. 62

สิ่งที่บันทึก ในสุนัขที่ดมยาสลบ บันทึก arterial BP (cannula ต่อ transducer), HR, การหายใจ และ CVP บางครั้งมี ECG แต่ละ maneuver เปลี่ยนกราฟเหล่านี้ในรูปแบบเฉพาะตัว

คำถามที่ 1–2 อะไรเปลี่ยนก่อน: ความดัน ปริมาตร ก๊าซ หรือเส้นประสาท และตัวรับไหนรับรู้: carotid sinus, aortic arch, carotid/aortic bodies หรือ atria

คำถามที่ 3 ขาไหนตอบสนอง: vagus ไปหัวใจ, sympathetic ไปหัวใจและหลอดเลือด, catecholamines จาก adrenal หรือ phrenic ไปกะบังลม

คำถามที่ 4 มีขาไหนถูกตัดหรือ block (vagotomy, atropine, หัวใจที่ไม่มีเส้นประสาท) ถ้ามี ส่วนนั้นของการตอบสนองจะหายไป

กระตุ้นปลายไหน ตัดเส้นประสาทแล้วกระตุ้นปลาย peripheral (ด้านหัวใจ) = ทดสอบ efferent fibers ส่วนกระตุ้นปลาย central (ด้านสมอง) = ทดสอบ afferent fibers และ reflex ที่มันก่อ

กระแสต่ำกับกระแสสูง กระแสต่ำกระตุ้นเส้นใยใหญ่ที่ threshold ต่ำ (baroreceptor afferents) กระแสสูงดึงเส้นใยเล็กที่ threshold สูงเข้ามาด้วย (chemoreceptor และ pain afferents)

D-C2 Dog I: expected responses · p. 63

Baroreceptor ถูก unload หนีบ common carotid → ความดันใน carotid sinus ตก → baroreceptor ยิงน้อยลง → BP, HR และ RR เพิ่ม

Baroreceptor ถูกกระตุ้น ดึงหรือกด carotid sinus (carotid massage) → ยิงมากขึ้น → vagus เพิ่ม sympathetic ลด และยับยั้งการหายใจ → BP, HR และ RR ลด

หลัง double vagotomy กระตุ้น sinus แล้ว BP และ RR ยังลด แต่ HR ไม่ช้าลง เพราะ vagus ซึ่งเป็น effector ที่ลด HR ถูกตัด เหลือ sympathetic withdrawal และการยับยั้ง phrenic ส่วนการตัด vagus สองข้างเองทำให้ HR เพิ่ม (เสีย vagal tone) BP เท่าเดิมหรือเพิ่ม และหายใจช้าลงแต่ลึกขึ้น (เสีย lung stretch afferents)

กระตุ้น vagus ปลาย peripheral → ACh ที่ SA/AV node → HR ลดมากหรือหยุด (ถ้ากระตุ้นนานเกิด vagal escape) ปลาย central กระแสต่ำ → aortic baroreceptor afferents → BP, HR, RR ลด กระแสสูง → chemoreceptor afferents (aortic bodies) → BP, HR, RR เพิ่ม aortic (depressor) nerve ก็เช่นกัน: กระแสต่ำลด กระแสสูงเพิ่ม

Sciatic nerve ปลาย central กระแสต่ำ → depressor reflex (vagus เพิ่มผ่าน muscarinic ที่ SA node และ AV conduction ช้าลง, sympathetic ลด) BP และ HR ลด RR แทบไม่เปลี่ยนในกราฟแล็บ กระแสสูง → pressor (pain) reflex ผ่าน sympathetic และ phrenic ทุกค่าเพิ่ม

ก๊าซและ tilt หายใจ CO_2 → central และ peripheral chemoreceptors → BP, HR, RR เพิ่ม (แม้ CO_2 จะขยายหลอดเลือดเฉพาะที่) อุด trachea (asphyxia) → hypoxia ร่วมกับ hypercapnia → BP เพิ่ม HR เพิ่มแล้วลด และหายใจแบบ gasping ส่วน head-down/head-up tilt เปลี่ยน venous return ก่อน BP จึงขึ้นหรือลด แล้ว baroreflex ดึง BP กลับ

D-C3 Real tracings: carotid sinus and common carotid · p. 65

ค่า control BP 160/120, HR 110, RR 14

ดึง carotid sinus (เบา → แรง) BP 150/110 → 140/100, HR 105 → 90, RR 12 → 10 การยืดทำให้ baroreceptor ยิงมากขึ้น ยิ่งดึงแรง BP ยิ่งตกมาก

กระตุ้นไฟฟ้าที่ sinus BP 120/80, HR 100, RR 10 เพราะกระตุ้น afferents ชุดเดียวกันโดยตรง

หนีบ common carotid BP 190/150, HR 140, RR 18 เพราะ sinus อยู่เลยจุดหนีบไป ความดันใน sinus จึงตก baroreceptor ถูก unload → sympathetic เพิ่ม vagus ลด จุดหลอกคือหนีบหลอดเลือดแต่ BP ทั้งระบบกลับสูงขึ้น

การหายใจ ในสุนัขที่ดมยาสลบ การกระตุ้น baroreceptor ทำให้หายใจช้าลง

ในผู้ป่วย carotid massage เพิ่ม vagal tone ทำให้หัวใจช้าลงและ AV conduction ช้าลง ใช้หยุด supraventricular tachycardia บางชนิด

D-C4 Real tracings: tilting the dog · p. 67

ค่า control BP 170/120, HR 108

Head-down tilt เลือดไหลกลับหัวใจ venous return เพิ่ม → BP ขึ้นก่อนเป็น 185/135 → baroreceptor ยิงมากขึ้น → BP และ HR ถูกดึงลงเป็น 130/90, HR 95

Head-up tilt เลือดค้างที่ร่างกายส่วนล่าง venous return ลด → BP ตกก่อนเป็น 100/60 → baroreceptor ถูก unload → HR และ vascular tone เพิ่ม BP กลับเป็น 150/95, HR 120

การหายใจ กราฟการหายใจอ่านไม่ได้ระหว่าง tilt จึงประเมิน RR ไม่ได้

เชื่อมกับแล็บ BP เป็น reflex เดียวกับการลุกยืน carotid sinus รับรู้การเปลี่ยนแปลงก่อน

D-C5 Real tracing: carotid sinus after double vagotomy · p. 68

หลัง double vagotomy control คือ BP 160/120, HR 110, RR 8

ผล ดึง carotid sinus ได้ BP 120/80, HR 110 (ไม่เปลี่ยน), RR 6 และกระตุ้นไฟฟ้าได้ BP 100/60, HR 110, RR 6

ทำไม HR ไม่ลด vagus เป็นทางของ efferent fibers ที่ทำให้หัวใจช้า ตัดแล้ว HR จึงไม่ตก

ทำไม BP ยังลด sympathetic withdrawal ยังทำงาน (arteriole และหลอดเลือดดำขยาย) และการหายใจยังช้าลงจากการยับยั้ง phrenic

ผลของ vagotomy เอง RR ตอน control เหลือแค่ 8 (เดิม 14) และหายใจลึกขึ้น เพราะ lung stretch afferents ที่วิ่งใน vagus หายไป

D-C6 Real tracing: central end of the sciatic nerve · p. 69

การทดลอง ตัด sciatic nerve แล้วกระตุ้นปลาย central ด้วยกระแสต่ำแล้วกระแสสูง control คือ BP 150/110, HR 100, RR 12

กระแสต่ำ → depressor reflex BP 130/90, HR 96, RR 12 (แทบเท่าเดิม) เพราะ vagus เพิ่ม (M2 ที่ SA node, AV conduction ช้าลง) และ sympathetic ลด

กระแสสูง → pressor (pain) reflex BP 200/170, HR 120, RR 56 เพราะ sympathetic drive เพิ่ม ร่วมกับ phrenic nerve ปล่อย ACh ที่กะบังลมทำให้หายใจเร็ว

ทำไมต่างกัน กระแสต่ำกระตุ้นเส้นใย afferent ขนาดใหญ่ที่ threshold ต่ำ กระแสสูงดึงเส้นใยเจ็บปวดขนาดเล็กเข้ามาด้วย

ระวังเฉลย เฉลยข้อสอบเขียนว่ากระแสต่ำทำให้ BP, HR และ RR ลดทั้งหมด แต่ในกราฟนี้การหายใจแทบไม่เปลี่ยน

D-C7 Splanchnic nerve and drugs · p. 71

กระตุ้น splanchnic nerve control BP 150/110, HR 104, RR 12 กระตุ้นแล้ว BP ขึ้นเป็น 180/150 และ 220/160 ที่กระแสสูง HR 112 → 80 เมื่อ baroreflex ตอบโต้ และ RR ลด 6 → 4

BP ขึ้นสองจังหวะ จังหวะแรกคือ α_1 หดหลอดเลือดในช่องท้อง จังหวะที่สองซึ่งช้ากว่าคือ epinephrine จาก adrenal

BP ตกต่ำกว่า baseline หลังหยุดกระตุ้น epinephrine ที่เหลือค้างในระดับต่ำออกฤทธิ์ที่ β_2 ทำให้หลอดเลือดขยาย

หลัง double vagotomy BP 200/150 พร้อม HR เพิ่มเป็น 120 ไม่มี reflex bradycardia และการหายใจที่ช้าลงเป็นผลเดียวของ baroreflex ที่ยังเห็นได้

Epinephrine ขนาดต่ำ ($\beta_2 > \alpha$; β_1) DBP และ MAP ลด HR เพิ่ม หลอดเลือดในกล้ามเนื้อ ตับ และหัวใจขยาย CVP ลดเพราะหัวใจบีบแรงขึ้น

Epinephrine ขนาดสูง ($\alpha_1 + \beta_1$) BP เพิ่มมาก HR เพิ่มแล้วลดจาก reflex หายใจลดลง (adrenaline apnea) และหลอดเลือดไตหดทำให้ปัสสาวะลด

Norepinephrine และ phenylephrine norepinephrine (α_1, β_1) เพิ่ม BP มาก HR ลดจาก reflex และมีผล β_2 น้อย ส่วน phenylephrine (α_1) เพิ่ม BP และ afterload โดยไม่เพิ่ม inotropy โดยตรง HR ลดจาก reflex

Isoproterenol, acetylcholine และ nitroglycerin isoproterenol (β_1, β_2 ล้วน) BP ลด HR เพิ่มมาก acetylcholine (M: หลอดเลือดผ่าน NO, M2 ที่หัวใจ) ลดทั้ง BP และ HR และถูก block ด้วย atropine ส่วน nitroglycerin (NO donor ออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดดำเป็นหลัก) ลด venous return, preload และ CVP BP ลด HR เพิ่มจาก reflex

หลัง vagotomy ไม่มี reflex bradycardia ยาที่เพิ่ม BP จึงเพิ่ม HR ด้วย และหัวใจที่ไม่มีเส้นประสาทยังตอบสนองต่อ catecholamines ในกระแสเลือด

Thai explanations · Section H

Lab: Disturbance of CVS II (dog): hemodynamic disturbances

H-C1 Dog II: what each disturbance does · p. 73

เพิ่มการเติมเลือด ให้ saline เข้าหลอดเลือดดำหรือ RA → venous return และ preload เพิ่ม → SV และ CO เพิ่ม (Frank–Starling) CVP และ BP เพิ่ม HR อาจเพิ่ม (atrial stretch, Bainbridge reflex) หรือลด (baroreflex)

เสียเลือด CVP และ BP ลด HR เพิ่มจาก baroreceptor และ chemoreceptor reflexes RR เพิ่ม และใน 15–30 นาทีน้ำจาก interstitium ไหลเข้าหลอดเลือด Hct จึงลด

หนีบ SVC/IVC และ nitroglycerin หนีบ vena cava ทำให้ RA pressure และ BP ลด HR เพิ่ม และ reflex เพิ่ม contractility กับ TPR ความดันในหลอดเลือดดำเหนือจุดหนีบ (ศีรษะ แขน) สูงขึ้น ส่วน nitroglycerin ขยายหลอดเลือดดำ เลือดค้างในหลอดเลือดดำ preload ลด CVP และ BP ลด HR เพิ่มจาก reflex

หัวใจเติมเลือดไม่ได้ (tamponade) ฉีดน้ำเข้าถุงหุ้มหัวใจ CVP เพิ่ม ขณะที่ venous return ลด BP ลด HR เพิ่ม pulse pressure แคบ และมี pulsus paradoxus

ทางออกผิดปกติ ทำลายลิ้น aortic (AR) ทำให้ SBP เพิ่ม DBP ลด เลือดไหลย้อนช่วง diastole EDV และ total SV เพิ่ม pulse pressure กว้าง collapsing pulse ส่วน aortic stenosis หรือหนีบ aorta ทำให้ความดันก่อนจุดตีบเพิ่ม หลังจุดตีบลด LV pressure และ afterload เพิ่ม ความดันอาจคั่งย้อนจน CVP เพิ่ม และ coarctation (เลย left subclavian) ทำให้ BP แขนสูง ขาต่ำ LV afterload เพิ่ม femoral pulse เบาและช้า

บทเรียนสำคัญ CVP สูงไม่ได้แปลว่าเลือดในระบบเต็มเสมอไป tamponade ทำให้ CVP สูงทั้งที่หัวใจเติมเลือดไม่ได้

H-C2 Real tracings: clamping the venae cavae · p. 75

ค่า control BP 100/50 (PP 50), HR 88, CVP 2.5 cmH_2O

ผล หนีบ SVC ได้ 60/30 (PP 30), HR 92, CVP 2.0 หนีบ IVC ได้ 40/20 (PP 20), HR 96, CVP 1.5

กลไก เลือดไปถึง RA น้อยลง → venous return, RA pressure (CVP), preload, SV และ CO ลดทั้งหมด → BP และ pulse pressure ลด baroreflex ตอบโต้ด้วยการเพิ่ม HR, contractility และ TPR

ทำไม IVC แรงกว่า IVC นำ venous return ส่วนใหญ่ คือจากร่างกายส่วนล่างทั้งหมด

เหนือจุดหนีบและบน PV loop ความดันหลอดเลือดดำต้นทาง (ศีรษะและแขนสำหรับ SVC) สูงขึ้น และบน PV loop จุด end-diastolic เลื่อนไปทางซ้าย

H-C3 Cardiac tamponade in the dog · p. 77

การทดลอง เพิ่มความดันในถุงหุ้มหัวใจผ่าน cannula จาก water manometer control 100/50 (PP 50), HR 88, CVP 2 → 20/10 (PP 10), HR 80, CVP 3

กลไก น้ำในถุงหุ้มหัวใจบีบหัวใจช่วง diastole ห้องหัวใจขยายรับเลือดไม่ได้ venous return จึงลด แต่ความดันใน RA และหลอดเลือดดำกลับสูงขึ้น (CVP เพิ่ม)

ผลต่อเนื่อง preload, SV และ CO ลด → BP ลดและ pulse pressure แคบ afterload ซึ่งดูจากความดัน aorta ก็ลดลงด้วย

HR ในกราฟนี้ ตามทฤษฎีควรเกิด reflex tachycardia แต่กราฟนี้ HR ลดเล็กน้อย (88 → 80) และใบแล็บถามให้อธิบาย อย่าคิดว่าทุกกราฟจะเป็นไปตามตำรา

Pulsus paradoxus ตอนหายใจเข้า หัวใจขวาเติมเลือดมากขึ้น septum ดันไปทางซ้าย SBP จึงตกมากกว่า 10 mmHg

การรักษา เอาน้ำออก (pericardiocentesis)

H-C4 Aortic regurgitation · p. 79

การทดลอง สอด stylet ลงทาง left common carotid ไปทำลายลิ้น aortic control 90/45 (PP 45), HR 110 → 100/40 (PP 60), HR 100 และ CVP ไม่เปลี่ยน

อ่าน PV loop (ข้อสอบ AC80) B = end-diastole (mitral ปิด ปริมาตร I = EDV) → C = aortic valve เปิด → D = ความดันสูงสุด → E = aortic valve ปิดบนเส้น ESPVR → A = mitral เปิด (ปริมาตร H = ESV) → เติมเลือดกลับไปที่ B

ใน AR เลือดรั่วย้อนจาก aorta ช่วง diastole LV จึงเติมจากสองทาง EDV (I) เลื่อนไปทางขวา total SV เพิ่ม SBP เพิ่ม DBP ลด (จุด C เลื่อนลง) pulse pressure กว้าง collapsing pulse และไม่มี isovolumetric relaxation ที่แท้จริง

ระวัง ใน AR pulse pressure ทำให้ประเมิน flow ที่ใช้ได้จริงสูงเกินไป เพราะส่วนหนึ่งของแต่ละ stroke ไหลกลับเข้า LV effective forward SV จึงต่ำกว่าที่เห็น

H-C5 Real tracings: clamping the aorta (stenosis and coarctation models) · p. 81

หนีบ ascending aorta (carotid แยกออกหลังจุดหนีบ) carotid BP 100/50 → 30/20, HR 90 → 70, CVP 2.5 → 3.5 จำลอง severe aortic stenosis: LV pressure และ afterload เพิ่ม forward flow ลด และความดันคั่งย้อนกลับ

หนีบ aortic arch (carotid แยกออกก่อนจุดหนีบ) 90/40 → 130/80, HR 96 → 90, CVP 2.5 → 3.0 จำลอง coarctation: ความดันสูงก่อนจุดตีบ ต่ำหลังจุดตีบ

Coarctation ในคน ตีบเลย left subclavian ไป BP จึงสูงที่แขนและ carotid ต่ำและมาช้าที่ขา (femoral) และ LV afterload เพิ่ม

Aortic stenosis ในคน LV pressure และ afterload สูง ชีพจรเล็กและช้า (parvus et tardus) และความดันอาจคั่งย้อนจน CVP สูง

กราฟที่ไม่เป็นไปตามตำรา หนีบ ascending aorta แล้ว HR ลด ทั้งที่ carotid BP ตก ใบแล็บถามให้อธิบาย เป็นอีกกราฟที่ไม่เป็นไปตาม baroreflex แบบง่ายๆ

H-C6 Real tracings: aortic nerve and right vagus · p. 82

ค่า control BP 90/40, HR 96

Aortic nerve กระแสต่ำ (A) BP 65/20, HR 80 เพราะกระตุ้นเส้นใย baroreceptor ขนาดใหญ่ → depressor

Aortic nerve กระแสสูง (B) BP 135/85, HR 110 เพราะเส้นใย chemoreceptor ขนาดเล็กเข้าร่วม → pressor

ทำไมไปได้สองทาง ในสุนัข aortic nerve นำ afferents จากทั้ง baroreceptor ที่ aortic arch และ aortic bodies วิ่งใน left vagosympathetic trunk ไปก้านสมอง ผลต่อ BP และ RR จึงขึ้นกับความแรงของกระแส

Right vagus ปลาย peripheral BP 20/0 ไม่มีการเต้น เพราะ ACh ที่ SA node ทำให้หัวใจหยุด

เชื่อมกับแล็บเต่า right vagus คุมอัตราของ SA node ส่วน left vagus คุมการนำไฟฟ้าผ่าน AV node

H-C7 Arrhythmias seen in the lab: AF and VF · p. 83

AF ในสุนัข control 100/40, HR 100 ระหว่าง AF ได้ BP 125/20 (PP 105), HR 50 ไม่สม่ำเสมอ และกลับเป็น 100/40, HR 100 (สม่ำเสมอ) เมื่อหยุดกระตุ้น CVP คงที่ 2.5

กลไก AF เริ่มใน atria ส่วนใหญ่รอบ pulmonary veins ใน left atrium AV node ทำหน้าที่เพียงส่งต่อสัญญาณที่ไม่สม่ำเสมอ

ECG และการตรวจร่างกายใน AF ไม่มี P wave, RR ไม่สม่ำเสมอแบบไร้รูปแบบ (irregularly irregular), QRS มักแคบ และมักเร็ว ตรวจพบชีพจรไม่สม่ำเสมอ, pulse deficit, ไม่มี a wave ใน JVP และไม่มี S4

VF ในสุนัข กระตุ้น ventricle แล้วกราฟ BP ตกเป็นเส้นราบไม่มีการเต้น และต่างจาก AF ตรงที่ไม่หยุดเองเมื่อหยุดกระตุ้น

กลไก VF ventricle สั่นพลิ้วโดยไม่บีบตัวอย่างประสานกัน ไม่มี stroke volume คลำชีพจรไม่ได้ BP ตกเข้าหา 0 และต้อง defibrillation ทันที